UQAC
Université du Québec
à Chicoutimi

Stage Projet I - 8INF309

Automne - 2025

Optimisation de l'ordonnancement de tâches multi-machines par algorithme génétique

Réalisé par :

Salifou Diallo

Suivi par :

M. Jimmy Girard-Nault

1 Introduction ---------- 3

2 Notions de Base sur l'Ordonnancement ---------- 4

2.1 Définition de l'Ordonnancement ---------- 4

2.2 Classification des Problèmes d'Ordonnancement ---------- 4

2.2.1 Selon le Type de Ressources : ---------- 4

2.2.2 Selon la Structure des Machines :---------- 4

2.2.3 Selon les Caractéristiques des Tâches : ---------- 4

2.2.4 Selon la Nature des Tâches :---------- 5

2.2.5 Selon les Critères d'Optimisation :---------- 5

2.3 Complexité des problèmes d'ordonnancement---------- 5

2.4 Approches de Résolution des Problèmes d'Ordonnancement (Métaheuristiques)---------- 7

2.4.1 Introduction aux Métaheuristique---------- 7

3 Description du problème de flow Shop ---------- 8

3.1 Définition du problème de flow Shop ---------- 8

3.2 Définition du flow shop avec permutation---------- 9

4 Adaptation de la Métaheuristique Génétique au problème de flow shop ---------- 9

4.1 Présentation de l'Algorithme Génétique---------- 9

4.2 Adaptation des opérateurs génétiques (fitness, individu, sélection, croisement, mutation) au problème de flow shop ---------- 10

5 Résultats---------- 11

5.1 Étude expérimentale---------- 11

5.2 Présentation des résultats obtenus---------- 12

5.3 Analyse des résultats obtenus---------- 16

5.3.1 Analyse des Écarts ---------- 16

6 Conclusion---------- 16

7 Synthèse des résultats ---------- 17

8 Références ---------- 17

9 Annexe ---------- 18

1 Introduction

Les problèmes d'optimisation sont au cœur de nombreux domaines scientifiques et industriels, offrant des solutions pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts, et maximiser les performances. Ces problèmes consistent à trouver la meilleure solution possible parmi un ensemble de solutions potentielles, en optimisant une fonction objective sous des contraintes spécifiques. Qu'il s'agisse de minimiser les coûts de production, de maximiser le rendement d'un investissement ou d'optimiser les itinéraires de livraison, les techniques d'optimisation fournissent des outils essentiels pour la prise de décision rationnelle et efficiente.

Les problèmes d'optimisation peuvent être classifiés de diverses manières, notamment en fonction de la nature de la fonction objectif (linéaire ou non linéaire), des variables de décision (continues ou discrètes), et des conditions d'incertitude. Ces classifications permettent de choisir les méthodes de résolution les plus adaptées, allant des méthodes exactes qui garantissent des solutions optimales aux heuristiques et métaheuristiques qui fournissent des solutions proches de l'optimalité en un temps raisonnable.

L'ordonnancement joue un rôle fondamental dans les systèmes de production en structurant et en optimisant l'exécution des différentes tâches. Il permet une utilisation efficace des ressources – machines, équipements, main-d'œuvre – en minimisant les périodes d'inactivité et en optimisant les temps de cycle. En améliorant la planification des étapes de production, l'ordonnancement contribue à la réduction des délais, assure le respect des échéances de livraison, et accroît la satisfaction client. Sa flexibilité facilite l'adaptation aux imprévus, comme les pannes ou les changements de demande, ce qui est essentiel pour la continuité de la production. Par ailleurs, en rationalisant les processus, l'ordonnancement participe à la réduction des coûts, notamment ceux liés aux stocks et aux déplacements inutiles, tout en permettant de maintenir une qualité de production constante. L'importance stratégique de l'ordonnancement est largement reconnue dans la littérature, comme l'illustrent les travaux de Peter Brucker dans *Scheduling Algorithms*, où les bases théoriques et les approches pratiques sont détaillées pour répondre aux défis complexes de l'ordonnancement. De même, Michael L. Pinedo, dans *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*, met en lumière les algorithmes avancés et les systèmes modernes utilisés pour maximiser la performance des entreprises. Ces références soulignent non seulement les principes fondamentaux, mais également les applications concrètes, rendant l'ordonnancement indispensable pour renforcer la compétitivité des entreprises sur un marché en constante évolution.

2 Notions de Base sur l'Ordonnancement

2.1 Définition de l'Ordonnancement

L'ordonnancement est le processus de planification et d'organisation des tâches et des ressources nécessaires à leur exécution, dans le but d'optimiser le déroulement des activités de production ou de gestion de projets. Il vise à déterminer l'ordre, le timing et l'affectation des tâches aux ressources disponibles (machines, opérateurs, etc.) tout en respectant les contraintes de capacité, de temps et de séquence.

2.2 Classification des Problèmes d'Ordonnancement

Les problèmes d'ordonnancement peuvent être classifiés selon plusieurs critères, permettant d'identifier les défis spécifiques et d'appliquer les techniques de résolution appropriées :

2.2.1 Selon le Type de Ressources :

Ordonnancement sur une seule machine : Toutes les tâches doivent être exécutées sur une seule machine. C'est le cas le plus simple d'ordonnancement.

Ordonnancement sur plusieurs machines : Les tâches peuvent être exécutées sur plusieurs machines, ce qui ajoute de la complexité au problème.

2.2.2 Selon la Structure des Machines :

Flow Shop : Les tâches passent par plusieurs machines dans un ordre fixe et identique pour toutes les tâches. L'objectif est souvent de minimiser le temps total de production (makespan).

Job Shop : Les tâches passent par plusieurs machines, mais l'ordre peut varier pour chaque tâche.

Ce type de problème est plus flexible mais aussi plus complexe.

Open Shop : Les tâches doivent passer par plusieurs machines, mais l'ordre est totalement flexible, offrant ainsi une grande liberté mais nécessitant une planification soigneuse.

2.2.3 Selon les Caractéristiques des Tâches :

Tâches indépendantes : Les tâches n'ont pas de dépendances entre elles et peuvent être planifiées de manière autonome.

Tâches dépendantes : Les tâches doivent être exécutées dans un certain ordre en raison de dépendances, souvent modélisées par des graphes de précédence.

2.2.4 Selon la Nature des Tâches :

Tâches préemptives : Les tâches peuvent être interrompues et reprises plus tard. Cela permet une flexibilité accrue mais peut complexifier la planification.

Tâches non-préemptives : Une fois qu'une tâche commence, elle doit se terminer avant qu'une autre ne commence. C'est une contrainte courante dans de nombreux environnements de production.

2.2.5 Selon les Critères d'Optimisation :

Minimisation du makespan : Réduire le temps total nécessaire pour compléter toutes les tâches.

Minimisation des retards : Réduire les retards par rapport aux échéances prévues pour chaque tâche.

Minimisation des coûts : Réduire les coûts opérationnels associés à la production, y compris les coûts de main-d'œuvre, de machine et de stockage.

Maximisation de l'utilisation des ressources : Optimiser l'utilisation des machines ou des employés pour éviter les temps d'inactivité.

2.3 Complexité des problèmes d'ordonnancement

La complexité des problèmes d'ordonnancement réside dans le fait que beaucoup d'entre eux appartiennent à la classe des problèmes NP-difficiles, ce qui les rend très difficiles à résoudre de manière optimale dans un temps raisonnable, notamment pour les grandes instances. Michael R. Garey et David S. Johnson, dans leur ouvrage *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*, expliquent que des problèmes classiques d'ordonnancement, comme le Flow Shop ou le Job Shop, sont NP-complets. Cela signifie qu'il n'existe pas d'algorithme rapide et général pour les résoudre efficacement, à moins qu'une percée théorique majeure ne prouve que P = NP.

Face à cette complexité, les chercheurs et les praticiens se tournent vers des approches approximatives, comme les heuristiques et les métaheuristiques. Ces méthodes, bien que ne garantissant pas toujours une solution optimale, permettent d'obtenir des résultats de qualité dans des délais compatibles avec les contraintes industrielles. Cette nécessité

d’approches innovantes souligne l’importance de comprendre la complexité théorique des problèmes d’ordonnancement afin de concevoir des solutions adaptées aux besoins réels des entreprises.

Les problèmes d'ordonnancement sont souvent classés comme des problèmes complexes en raison de la nature combinatoire de leurs solutions possibles. La complexité des problèmes d'ordonnancement dépend de nombreux facteurs, tels que le nombre de tâches, le nombre de machines, les contraintes de séquencement et les critères d'optimisation. Voici une vue d'ensemble des différentes facettes de la complexité dans les problèmes d'ordonnancement :

Ordonnancement à une machine : Les tâches sont assignées à une seule machine.

Ordonnancement parallèle : Plusieurs machines fonctionnent en parallèle.

Job shop : Les tâches peuvent suivre différents ordres de passage à travers les machines.

Ordonnancement en atelier flexible (Flexible Job Shop) : Un mélange des caractéristiques du flow shop et du job shop avec une flexibilité accrue.

Flow shop : Les tâches doivent passer par plusieurs machines dans un ordre spécifique.

Flow shop à deux machines : Peut être résolu en temps polynomial avec l'algorithme de Johnson pour minimiser le makespan.

Dans un problème de Flow Shop à deux machines, chaque tâche doit passer par exactement deux machines dans un ordre séquentiel fixe. Par exemple, une tâche doit d'abord être traitée par la Machine 1, puis par la Machine 2.

Algorithme de Johnson

Méthode : L'algorithme de Johnson, développé en 1954, est une méthode qui permet de résoudre ce problème en temps polynomial. Il consiste à organiser les tâches de manière optimale en fonction de leurs temps de traitement sur les deux machines.

Processus : L'algorithme fonctionne en triant les tâches selon les règles suivantes : Si une tâche a un temps de traitement sur la première machine inférieur ou égal à celui sur la deuxième machine, cette tâche est placée en premier.

Si une tâche a un temps de traitement sur la deuxième machine inférieur à celui sur la première machine, cette tâche est placée en dernier.

Résultat : En suivant ces règles, on obtient une séquence de tâches qui minimise le makespan pour les deux machines. Cet algorithme est particulièrement puissant car il offre une solution optimale en temps polynomial, ce qui est rare pour les problèmes d'ordonnancement.

Flow shop à plus de deux machines : Généralement NP-difficile. Les solutions optimales nécessitent souvent des heuristiques ou des métaheuristiques.
Dans un problème de Flow Shop à plus de deux machines, chaque tâche doit passer par trois machines ou plus, toujours dans un ordre séquentiel prédéfini. Par exemple, une tâche doit être traitée successivement par la Machine 1, la Machine 2, et la Machine 3, etc.

Approches pour Trouver des Solutions Optimales :

Méthodes Exactes : Des algorithmes exacts comme la programmation linéaire ou la méthode de branch and bound peuvent théoriquement résoudre ces problèmes, mais ils sont souvent inapplicables pour des instances de grande taille en raison de la complexité exponentielle du problème.

Heuristiques et Métaheuristiques : En pratique, des heuristiques (comme les règles de priorité) et des métaheuristiques (comme les algorithmes génétiques, le recuit simulé, ou les colonies de fourmis) sont souvent utilisées pour trouver des solutions proches de l'optimum dans un temps raisonnable. Ces méthodes n'offrent pas une garantie d'optimalité, mais elles permettent de gérer efficacement la complexité du problème dans des situations réelles.

2.4 Approches de Résolution des Problèmes d'Ordonnancement (Métaheuristiques)

Les métaheuristiques sont des méthodes d'optimisation avancées conçues pour résoudre des problèmes complexes comme les problèmes d'ordonnancement. Ces techniques sont particulièrement efficaces pour explorer de vastes espaces de solutions où les méthodes exactes sont impraticables en raison de leur coût computationnel élevé. Voici une présentation des principales métaheuristiques utilisées pour résoudre les problèmes d'ordonnancement : Algorithmes Génétiques (AG) Recuit Simulé (Simulated Annealing, SA)

Recherche Tabou (Tabu Search)

Algorithmes de Colonies de Fourmis (Ant Colony Optimization, ACO) Algorithmes de Particules (Particle Swarm Optimization, PSO)

2.4.1 Introduction aux Métaheuristique

Les problèmes d'optimisation, en particulier dans le contexte des problèmes d'ordonnancement, sont souvent très complexes et difficiles à résoudre de manière exacte

en raison de leur nature combinatoire et de leur appartenance à la classe des problèmes NP-difficiles. Cette complexité impose une recherche exhaustive des solutions possibles, ce qui devient rapidement impraticable pour des instances de grande taille. Dans ce contexte, les **métaheuristiques** ont émergé comme une famille d'approches puissantes et flexibles permettant de trouver des solutions de haute qualité en un temps raisonnable, sans garantie de trouver la solution optimale.

Les métaheuristiques se distinguent des heuristiques classiques par leur capacité à échapper aux minima locaux grâce à des mécanismes exploratoires et exploitatoires intégrés. Elles sont conçues pour explorer l'espace des solutions de manière plus globale et plus intelligente, souvent inspirées de processus naturels ou sociaux. Parmi les plus courantes, on retrouve les **algorithmes génétiques**, le **recuit simulé**, les **algorithmes de colonies de fourmis**, et les **algorithmes de recherche tabou**.
Algorithmes génétiques : Inspirés par la théorie de l'évolution de Darwin, ces algorithmes simulent le processus de sélection naturelle pour générer des solutions de meilleure qualité au fil des générations. Ils utilisent des concepts tels que la mutation, le croisement, et la sélection pour explorer efficacement l'espace des solutions.

3 Description du problème de flow Shop

Le problème de Flow Shop est un type de problème d'ordonnancement couramment rencontré dans les environnements industriels et de production. Il s'agit d'organiser l'exécution de plusieurs tâches sur une série de machines disposées en séquence. Chaque tâche doit passer par chaque machine dans un ordre fixe et identique pour toutes les tâches. L'objectif principal est souvent de minimiser le temps total nécessaire pour terminer l'ensemble des tâches, connu sous le nom de makespan, ou d'optimiser d'autres critères tels que les retards, les coûts de production ou l'utilisation des ressources.

3.1 Définition du problème de flow Shop

Le problème de Flow Shop est un type de problème d'ordonnancement où un ensemble de tâches doit être traité sur une série de machines disposées en séquence. Chaque tâche doit passer par chaque machine dans un ordre fixe et identique pour toutes les tâches. Ce problème est couramment rencontré dans les environnements de production industrielle où les processus sont linéaires et séquentiels.

3.2 Définition du flow shop avec permutation

L’ordre dans lequel les tâches sont traitées sur les machines doit être le même pour toutes les tâches. En d'autres termes, les tâches doivent suivre un ordre de permutation commun sur toutes les machines.

4 Adaptation de la Métaheuristique Génétique au problème de flow shop

Les algorithmes génétiques (AG) sont des techniques d'optimisation stochastiques inspirées par les principes de la sélection naturelle et de l'évolution biologique. Ils sont particulièrement efficaces pour résoudre des problèmes complexes comme le problème de Flow Shop, en explorant un vaste espace de solutions possibles.

4.1 Présentation de l'Algorithme Génétique

Les algorithmes génétiques (AG) sont des techniques d'optimisation inspirées par les principes de la sélection naturelle et de l'évolution biologique. Ils sont particulièrement efficaces pour résoudre des problèmes complexes comme les problèmes d'ordonnancement et de flow shop. Ils sont basés sur les mécanismes de l'évolution naturelle, notamment la sélection, le croisement (crossover) et la mutation. Ils utilisent une population de solutions candidates, appelées individus ou chromosomes, qui évoluent au fil des générations pour améliorer leur qualité en fonction d'une fonction de fitness. L'objectif est de trouver la meilleure solution possible à un problème donné. **Structure d'un Algorithme Génétique**

Un algorithme génétique typique comporte les étapes suivantes :

Initialisation : Génération d'une population initiale de solutions de manière aléatoire.

Évaluation : Calcul de la fitness de chaque individu dans la population en utilisant une fonction objectif.

Sélection : Choix des individus les plus aptes pour se reproduire et créer la génération suivante.

Croisement (Crossover) : Combinaison des informations génétiques de deux parents pour produire de nouveaux individus.

Mutation : Introduction de variations dans les individus pour maintenir la diversité génétique.

Évaluation : Calcul de la fitness des nouveaux individus.
Remplacement : Mise à jour de la population avec les nouveaux individus.
Critère d'Arrêt : Répétition du processus jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit atteint (par exemple, un nombre fixe de générations ou une convergence de la fitness).

4.2 Adaptation des opérateurs génétiques (fitness, individu, sélection, croisement, mutation) au problème de flow shop

Les algorithmes génétiques (AG) sont des méthodes d'optimisation puissantes et flexibles, particulièrement efficaces pour résoudre des problèmes complexes comme le problème de flow shop. L'adaptation des opérateurs génétiques (sélection, croisement et mutation) est essentielle pour assurer la performance de l'algorithme dans ce contexte. Voici comment adapter ces opérateurs pour le problème de flow shop.

Fonction de Fitness (Évaluation)
Dans le problème de flow shop, l'objectif est généralement de minimiser le temps total de production (makespan), qui est le temps nécessaire pour terminer toutes les tâches sur toutes les machines. La fonction de fitness doit donc mesurer l'efficacité de l'ordonnancement en termes de makespan.
Représentation de l'Individu
Dans le contexte des algorithmes génétiques, un individu est une solution potentielle au problème. Pour le flow shop, un individu peut être représenté par une permutation des tâches, chaque tâche étant assignée à une machine dans un ordre spécifique. La représentation doit garantir que chaque tâche apparaît une fois et une seule fois, respectant ainsi les contraintes d'ordonnancement.

- Sélection
La sélection choisit les individus les plus aptes pour se reproduire. Les méthodes couramment utilisées incluent :
Sélection par Tournoi : Sélection d'un sous-ensemble aléatoire d'individus et choix du meilleur.
Roulette Wheel : Sélection proportionnelle à la fitness, où les individus avec une meilleure fitness ont une probabilité plus élevée d'être sélectionnés.

Sélection par Rang : Les individus sont classés selon leur fitness, et la sélection est basée sur le rang.

- Croisement (Crossover)

Le croisement combine les informations génétiques de deux parents pour produire de nouveaux individus (enfants). Pour les permutations (comme dans le flow shop), les opérateurs de croisement doivent préserver la validité des permutations.

Cycle Crossover (CX) : Identifie des cycles entre les parents et échange les cycles pour produire des enfants.

Ordre Crossover (OX) : Sélectionne un segment de tâches du premier parent et conserve l'ordre relatif des autres tâches du second parent.

Partially Mapped Crossover (PMX) : Échange des segments de tâches entre les parents et utilise une table de correspondance pour maintenir la validité des permutations.

- Mutation

La mutation introduit des variations aléatoires dans les individus pour maintenir la diversité génétique. Voici quelques opérateurs de mutation adaptés aux permutations :

Mutation par Échange (Swap Mutation) : Choisir deux positions dans le chromosome et échanger les tâches correspondantes.

Mutation par Inversion : Sélectionner deux positions et inverser l'ordre des tâches entre ces positions.

Mutation par Insertion : Choisir une tâche et l'insérer à une autre position, en décalant les autres tâches.

5 Résultats

5.1 Étude expérimentale

Le code de ce projet a été développé à l'aide de l'éditeur de texte Visual Studio, version 2022, sur un ordinateur portable HP équipé d'un processeur Intel Core i5 de 11e génération et de 8 Go de mémoire RAM.

5.2 Présentation des résultats obtenus

N1	La Matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solutions	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la premier instance	Matrice 1	20	5	1278	1297	1,49	39678.8 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	20	5	1359	1366	0,52	44312.1 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	20	5	1081	1100	1,76	47852.5 ms
N2	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solutions	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la première instance	Matrice 1	20	10	1582	1613	1,96	41151.9 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	20	10	1659	1686	1,63	41151.9 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	20	10	1496	1534	2,54	49909.2 ms
N3	La Matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solutions	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la première instance	Matrice 1	20	20	2297	2321	1,04	105399 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	20	20	2100	2136	1,71	48744.6 ms

Pour la troisième instance	Matrice 3	20	20	2326	2353	1,16	47538.4 ms
N4	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solutions	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la première instance	Matrice 1	50	5	2724	2724	0	59410.3 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	50	5	2834	2882	1,69	73361.5 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	50	5	2621	2646	0,95	148997 ms

N5	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solutions	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la première instance	Matrice 1	50	10	3025	3137	3,70	75705.3 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	50	10	2892	3044	5,26	183129 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	50	10	2864	3062	6,91	177949 ms
N6	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solutions	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la première instance	Matrice 1	50	20	3875	4124	6,43	246503 ms

Pour la deuxième instance	Matrice 2	50	20	3715	4029	8,45	247056 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	50	20	3668	3949	7,66	244772 ms
N7	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solutions	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la première instance	Matrice 1	100	5	5493	5527	0,62	104498 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	100	5	5268	5300	0,61	110940 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	100	5	5175	5221	0,89	114318 ms
N8	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solutions	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la première instance	Matrice 1	100	10	5770	6040	4,68	127940 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	100	10	5349	5580	4,32	125443 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	100	10	5677	5810	2,34	128318 ms
N9	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solution	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution

Pour la première instance	Matrice 1	100	20	6286	6794	8,08	175629 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	100	20	6241	6725	7,76	404198 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	100	20	6329	6842	8,11	403227 ms
N10	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solutions	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la première instance	Matrice 1	200	10	10868	11185	2,92	498032 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	200	10	10494	10891	3,78	308835 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	200	10	10922	11255	3,05	245770 ms
N11	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solutions	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la première instance	Matrice 1	200	20	11294	12323	9,11	322859 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	200	20	11420	12401	8,59	328016 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	200	20	12446	12491	0,36	811553 ms

N12	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de machines	Best solution	Les résultats	L'écart	Temps d'exécution
Pour la première instance	Matrice 1	500	20	26189	28447	8,62	809041 ms
Pour la deuxième instance	Matrice 2	500	20	26629	28668	7,66	771272 ms
Pour la troisième instance	Matrice 3	500	20	28415	28671	8,36	1.46336e+06 ms

5.3 Analyse des résultats obtenus

5.3.1 Analyse des Écarts

1- I**nstances avec de faibles écarts :**

Les instances 3, 4, 5 et 17 montrent les écarts les plus faibles, avec respectivement 0,62%, 0,61%, 0,89% et 0,36%. Ces résultats suggèrent que l'algorithme a été très efficace pour ces instances et a fourni des solutions proches des meilleures connues.

2-**Instances avec des écarts modérés :**

Les instances 8, 12, 13 et 14 présentent des écarts modérés, allant de 2,34% à 3,78%. Bien que ces écarts ne soient pas aussi faibles que les précédents, ils sont encore relativement acceptables.

3-**Instances avec des écarts élevés :**

Les instances 1, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19 et 20 affichent des écarts élevés, dépassant souvent 7%. L'instance 15 enregistre même un écart maximal de 9,11%. Cela peut indiquer que l'algorithme a rencontré des difficultés pour converger efficacement vers une solution optimale dans ces cas.

6 Conclusion

Lors de la réalisation de ce projet, j'ai étudié le flow shop de permutation avec les critères de Cmax, en implémentant un algorithme génétique que j'ai testé sur un ensemble d'instances issues de la littérature d'Éric Taillard. L'analyse des résultats montre que l'algorithme a présenté des performances variées selon les instances.

Faiblissement, les instances 3, 4, 5 et 17 se distinguent par des écarts très faibles, démontrant une bonne convergence de l'algorithme vers des solutions proches des optimales. Deuxièmement, les instances 8, 12, 13 et 14 affichent des écarts modérés, restant cependant dans des limites acceptables, ce qui indique que l'algorithme a globalement bien fonctionné dans ces cas-là. Enfin, certaines instances, comme les 1, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19 et 20, présentent des écarts plus élevés, souvent au-delà de 7 %, avec un maximum de 9,11 % pour l'instance 15. Ces écarts importants suggèrent que l'algorithme a eu du mal à converger efficacement vers une solution optimale dans ces cas précis, et qu'il pourrait être nécessaire de procéder à des ajustements pour améliorer ses performances.

7 Synthèse des résultats

Bien que l'algorithme génétique ait montré de bonnes performances sur certaines instances, il existe des cas où il a été moins efficace, nécessitant potentiellement des modifications pour mieux converger vers des solutions optimales dans ces situations

8 Références

Pour l'évaluation de mon algorithme, je me suis appuyée sur les instances d'ordonnancement proposées par Éric Taillard « **Scheduling instances of Taillard Eric ».**

Pour l'ordonnance les livres « Peter Brucker dans *Scheduling Algorithms,* Michael L. Pinedo, dans *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*»

Pour la complexité le livre «Michael R. Garey et David S. Johnson, dans leur ouvrage *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness* »

9 Annexe

N1	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	54 83 15 71 77 36 53 38 27 87 76 91 14 29 12 77 32 87 68 94 79 3 11 99 56 70 99 60 5 56 3 61 73 75 47 14 21 86 5 77 16 89 49 15 89 45 60 23 57 64 7 1 63 41 63 47 26 75 77 40 66 58 31 68 78 91 13 59 49 85 85 9 39 41 56 40 54 77 51 31 58 56 20 85 53 35 53 41 69 13 86 72 8 49 47 87 58 18 68 28	20	5	1278

Deuxième instance	26 38 27 88 95 55 54 63 23 45 86 43 43 40 37 54 35 59 43 50 59 62 44 10 23 64 47 68 54 9 30 31 92 7 14 95 76 82 91 37 78 90 64 49 47 20 61 93 36 47 70 54 87 13 40 34 55 13 11 5 88 54 47 83 84 9 30 11 92 63 62 75 48 23 85 23 4 31 13 98 69 30 61 35 53 98 94 33 77 31 54 71 78 9 79 51 76 56 80 72	20	5	1359
Troisième instance	77 94 9 57 29 79 55 73 65 86 25 39 76 24 38 5 91 29 22 27 39 31 46 18 93 58 85 58 97 10 79 93 2 87 17 18 10 50 8 26 14 21 15 10 85 46 42 18 36 2 44 89 6 3 1 43 81 57 76 59 11 2 36 30 89 10 88 22 31 9 43 91 26 3 75 99 63 83 70 84 83 13 84 46 20 33 74 42 33 71 32 48 42 99 7 54 8 73 30 75	20	5	1081

N2	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	74 21 58 4 21 28 58 83 31 61 94 44 97 94 66 6 37 22 99 83 28 3 27 61 34 76 64 87 54 98 76 41 70 43 42 79 88 15 49 72 89 52 56 13 7 32 32 98 46 60 23 87 7 36 26 85 7 34 36 48 60 88 26 58 76 98 29 47 79 26 19 48 95 78 77 90 24 10 85 55 54 66 12 57 70 82	20	10	1582

	99 84 16 41 23 11 68 58 30 5 5 39 58 31 92 11 54 97 57 53 65 77 51 36 53 19 54 86 40 56 79 74 24 3 9 8 88 72 27 22 50 2 49 82 93 96 43 13 60 11 37 91 84 67 4 18 25 28 95 51 84 18 6 90 69 61 57 5 75 4 38 28 4 80 25 15 91 49 56 10 62 70 76 99 58 83 84 64 74 14 18 48 96 86 15 84 8 30 95 79 9 91 76 26 42 66 70 91 67 3 98 4 71 62			

Deuxième instance	80 13 64 77 17 78 82 4 72 93 68 25 67 80 43 93 21 33 14 30 59 83 85 85 70 35 2 76 46 72 69 46 3 57 71 77 33 49 59 82 59 70 76 10 65 19 77 86 21 75 96 3 50 57 66 84 98 55 70 32 31 64 11 9 32 58 98 95 25 4 45 60 87 31 1 96 22 95 73 77 30 88 14 22 93 48 10 7 14 91 5 43 30 79 39 34 77 81 11 10 53 19 99 62 88 93 34 72 42 65 39 79 9 26 72 29 36 48 57 95 93 79 88 77 94 39 74 46 17 30 62 77 43 98 48 14 45 25 98 30 90 92 35 13 75 55 80 67 3 93 54 67 25 77 38 98 96 20 15 36 65 97 27 25 61 24 97 61 75 92 73 21 29 3 96 51 26 44 56 31 64 38 44 46 66 31 48 27 82 51 90 63 85 36 69 67 81 18 81 72	20	10	1659

Troisième instance	49 49 15 18 65 55 1 79 10 37 77 80 79 84 93 21 85 64 46 35 3 53 59 7 65 58 24 55 26 40 89 94 51 74 54 86 22 83 19 44 60 88 15 26 11 16 55 59 81 53 92 23 55 79 13 89 2 17 97 41 12 47 46 17 43 16 91 94 73 89 12 58 25 24 55 1 67 3 1 71 75 19 60 87 27 48 72 88 48 59 74 86 49 94 15 95 41 94 15 71 31 61 47 32 34 69 32 1 1 80 19 57 98 37 31 51 66 38 62 72 70 78 41 9 47 94 26 65 17 42 59 80 7 75 63 96 7 10 47 38 20 78 38 26 64 62 11 38 68 37 74 9 65 16 38 85 50 62 39 97 88 30 34 33 21 7 94 10 73 85 82 62 99 67 61 10 4 70 31 49 9 41 22 34 83 55 3 8 75 30 57 65 89 60 90 84 74 17 2 19	20	10	1496
N3	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	50 90 39 34 66 81 27 48 46 68 48 92 78 84 93 39 43 1 65 87 78 56 9 43 84 73 66 38 83 57 97 52 77 13 12 2 65 93 39 1 36 43 10 19 55 48 85 70 82 39 91 82 85 17 6 54 87 85 4 72 85 88 60 98 4 99 53 21 33 53 63 18 45 29 43 41 80 4 31 19 9 92 98 44 51 8 31 15 47 31 80 83 20 84 69 49 93 39 13 88 75 64 96 95 22 41 26 33	20	20	2297

	68 9 81 28 61 69 37 57 36 80 96 74 46 94 6 19 20 51 85 92 43 75 70 70 36 31 76 63 89 46 25 88 73 3 56 73 80 82 36 98 90 46 10 46 65 83 75 47 61 28 59 22 71 49 36 87 8 25 76 73 80 6 6 33 79 10 93 65 26 73 42 18 7 40 33 64 5 25 89 95 58 83 28 35 74 5 6 9 3 2 35 41 49 49 15 18 65 55 1 79 10 37 77 80 79 84 93 21 85 64 46 35 3 53 59 7 65 58 24 55 26 40 89 94 51 74 54 86 22 83 19 44 60 88 15 26 11 16 55 59 81 53 92 23 55 79 13 89 2 17 97 41 12 47 46 17 43 16 91 94 73 89 12 58 25 24 55 1 67 3 1 71 75 19 60 87 27 48 72 88 48 59 74 86 49 94 15 95 41 94 15 71 31 61 47 32 34 69 32 1 1 80 19 57 98 37 31 51 66 38 62 72 70 78 41 9 47 94 26 65 17 42 59 80 7 75 63 96 7 10 47 38 20 78 38 26 64 62 11 38 68 37 74 9 65 16 38 85 50 62 39 97 88 30 34 33 21 7 94 10 73 85 82 62 99 67 61 10 4 70 31 49 9 41 22 34 83 55 3 8 75 30 57 65 89 60 90 84 74 17 2 19			
Deuxième instance	94 43 6 47 45 51 73 49 31 58 19 36 54 75 7 5 82 20 31 32 3 18 43 41 83 62 27 75 52 58 18 1 61 67 55 72	20	20	2100

	16 12 87 21 39 23 28 31 86 19 85 90 77 4 85 81 9 52 67 77 45 7 21 26 1 92 83 43 3 3 51 5 38 37 44 66 31 8 79 42 85 92 89 29 63 96 50 12 15 11 33 7 4 58 27 7 7 54 31 94 25 8 61 51 86 36 19 71 8 77 8 6 40 39 24 82 69 82 39 52 85 48 22 57 44 25 85 86 73 58 95 13 50 39 24 55 58 79 42 98 44 16 13 74 19 82 12 70 6 64 3 4 29 43 40 77 88 74 13 13 17 45 2 22 55 46 68 15 55 74 42 40 88 68 67 67 8 13 74 47 3 95 36 46 67 66 66 32 8 30 92 40 13 79 19 29 27 18 42 86 30 41 27 50 98 79 44 90 22 72 84 42 46 72 98 12 14 6 70 1 41 60 51 82 30 63 88 79 44 54 12 15 3 89 84 23 4 32 60 70 20 43 2 52 21 18 98 59 17 29 42 19 17 49 71 25 22 84 50 46 60 31 64 53 63 20 70 12 1 75 72 79 48 77 16 60 47 67 45 67 35 55 26 32 75 56 87 52 77 78 93 65 21 35 1 15 52 94 10 61 8 79 40 29 20 50 37 68 23 64 15 10 20 15 19 92 63 69 15 94 94 54 45 51 57 28 27 51 42 95 94 35 26 42 31 26 14 75 6 86 32 92 71 63 73 11 38 53 79 40 56 60 25 54 78 78 53 39 50 64 67 15 24 74 71 18 93 74 30 86 50 12 6 80			

	96 10 95 17 98 29 13 64 56 81 38 4 40 98 22 8 31 41 25 91 95 83 38 93 62 87 27 33 58 26			

Troisième instance	46 52 79 45 97 10 44 24 85 75 66 49 95 61 19 47 84 13 11 19 98 2 85 44 7 73 19 69 12 73 85 23 53 16 88 8 26 42 58 63 7 2 44 38 24 76 85 61 32 90 61 87 51 25 73 93 28 90 94 59 64 2 16 35 53 40 81 26 85 4 4 10 63 96 55 71 66 94 7 15 11 99 37 50 56 69 22 56 67 63 96 74 4 42 40 30 93 36 25 87 3 1 58 85 33 71 58 56 64 43 48 69 96 35 82 53 64 11 61 36 53 87 88 10 32 38 25 24 90 7 11 49 2 76 17 32 39 9 83 69 67 28 88 23 91 71 3 26 41 96 51 24 21 57 69 51 50 51 21 19 63 91 11 6 31 63 36 39 57 47 56 65 59 4 10 12 62 43 49 54 87 29 2 18 75 39 77 69 15 78 68 37 22 41 92 67 24 87 91 31 37 16 42 47 94 14 94 34 72 36 88 51 41 71 94 99 11 97 44 77 69 91 38 25 87 7 66 54 86 49 3 48 44 93 37 82 31 59 78 33 36 3 58 10 98 6 44 62 24 94 79 93 68 75 37 44 34 39 76 62 74 28 78 43 98 83 91 27 6 82 60 44 43 76 99 66 11 35 52 8 40 62 25 24 30 1 73 27 16 91 33 11 99 2 60	20	20	2326

	90 36 62 15 83 87 38 38 86 67 23 19 97 78 66 67 7 23 67 8 77 71 85 29 49 3 94 76 95 48 4 37 82 57 61 6 97 5 27 95 46 92 46 52 8 11 7 54 72 57 85 22 87 65 22 29 99 25 98 55 80 82 33 68 47 74 26 61 95 55 11 42 72 14 8 98 90 36 75 69 26 24 55 98 86 30 92 94 66 47 3 41 41 47 89 28 39 80 47 57 74 38 59 5			
N4	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	75 87 13 11 41 43 93 69 80 13 24 72 38 81 83 88 26 6 89 67 70 30 89 30 68 21 78 46 99 10 17 23 83 47 86 18 67 46 4 14 4 20 88 50 84 58 93 76 50 30 26 37 25 95 49 12 59 17 46 20 52 44 92 75 95 33 10 45 2 62 62 82 29 29 94 20 42 80 94 35 8 41 65 4 71 30 14 32 50 30 27 98 39 84 65 12 58 45 49 15 48 4 92 92 72 45 5 98 93 17 79 11 16 89 81 92 45 61 39 28 94 87 23 1 55 91 67 91 4 60 38 25 90 93 13 65 25 34 47 98 91 11 46 50 77 5 14 47 80 45 26 67 4 14 93 54 21 20 6 18 75 25 16 77 28 24 15 77 36 16 32	50	20	2724

	46 21 81 28 70 89 54 96 62 46 60 19 97 13 7 44 7 73 15 66 70 97 33 97 64 73 28 4 87 77 94 9 57 29 79 55 73 65 86 25 39 76 24 38 5 91 29 22 27 39 31 46 18 93 58 85 58 97 10 79 93 2 87 17 18 10 50 8 26 14 21 15 10 85 46 42 18 36 2			
Deuxième instance	27 69 78 90 23 6 23 28 98 57 96 85 60 34 42 73 31 11 60 57 88 38 43 30 77 85 58 58 45 72 86 83 3 14 91 27 17 13 21 82 91 11 88 99 8 6 71 53 2 2 91 9 33 97 27 17 97 96 1 30 5 78 58 20 42 97 96 75 89 66 9 59 84 93 83 58 92 82 12 89 81 20 4 93 12 75 35 58 70 9 79 29 45 27 71 89 21 78 4 17 97 49 17 54 52 74 44 8 75 19 91 94 77 80 20 48 90 30 5 20 46 72 10 97 44 85 40 68 62 76 60 65 91 63 67 26 57 22 67 70 30 57 67 29 63 77 28 73 63 20 67 72 50 12 54 69 35 26 80 13 17 10 74 63 17 11 15 30 91 89 93 62 16 49 73 58 68 15 92 31 16 56 42 32 85 2 39 39 79 86 35 30 10 42 77 69 47 83 8 27 11 73 28 12 71 20 65 56 44 79 26 43 44 28 70 64 57 53 84 45 6 77 39 94 72 93 80 35 32 59 31 86 52 7 99 20 95 21 63 73 97 49	50	5	2834
	77 83 73 94 35 89 9 29			

Troisième instance	38 23 13 1 10 76 49 2 81 43 51 71 29 44 26 27 27 56 21 76 88 9 33 6 40 64 5 5 7 5 76 63 35 94 65 25 6 87 60 33 67 81 93 98 9 94 49 27 62 90 5 13 36 54 76 40 67 31 35 48 85 41 82 95 15 24 77 6 79 36 18 21 34 42 74 46 1 88 29 95 67 41 98 31 25 70 6 45 59 68 22 81 44 80 88 25 93 61 1 97 26 40 84 84 74 39 65 15 71 92 44 27 93 2 55 44 55 23 25 1 51 12 47 98 41 18 44 72 88 60 29 99 2 17 79 6 29 89 4 70 10 79 64 92 42 79 56 94 26 93 66 41 74 62 70 30 66 11 51 43 32 23 20 1 54 55 65 22 99 97 21 63 45 70 41 6 70 33 97 32 28 54 63 16 12 2 50 48 34 75 45 2 39 4 46 11 66 59 28 74 93 95 48 71 30 22 3 22 82 35 56 14 88 41 4 52 17 95 15 85 12 11 24 71 46 59 16 33 53 22 49 44 76 88 45 52 31 66 17 68 99 78 87 45 78 51 87 4 45 9	50	5	2621
N5	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	46 52 79 45 97 10 44 24 85 75 66 49 95 61 19 47 84 13 11 19 98 2 85 44 7 73 19 69 12 73 85 23 53 16 88 8 26 42 58 63 7 2 44 38	50	10	3025

	24 76 85 61 32 90 61 87 51 25 73 93 28 90 94 59 64 2 16 35 53 40 81 26 85 4 4 10 63 96 55 71 66 94 7 15 11 99 37 50 56 69 22 56 67 63 96 74 4 42 40 30 93 36 25 87 3 1 58 85 33 71 58 56 64 43 48 69 96 35 82 53 64 11 61 36 53 87 88 10 32 38 25 24 90 7 11 49 2 76 17 32 39 9 83 69 67 28 88 23 91 71 3 26 41 96 51 24 21 57 69 51 50 51 21 19 63 91 11 6 31 63 36 39 57 47 56 65 59 4 10 12 62 43 49 54 87 29 2 18 75 39 77 69 15 78 68 37 22 41 92 67 24 87 91 31 37 16 42 47 94 14 94 34 72 36 88 51 41 71 94 99 11 97 44 77 69 91 38 25 87 7 66 54 86 49 3 48 44 93 37 82 31 59 78 33 36 3 58 10 98 6 44 62 24 94 79 93 68 75 37 44 34 39 76 62 74 28 78 43 98 83 91 27 6 82 60 44 43 76 99 66 11 35 52 8 40 62 25 24 30 1 73 27 16 91 33 11 99 2 60 90 36 62 15 3 83 87 38 38 86 67 23 19 97 78 66 67 7 23 67 8 77 71 85 29 49 3 94 76 95 48 4 37 82 57 61 6 97 5 27 95 46 92 46 52 8 11 7 54 72 57 85 22 87 65 22 29 99 25 98 55 80 82 33 68 47 74 26 61 95 55 11 42 72 14 8 98 90 36 75			

	69 26 24 55 98 86 30 92 94 66 47 3 41 41 47 89 28 39 80 47 57 74 38 59 5 27 92 75 94 18 41 37 58 56 20 2 39 91 81 33 14 88 22 36 65 79 23 66 5 15 51 2 81 12 40 59 32 16 87 78 41 43 94 1 93 22 93 62 53 30 34 27 30 54 77 24 47 39 66 41 46 24 23 68 50 93 22 64 81 94 97 54 82 11 91 23 32 26 22 12 23 34 87 59 2 38 84 62 10 11 93 57 81 10 40 62 49 90 34 11 81 51 21 39 27			
Deuxième instance	12 72 18 85 42 76 13 82 35 33 76 19 94 93 64 82 60 8 66 56 40 11 12 20 61 72 52 62 85 67 67 68 18 10 1 92 66 22 95 59 79 25 43 51 69 27 33 76 12 19 13 64 7 60 75 75 63 87 93 73 5 18 75 20 30 99 19 70 55 11 78 66 92 57 91 56 1 17 61 51 3 72 72 21 2 36 42 59 12 31 72 39 99 9 68 27 22 60 28 66 82 52 72 81 61 36 10 62 11 46 42 32 39 44 95 10 96 55 67 86 75 58 10 65 9 22 56 34 98 82 65 68 49 98 36 51 19 68 24 35 8 9 69 73 49 29 36 10 9 1 20 77 63 28 77 34 96 88 20 26 4 30 40 18 36 98 24 70 66 15 96 29 74 39 16 72 92 9 10 45 32 9 46 83 63 58 77 26 88 78 79 37 13 39 75 60 58 2 70 9	50	10	2892

	91 33 5 51 30 20 26 53 91 40 52 55 9 33 32 17 77 30 37 79 68 31 17 7 19 19 62 3 99 94 62 24 2 99 7 93 1 27 20 97 81 23 75 16 21 47 68 41 54 58 25 61 58 52 81 33 64 14 67 3 32 78 55 26 79 92 57 90 68 73 57 55 19 47 86 26 96 45 4 17 9 60 23 54 42 30 78 43 80 43 7 27 23 55 66 90 63 38 65 82 47 77 47 57 2 77 45 69 19 70 97 61 61 15 16 82 44 17 37 51 23 67 34 45 42 23 56 59 80 18 18 67 23 41 98 48 85 29 80 43 93 28 98 73 5 6 88 36 20 24 77 21 8 36 49 86 50 60 26 7 11 76 33 74 68 10 2 54 58 82 14 9 10 48 90 89 3 20 24 67 90 19 72 59 94 84 59 43 81 38 62 85 85 84 71 31 39 40 41 40 6 63 56 63 75 56 22 89 29 33 46 96 52 43 60 87 46 85 84 54 74 19 82 19 58 6 85 82 2 16 75 52 13 1 43 85 73 79 91 51 1 46 3 26 15 22 18 8 20 32 6 11 27 71 4 73 16 63 85 92 57 90 49 75 15 64 44 10 78 80 92 18 70 22 22 78 6 86 94 45 57 80 96 94 5 28 50 52 49 31 66 30 11 14 45 32 31 6 95 95			
Troisième instance	66 46 25 30 17 40 17 20 73 5 60 3 91 34 81 58 48 71 57 5 8 19 78 2 1 78 8 14 46 98 50	50	10	2864

	88 28 66 43 23 93 52 1 77 54 45 56 54 57 23 18 88 38 72 55 63 71 21 74 65 52 91 12 22 12 26 97 30 30 12 94 46 20 73 58 10 77 27 33 53 23 2 65 35 7 54 43 87 56 4 29 35 37 53 10 90 95 85 2 36 85 5 3 45 65 35 49 2 95 14 67 8 62 25 2 40 68 75 72 5 5 10 33 56 89 54 31 1 61 25 11 7 88 65 74 16 87 57 89 85 46 54 23 23 96 79 70 33 50 18 65 87 18 15 57 72 48 6 10 98 55 71 19 28 31 79 69 11 4 12 71 62 2 95 35 82 57 7 24 62 70 89 87 21 54 16 72 31 24 94 18 83 36 73 67 74 75 93 16 74 70 16 81 93 58 66 5 69 38 93 59 56 26 96 60 18 74 93 12 56 36 71 38 96 84 84 65 17 78 45 83 53 60 60 9 7 51 85 66 6 3 93 88 40 85 92 15 51 55 19 58 84 4 23 38 23 13 1 10 76 49 2 81 43 51 71 29 44 26 27 27 56 21 76 88 9 33 6 40 64 5 5 7 5 76 63 35 94 65 25 6 87 60 33 67 81 93 98 9 94 49 27 62 90 5 13 36 54 76 40 67 31 35 48 85 41 82 95 15 24 77 6 79 36 18 21 34 42 74 46 1 88 29 95 67 41 98 31 25 70 62 45 59 68 22 81 44 80 88 25 93 61 1 97 26 40 84 84 74 39 65 15 71 92 44 27 93 2 55			

	44 55 23 25 1 51 12 47 98 41 18 44 72 88 60 29 99 2 17 79 6 29 89 4 70 10 79 64 92 42 79 56 94 26 93 66 41 74 62 70 30 66 11 51 43 32 23 20 1 54 55 65 22 99 97 21 63 45 70 41 6 70 33 97 32 28 54 63 16 12 2 50 48 34 75 45 2 39 4 46 11 66 59 28 74 93 95 48 71 30 22 3 22 82 35 56 14 88 41 4 52 17 95 15 85 12 11 24 71 46 59 16 33 53 22 49 44 76 88 45 52 31 66 17 68 99 78 87 45 78 51 87 4 45 9			
N6	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	52 95 42 75 44 57 89 53 84 62 91 14 95 89 4 95 2 97 68 20 33 51 98 8 85 86 73 4 40 98 12 59 44 46 2 41 28 83 28 21 80 71 4 60 34 55 53 96 37 37 63 99 69 70 53 21 10 31 80 18 5 18 17 71 90 93 14 49 52 7 78 57 41 75 98 93 33 75 68 33 60 82 24 99 4 97 24 50 55 91 46 58 17 47 82 6 15 91 74 42 82 21 79 95 46 23 40 95 87 37 24 24 65 62 19 67 66 6 65 59 2 67 82 90 30 63 5 93 53 85 81 73 34 74 13 78 35 20 16 48 12 11 80 9 24 76 32 35 66 48 16 26 46 66 76 31 36 8 37 21 3 76 67 5 47 72 66 56 95 49 47 26 81	50	20	3875

	56 76 66 36 53 26 52 29 36 68 21 71 61 71 69 28 86 27 41 86 55 17 62 96 59 53 93 63 55 59 35 21 59 78 25 30 38 78 79 58 44 38 76 70 72 85 8 10 84 42 67 20 24 75 23 33 60 20 75 83 26 92 29 39 14 74 66 86 10 27 8 7 97 84 56 61 9 94 34 89 62 47 66 76 15 18 54 24 55 96 10 12 96 53 92 77 6 91 14 41 30 85 17 23 60 76 39 85 10 65 15 55 41 28 93 88 27 77 81 19 76 55 67 65 8 18 56 79 21 93 32 8 45 37 78 26 98 17 25 21 28 68 24 62 89 60 64 38 90 87 1 99 34 9 22 74 14 14 84 75 37 32 29 32 89 12 47 19 97 7 12 43 89 14 33 56 57 22 6 24 55 48 57 78 5 50 83 70 21 71 58 36 50 31 86 29 30 93 49 83 89 44 38 62 45 22 85 39 98 56 68 84 77 67 53 46 24 52 96 2 88 33 27 49 78 82 65 80 13 64 77 17 78 82 4 72 93 68 25 67 80 43 93 21 33 14 30 59 83 85 85 70 35 2 76 46 72 69 46 3 57 71 77 33 49 59 82 59 70 76 10 65 19 77 86 21 75 96 3 50 57 66 84 98 55 70 32 31 64 11 9 32 58 98 95 25 4 45 60 87 31 1 96 22 95 73 77 30 88 14 22 93 48 10 7 14 91 5 43 30 79 39 34 77 81 11 10			

	53 19 99 62 88 93 34 72 42 65 39 79 9 26 72 29 36 48 57 95 93 79 88 77 94 39 74 46 17 30 62 77 43 98 48 14 45 25 98 30 90 92 35 13 75 55 80 67 3 93 54 67 25 77 38 98 96 20 15 36 65 97 27 25 61 24 97 61 75 92 73 21 29 3 96 51 26 44 56 31 64 38 44 46 66 31 48 27 82 51 90 63 85 36 69 67 81 18 81 72 71 90 59 82 22 88 35 49 78 69 76 2 14 3 22 26 44 1 4 16 55 43 87 35 76 98 78 81 48 25 81 27 84 59 98 14 32 95 30 13 68 19 57 65 13 63 26 96 53 94 27 93 49 63 65 34 10 56 51 97 52 46 16 50 96 85 61 76 30 90 42 88 37 43 88 91 14 63 65 74 71 8 39 95 82 17 38 69 17 24 66 75 52 59 4 73 56 19 39 51 95 53 54 22 84 54 2 80 84 66 25 16 79 90 51 29 29 90 83 83 19 95 87 12 34 23 44 30 82 83 42 56 89 38 96 10 3 53 97 11 65 47 76 22 17 14 11 69 91 53 3 80 78 32 53 43 85 19 48 49 66 22 37 51 82 59 88 77 19 32 52 9 96 23 64 22 37 3 52 44 11 21 85 6 40 68 30 35 58 31 11 11 6 59 64 65 23 80 75 63 92 62 11 83 87 66 98 42 23 45 52 6 3 64 55 97 83 42 81 92 68 46 56 88 50			

	13 23 13 49 18 50 94 71 64 31 21 2 63 58 36 64 52 8 94 51 36 82 30 17 21 80 38 55 34 85 44 47 66 19 66 61 60 98 82 79 71 28 74 27 33 13 9 12 51 16 49 83 48 13 78 96 77 68 88 77 76 73 92 72 87 66 98 40 31 75 45 98 90 4 23 61 86 16 42 14 92 67 77 46 41 78 3 72 95 53 59 34 66 42 63 27 92 8 65 34 6 42 39 2 7 85 32 14 74 59 95 48 37 59 4 42 93 32 30 16 95 58 12 95 21 74 38 4 31 62 39 97 57 9 54 13 47 6 70 19 97 41 1 57 60 62 14 90 76 12 89 37 35 91 69 55 48 56 84 22 51 43 50 62 61 10 87 99 40 91 64 62 53 33 16			
Deuxième instance	47 77 66 13 77 20 29 11 85 98 36 92 99 65 34 35 42 28 28 5 80 46 37 86 85 67 22 67 20 1 39 25 1 41 74 39 2 20 3 29 51 79 35 63 18 67 73 2 23 59 46 12 17 87 35 27 71 11 97 83 63 22 47 46 72 16 35 2 22 50 58 46 19 82 69 14 94 39 62 27 60 20 13 64 67 25 39 40 72 28 36 60 2 8 33 85 51 6 5 72 70 96 56 22 44 83 66 56 27 52 46 83 76 25 28 26 98 64 66 15 39 75 66 89 56 42 90 77 76 43 14 3 57 98 47 35 58 6 95 9 33 1 59 85 1 85 65 47 13 12 23 21 89	50	20	3715

	51 34 62 6 22 75 22 5 37 72 6 90 71 47 60 93 17 65 12 97 29 41 3 46 33 55 10 9 14 37 54 14 53 27 64 25 79 30 33 5 96 1 51 42 78 70 91 53 66 41 79 58 57 17 66 42 66 16 19 42 80 9 48 62 65 70 45 3 98 11 2 64 77 85 12 18 75 83 2 2 29 81 94 38 56 92 77 31 65 59 89 66 92 15 50 39 26 61 18 82 96 68 7 65 95 30 84 23 75 71 60 21 76 37 65 78 37 71 60 59 18 94 55 53 58 47 65 29 26 6 13 4 38 64 47 7 2 46 30 58 77 86 9 39 18 22 61 77 74 69 8 84 81 37 26 10 60 72 89 49 47 47 90 6 87 10 34 52 72 77 94 44 80 88 94 39 75 35 35 92 17 74 77 45 70 5 33 80 31 3 27 80 10 38 86 51 39 25 96 32 37 19 42 86 49 55 92 85 94 22 30 93 83 95 1 16 75 43 80 42 78 9 56 35 96 71 97 53 51 58 8 56 93 96 56 36 81 72 33 37 90 96 11 66 64 27 37 15 71 11 98 77 50 39 14 66 41 1 9 40 94 60 5 44 45 38 20 67 57 4 24 12 63 26 27 8 7 33 21 79 6 64 10 86 84 82 25 27 41 35 44 9 80 13 79 58 73 54 1 54 10 35 27 57 90 91 64 90 59 54 43 69 13 27 81 40 66 93 61 63 27 13 43 88 61 95 39 44 4 57 11 50 34 77			

	19 42 35 56 53 95 78 18 31 63 96 11 83 72 79 76 84 35 84 62 47 26 74 30 14 74 42 93 89 19 84 22 60 42 7 50 56 25 70 84 73 70 17 3 96 45 81 33 16 86 67 19 5 12 94 10 55 98 45 77 30 87 18 57 4 35 86 50 63 17 11 99 22 76 98 35 18 82 96 7 43 79 39 58 32 12 84 1 41 20 78 69 76 16 68 17 82 58 2 34 28 35 35 86 26 29 49 27 60 51 13 19 56 65 89 18 14 60 78 56 3 79 15 48 9 72 41 83 27 73 80 16 34 42 65 57 88 78 62 19 60 60 58 29 40 22 3 27 48 89 31 5 59 2 14 43 47 48 4 12 19 28 66 55 71 5 34 24 18 84 39 76 19 95 98 48 15 62 70 7 37 59 61 66 26 70 70 85 51 32 35 46 80 11 23 48 30 28 65 78 77 32 61 68 98 26 12 94 4 15 94 19 52 99 76 88 99 82 1 14 15 13 38 84 53 23 52 66 4 98 83 40 32 50 75 65 27 30 98 55 91 47 32 61 63 14 56 28 11 40 9 60 17 49 12 44 56 44 40 81 75 55 44 26 97 65 27 77 43 4 77 66 38 1 48 20 95 39 13 9 2 5 36 57 21 49 19 78 44 98 55 62 27 86 4 71 63 93 18 70 5 21 48 13 53 70 42 73 42 72 89 1 26 72 47 52 40 49 86 75 26 37 29 34 86 96 36			

	55 41 97 74 55 61 72 45 73 94 76 28 58 98 65 7 77 1 75 46 61 93 79 23 71 46 79 55 95 46 59 89 16 40 28 51 80 95 41 18 14 65 26 5 7 75 95 67 93 90 73 63 25 36 7 26 86 50 80 48 12 57 34 4 99 20 1 83 17 69 72 61 67 83 89 99 5 47 84 76 68 36 30 38 62 61 90 30 88 69 51 7 26 5 1 90 40 78 68 31 91 23 55 14 44 22 37 32 42 3 5 79 33 79 56 96 57 23 19 24 25 73 69 24 19 5 92 82 95 18 85 27 92 77 68 46 57 61 4 58 94 50 31 25 34 80 94 82 24 98 74 98 93 80 25 99 19 34 12 55 71 21 5 61 37 22 15 50 27 12 59 97 38 83 84 54 79 51 93 95 66 12 80 20 28 86			
Troisième instance	66 46 25 30 17 40 17 20 73 5 60 3 91 34 81 58 48 71 57 5 8 19 78 2 1 78 8 14 46 98 50 88 28 66 43 23 93 52 1 77 54 45 56 54 57 23 18 88 38 72 55 63 71 21 74 65 52 91 12 22 12 26 97 30 30 12 94 46 20 73 58 10 77 27 33 53 23 2 65 35 7 54 43 87 56 4 29 35 37 53 10 90 95 85 2 36 85 5 3 45 65 35 49 2 95 14 67 8 62 25 2 40 68 75 72 5 5 10 33 56 89 54 31 1 61 25 11 7 88 65 74 16 87 57 89	50	20	3668

	85 46 54 23 23 96 79 70 33 50 18 65 87 18 15 57 72 48 6 10 98 55 71 19 28 31 79 69 11 4 12 71 62 2 95 35 82 57 7 24 62 70 89 87 21 54 16 72 31 24 94 18 83 36 73 67 74 75 93 16 74 70 16 81 93 58 66 5 69 38 93 59 56 26 96 60 18 74 93 12 56 36 71 38 96 84 84 65 17 78 45 83 53 60 60 9 7 51 85 66 6 3 93 88 40 85 92 15 51 55 19 58 84 4 23 38 23 13 1 10 76 49 2 81 43 51 71 29 44 26 27 27 56 21 76 88 9 33 6 40 64 5 5 7 5 76 63 35 94 65 25 6 87 60 33 67 81 93 98 9 94 49 27 62 90 5 13 36 54 76 40 67 31 35 48 85 41 82 95 15 24 77 6 79 36 18 21 34 42 74 46 1 88 29 95 67 41 98 31 25 70 62 45 59 68 22 81 44 80 88 25 93 61 1 97 26 40 84 84 74 39 65 15 71 92 44 27 93 2 55 44 55 23 25 1 51 12 47 98 41 18 44 72 88 60 29 99 2 17 79 6 29 89 4 70 10 79 64 92 42 79 56 94 26 93 66 41 74 62 70 30 66 11 51 43 32 23 20 1 54 55 65 22 99 97 21 63 45 70 41 6 70 33 97 32 28 54 63 16 12 2 50 48 34 75 45 2 39 4 46 11 66 59 28 74 93 95 48 71 30 22 3 22 82 35 56 14 88 41 4			

	52 17 95 15 85 12 11 24 71 46 59 16 33 53 22 49 44 76 88 45 52 31 66 17 68 99 78 87 45 78 51 87 4 45 9 39 12 45 34 11 71 53 28 93 61 61 78 13 49 15 31 93 83 20 1 13 36 6 22 44 65 87 50 96 51 48 89 69 83 22 26 29 67 70 59 34 18 4 65 58 35 86 34 49 88 42 79 25 18 75 45 54 19 80 15 22 56 63 56 79 82 92 19 45 32 11 59 22 14 88 82 82 71 8 13 53 71 98 99 54 20 62 18 81 60 1 93 8 92 60 87 11 24 11 98 40 62 8 13 87 40 27 44 41 70 10 94 25 10 36 87 37 86 76 70 17 92 90 58 19 97 80 28 67 59 9 92 7 19 82 60 60 58 74 70 72 33 71 68 94 82 46 78 37 69 7 34 69 18 98 8 58 86 77 50 50 82 16 17 68 65 92 37 47 70 66 30 7 37 5 52 86 36 29 4 99 53 52 9 8 50 62 14 21 88 7 85 62 10 61 92 47 77 37 96 50 4 20 19 58 22 56 92 59 34 17 39 59 7 59 2 70 72 90 56 26 50 4 8 60 60 80 38 51 25 97 73 46 82 92 42 65 12 34 23 99 48 41 40 76 89 42 90 61 25 27 60 79 50 15 65 80 67 70 94 61 55 2 55 78 27 13 20 38 75 23 61 37 43 69 2 44 25 12 31 1 54 94 63 91 27 55 74 77 77 81 29 91 20 99 27			

	30 85 5 4 64 44 58 7 69 12 5 69 46 23 95 24 58 88 46 65 31 84 4 73 43 97 49 2 54 12 31 52 29 98 46 83 78 52 63 66 45 49 21 13 9 87 3 15 55 5 8 94 60 18 20 65 50 76 75 7 82 49 3 56 38 85 29 26 23 28 19 10 72 33 21 79 55 69 38 15 58 36 11 98 2 74 16 21 10 98 74 84 55 19 20 37 90 76 10 81 27 52 21 1 79 18 99 75 47 96 6 22 3 29 12 53 42 61 49 56 9 6 54 57 16 95 26 25 71 50 38 15 85 20 25 67 7 12 50 8 82 5 9 41 85 77 74 17 38 42 20 68 93 15 28 91 32 56 70 51 9 94 63 33 89 6 41 22 68 83 79 69 44 64 77 46 76 64 25 55 30 89 96 71 69 88 24 41 53 8 58 19 50 21 43 18 74 50 20 81 98 92 21 83			
N7	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	73 84 57 52 66 67 33 62 65 7 6 31 42 82 48 45 79 86 10 47 67 86 64 38 13 69 4 21 25 74 11 85 50 21 93 98 91 26 4 28 61 8 55 68 30 26 81 95 49 6 82 71 61 84 29 44 83 12 54 19 52 59 74 42 60 43 80 34 74 46 40 27 79 1 98 44 8 55 55 27 69 79 97 39 54 75 88 87 97 4 79 59 7 89 61 42 79 85 66 99 34 46 97 88 52 49 88 15 55	100	5	5493

	6 77 49 46 14 35 40 1 70 46 28 73 24 44 55 94 52 40 76 92 22 46 19 18 50 31 41 51 73 22 21 79 93 98 89 44 64 93 66 14 10 36 36 69 79 90 51 81 16 28 26 97 33 77 68 28 46 16 96 59 56 4 52 89 84 42 37 90 51 84 16 39 16 37 19 15 68 7 58 47 27 82 72 1 7 22 40 59 16 7 72 8 37 38 30 20 68 4 78 41 2 62 38 95 82 96 56 61 34 1 9 57 80 58 7 56 31 92 84 25 20 65 36 67 96 35 59 76 66 83 37 33 2 95 20 84 43 4 44 74 92 55 98 8 30 18 28 54 68 42 28 12 57 81 19 16 88 75 11 57 99 4 51 26 6 16 71 52 96 89 79 91 57 2 33 42 1 40 76 85 99 65 98 78 61 83 30 14 62 41 91 62 86 46 3 22 33 90 94 98 9 84 69 26 22 49 90 81 12 54 53 18 56 43 50 82 18 89 49 20 76 90 64 89 16 3 12 45 67 97 80 97 92 56 50 95 25 52 21 47 4 67 62 63 25 3 55 87 84 28 73 8 38 80 53 70 9 87 33 11 65 92 34 64 96 67 54 26 32 10 91 90 31 7 6 77 91 42 5 46 54 56 1 24 62 47 63 39 63 95 45 10 60 34 96 79 62 6 15 94 39 85 17 55 59 48 11 63 98 33 49 41 82 12 61 94 80 84 18 68 6 98 47 6 55 73 70 56 46 50 90 89 88 50			

	99 41 36 16 84 98 44 42 43 62 49 22 16 14 55 45 20 35 89 7 64 36 5 63 8 76 95 40 51 98 77 92 35 3 56 1 17 70 45 87 37 70 84 69 7 5 97 47 12 54 84 49 89 86 37 52 85			
Deuxième instance	73 69 8 59 70 47 2 37 60 75 7 41 87 21 55 32 45 56 92 2 69 39 52 2 4 79 55 20 46 88 47 63 55 90 29 79 33 40 21 4 31 99 74 93 17 5 76 49 65 80 42 45 35 13 57 46 54 7 58 3 51 86 21 47 91 48 21 36 23 50 86 84 88 84 31 63 16 55 12 14 74 59 21 91 24 69 49 4 81 35 82 12 71 6 59 95 13 40 12 43 5 87 54 84 8 37 40 27 81 64 80 23 66 64 19 38 96 56 16 61 48 42 28 52 78 57 28 83 36 36 28 92 6 1 89 31 36 88 74 50 85 34 37 91 11 32 83 40 86 33 58 75 85 42 71 76 59 29 57 98 47 38 98 87 25 1 60 71 18 80 41 59 89 29 54 38 80 12 56 25 85 76 33 35 61 4 70 54 69 22 47 25 42 80 43 32 85 11 72 17 62 94 58 93 23 66 47 30 60 26 84 54 82 60 13 14 23 80 56 31 65 83 52 92 74 12 65 37 9 78 40 13 10 23 50 86 81 67 20 34 78 9 3 96 84 2 46 71 79 44 89 67 34 20 88 53 94 85	100	5	5268

	2 2 35 98 33 33 1 46 7 19 4 40 33 94 75 85 33 15 10 72 24 81 53 27 23 80 99 15 85 4 2 67 72 78 25 31 63 57 36 72 73 87 42 59 91 86 76 26 78 51 39 10 95 83 40 83 20 7 23 62 42 75 84 95 77 32 17 43 53 15 49 64 76 86 12 54 62 30 22 53 61 53 71 24 55 93 47 96 51 84 94 93 16 15 21 78 77 25 43 26 54 91 82 50 65 84 21 67 96 72 14 74 77 37 18 81 92 23 29 43 3 5 19 62 33 53 51 35 96 57 29 26 18 36 19 93 69 39 79 15 13 7 86 73 89 81 10 84 98 76 18 25 77 70 33 31 41 55 35 68 19 28 74 60 81 82 34 38 92 90 95 83 8 44 48 65 79 82 56 49 25 88 52 76 36 24 35 29 9 40 65 35 54 14 5 91 24 39 1 58 88 1 12 49 69 71 35 70 64 20 15 7 73 20 20 99 16 53 33 94 14 89 52 41 12 78 40 93 35 10 94 88 84 53 72 60 59 63 24 41 8 73			
Troisième instance	37 45 97 90 54 69 12 29 47 21 60 45 5 6 41 38 35 69 74 83 31 39 17 29 17 50 58 8 56 27 88 7 89 98 69 73 22 82 85 48 18 6 3 19 12 57 34 83 71 94 30 54 39 32 11 64 39 45 39 41 8 34 53 84 56 48 63 29 79 22 67 89 81 25 32 70 15 45 38 58 35 50 56 41 81 40 94	100	5	5175

	51 33 13 70 26 34 11 29 87 1 43 12 52 54 85 52 79 78 16 92 82 28 2 48 34 48 20 81 44 12 40 15 86 61 59 21 71 22 35 81 41 53 18 12 24 16 52 93 44 86 9 83 37 42 46 13 28 95 23 67 59 75 90 66 88 68 50 30 70 18 53 1 34 82 41 84 64 66 97 71 17 37 29 24 97 6 83 40 36 67 53 68 20 36 30 95 92 57 75 92 94 28 65 9 23 30 63 86 30 61 28 92 10 28 1 75 36 27 19 62 76 78 70 24 12 23 44 84 50 96 15 60 41 64 54 28 94 73 64 64 63 67 12 51 56 78 34 43 71 61 4 17 36 38 60 79 66 28 84 95 43 23 51 30 60 31 34 1 46 84 22 57 16 39 49 71 41 3 72 24 26 80 72 61 66 72 65 93 74 21 82 87 76 80 31 20 90 68 31 31 11 22 66 69 61 94 1 23 48 45 92 40 69 11 5 37 55 55 83 62 58 75 57 27 29 55 71 41 11 14 78 79 69 88 54 78 10 27 43 76 9 70 98 9 83 66 32 25 7 60 5 15 28 27 23 31 96 74 60 19 38 37 56 37 61 75 72 8 54 27 52 84 37 50 63 64 31 45 88 22 16 61 82 47 63 99 53 31 41 88 37 23 59 84 3 77 90 10 16 57 25 49 13 50 97 59 59 70 15 26 68 79 49 65 64 94 90			

	33 41 24 24 10 47 21 83 14 81 86 82 7 36 33 62 2 48 12 88 82 28 34 3 99 70 60 50 35 38 83 22 69 44 9 89 47 14 24 14 33 70 99 15 96 23 27 15 37 99 8 41 41 43 66 16 37 97 86 16 46 34 85 59 29 29 30 51 49 72 69 51 11 98 63 80 81 86 55 74 43 93 98 24 62 50 68 65 69 17 49 29 70 46 53 66			
N8	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	52 95 42 75 44 57 89 53 84 62 91 14 95 89 4 95 2 97 68 20 33 51 98 8 85 86 73 4 40 98 12 59 44 46 2 41 28 83 28 21 80 71 4 60 34 55 53 96 37 37 63 99 69 70 53 21 10 31 80 18 5 18 17 71 90 93 14 49 52 7 78 57 41 75 98 93 33 75 68 33 60 82 24 99 4 97 24 50 55 91 46 58 17 47 82 6 15 91 74 42 82 21 79 95 46 23 40 95 87 37 24 24 65 62 19 67 66 6 65 59 2 67 82 90 30 63 5 93 53 85 81 73 34 74 13 78 35 20 16 48 12 11 80 9 24 76 32 35 66 48 16 26 46 66 76 31 36 8 37 21 3 76 67 5 47 72 66 56 95 49 47 26 81 56 76 66 36 53 26 52 29 36 68 21 71 61 71 69 28 86 27 41 86 55	100	10	5770

	17 62 96 59 53 93 63 55 59 35 21 59 78 25 30 38 78 79 58 44 38 76 70 72 85 8 10 84 42 67 20 24 75 23 33 60 20 75 83 26 92 29 39 14 74 66 86 10 27 8 7 97 84 56 61 9 94 34 89 62 47 66 76 15 18 54 24 55 96 10 12 96 53 92 77 6 91 14 41 30 85 17 23 60 76 39 85 10 65 15 55 41 28 93 88 27 77 81 19 76 55 67 65 8 18 56 79 21 93 32 8 45 37 78 26 98 17 25 21 28 68 24 62 89 60 64 38 90 87 1 99 34 9 22 74 14 14 84 75 37 32 29 32 89 12 47 19 97 7 12 43 89 14 33 56 57 22 6 24 55 48 57 78 5 50 83 70 21 71 58 36 50 31 86 29 30 93 49 83 89 44 38 62 45 22 85 39 98 56 68 84 77 67 53 46 24 52 96 2 88 33 27 49 78 82 65 80 13 64 77 17 78 82 4 72 93 68 25 67 80 43 93 21 33 14 30 59 83 85 85 70 35 2 76 46 72 69 46 3 57 71 77 33 49 59 82 59 70 76 10 65 19 77 86 21 75 96 3 50 57 66 84 98 55 70 32 31 64 11 9 32 58 98 95 25 4 45 60 87 31 1 96 22 95 73 77 30 88 14 22 93 48 10 7 14 91 5 43 30 79 39 34 77 81 11 10 53 19 99 62 88 93 34 72 42 65 39 79 9 26 72 29 36 48 57 95 93			

	79 88 77 94 39 74 46 17 30 62 77 43 98 48 14 45 25 98 30 90 92 35 13 75 55 80 67 3 93 54 67 25 77 38 98 96 20 15 36 65 97 27 25 61 24 97 61 75 92 73 21 29 3 96 51 26 44 56 31 64 38 44 46 66 31 48 27 82 51 90 63 85 36 69 67 81 18 81 72 71 90 59 82 22 88 35 49 78 69 76 2 14 3 22 26 44 1 4 16 55 43 87 35 76 98 78 81 48 25 81 27 84 59 98 14 32 95 30 13 68 19 57 65 13 63 26 96 53 94 27 93 49 63 65 34 10 56 51 97 52 46 16 50 96 85 61 76 30 90 42 88 37 43 88 91 14 63 65 74 71 8 39 95 82 17 38 69 17 24 66 75 52 59 4 73 56 19 39 51 95 53 54 22 84 54 2 80 84 66 25 16 79 90 51 29 29 90 83 83 19 95 87 12 34 23 44 30 82 83 42 56 89 38 96 10 3 53 97 11 65 47 76 22 17 14 11 69 91 53 3 80 78 32 53 43 85 19 48 49 66 22 37 51 82 59 88 77 19 32 52 9 96 23 64 22 37 3 52 44 11 21 85 6 40 68 30 35 58 31 11 11 6 59 64 65 23 80 75 63 92 62 11 83 87 66 98 42 23 45 52 6 3 64 55 97 83 42 81 92 68 46 56 88 50 13 23 13 49 18 50 94 71 64 31 21 2 63 58 36 64 52 8 94 51			

	36 82 30 17 21 80 38 55 34 85 44 47 66 19 66 61 60 98 82 79 71 28 74 27 33 13 9 12 51 16 49 83 48 13 78 96 77 68 88 77 76 73 92 72 87 66 98 40 31 75 45 98 90 4 23 61 86 16 42 14 92 67 77 46 41 78 3 72 95 53 59 34 66 42 63 27 92 8 65 34 6 42 39 2 7 85 32 14 74 59 95 48 37 59 4 42 93 32 30 16 95 58 12 95 21 74 38 4 31 62 39 97 57 9 54 13 47 6 70 19 97 41 1 57 60 62 14 90 76 12 89 37 35 91 69 55 48 56 84 22 51 43 50 62 61 10 87 99 40 91 64 62 53 33 16			
Deuxième instance	66 46 25 30 17 40 17 20 73 5 60 3 91 34 81 58 48 71 57 5 8 19 78 2 1 78 8 14 46 98 50 88 28 66 43 23 93 52 1 77 54 45 56 54 57 23 18 88 38 72 55 63 71 21 74 65 52 91 12 22 12 26 97 30 30 12 94 46 20 73 58 10 77 27 33 53 23 2 65 35 7 54 43 87 56 4 29 35 37 53 10 90 95 85 2 36 85 5 3 45 65 35 49 2 95 14 67 8 62 25 2 40 68 75 72 5 5 10 33 56 89 54 31 1 61 25 11 7 88 65 74 16 87 57 89 85 46 54 23 23 96 79 70 33 50 18 65 87 18 15 57 72 48 6 10 98 55 71 19 28 31 79 69 11 4 12 71 62 2 95 35 82 57 7 24 62 70 89	100	10	5349

	87 21 54 16 72 31 24 94 18 83 36 73 67 74 75 93 16 74 70 16 81 93 58 66 5 69 38 93 59 56 26 96 60 18 74 93 12 56 36 71 38 96 84 84 65 17 78 45 83 53 60 60 9 7 51 85 66 6 3 93 88 40 85 92 15 51 55 19 58 84 4 23 38 23 13 1 10 76 49 2 81 43 51 71 29 44 26 27 27 56 21 76 88 9 33 6 40 64 5 5 7 5 76 63 35 94 65 25 6 87 60 33 67 81 93 98 9 94 49 27 62 90 5 13 36 54 76 40 67 31 35 48 85 41 82 95 15 24 77 6 79 36 18 21 34 42 74 46 1 88 29 95 67 41 98 31 25 70 62 45 59 68 22 81 44 80 88 25 93 61 1 97 26 40 84 84 74 39 65 15 71 92 44 27 93 2 55 44 55 23 25 1 51 12 47 98 41 18 44 72 88 60 29 99 2 17 79 6 29 89 4 70 10 79 64 92 42 79 56 94 26 93 66 41 74 62 70 30 66 11 51 43 32 23 20 1 54 55 65 22 99 97 21 63 45 70 41 6 70 33 97 32 28 54 63 16 12 2 50 48 34 75 45 2 39 4 46 11 66 59 28 74 93 95 48 71 30 22 3 22 82 35 56 14 88 41 4 52 17 95 15 85 12 11 24 71 46 59 16 33 53 22 49 44 76 88 45 52 31 66 17 68 99 78 87 45 78 51 87 4 45 9 39 12 45 34 11 71 53 28			

	93 61 61 78 13 49 15 31 93 83 20 1 13 36 6 22 44 65 87 50 96 51 48 89 69 83 22 26 29 67 70 59 34 18 4 65 58 35 86 34 49 88 42 79 25 18 75 45 54 19 80 15 22 56 63 56 79 82 92 19 45 32 11 59 22 14 88 82 82 71 8 13 53 71 98 99 54 20 62 18 81 60 1 93 8 92 60 87 11 24 11 98 40 62 8 13 87 40 27 44 41 70 10 94 25 10 36 87 37 86 76 70 17 92 90 58 19 97 80 28 67 59 9 92 7 19 82 60 60 58 74 70 72 33 71 68 94 82 46 78 37 69 7 34 69 18 98 8 58 86 77 50 50 82 16 17 68 65 92 37 47 70 66 30 7 37 5 52 86 36 29 4 99 53 52 9 8 50 62 14 21 88 7 85 62 10 61 92 47 77 37 96 50 4 20 19 58 22 56 92 59 34 17 39 59 7 59 2 70 72 90 56 26 50 4 8 60 60 80 38 51 25 97 73 46 82 92 42 65 12 34 23 99 48 41 40 76 89 42 90 61 25 27 60 79 50 15 65 80 67 70 94 61 55 2 55 78 27 13 20 38 75 23 61 37 43 69 2 44 25 12 31 1 54 94 63 91 27 55 74 77 77 81 29 91 20 99 27 30 85 5 4 64 44 58 7 69 12 5 69 46 23 95 24 58 88 46 65 31 84 4 73 43 97 49 2 54 12 31 52 29 98 46 83 78 52 63 66 45 49 21 13			

	9 87 3 15 55 5 8 94 60 18 20 65 50 76 75 7 82 49 3 56 38 85 29 26 23 28 19 10 72 33 21 79 55 69 38 15 58 36 11 98 2 74 16 21 10 98 74 84 55 19 20 37 90 76 10 81 27 52 21 1 79 18 99 75 47 96 6 22 3 29 12 53 42 61 49 56 9 6 54 57 16 95 26 25 71 50 38 15 85 20 25 67 7 12 50 8 82 5 9 41 85 77 74 17 38 42 20 68 93 15 28 91 32 56 70 51 9 94 63 33 89 6 41 22 68 83 79 69 44 64 77 46 76 64 25 55 30 89 96 71 69 88 24 41 53 8 58 19 50 21 43 18 74 50 20 81 98 92 21 83			
Troisième instance	47 12 19 32 63 78 77 51 59 54 48 96 52 42 57 30 34 77 80 7 11 2 91 99 5 43 39 64 8 26 71 32 73 26 91 92 55 51 11 22 75 49 95 88 6 19 99 73 27 50 25 33 94 35 63 44 80 7 72 95 40 48 41 15 18 31 68 99 79 78 95 37 37 50 79 30 2 30 78 99 42 99 16 58 35 84 84 35 20 4 9 44 35 5 68 43 69 9 78 57 94 93 53 63 41 81 74 37 52 24 45 19 72 62 78 83 98 83 58 61 47 16 28 48 63 74 45 36 29 38 66 62 96 22 95 81 92 20 51 71 30 23 77 20 1 96 32 13 8 36 18 64 58 1 72 10 20 6 40 91 56 39 68 50 93 71 79 57 5 95 41 12 84 81	100	10	5677

	88 32 94 37 31 25 92 74 49 10 76 11 44 32 89 56 69 76 65 47 53 39 41 89 39 20 56 31 66 73 96 31 41 79 66 49 39 28 24 85 64 37 85 40 35 77 30 26 41 6 19 83 52 54 71 86 45 78 61 5 87 43 44 42 30 12 7 18 80 53 6 81 29 22 49 1 79 56 15 36 48 31 57 49 20 67 20 34 78 27 40 46 23 28 84 33 87 76 18 3 77 50 96 75 91 12 34 51 54 37 82 69 49 19 69 48 96 13 4 28 74 7 24 98 30 97 59 94 87 22 59 30 2 55 36 73 98 15 54 55 3 54 89 50 68 9 81 42 11 12 55 75 10 91 87 5 44 56 18 89 51 94 11 56 37 85 55 33 9 20 26 80 98 88 55 78 53 46 3 56 46 34 27 21 81 14 52 50 80 48 22 10 56 18 67 63 47 43 71 4 29 99 6 19 56 96 44 94 83 30 65 61 21 76 8 99 68 42 38 44 7 3 61 10 84 78 74 26 84 41 3 46 39 90 62 63 74 4 37 75 72 30 43 95 41 97 70 92 36 70 37 36 42 34 29 80 91 56 71 14 31 75 80 73 32 56 84 20 64 44 69 63 94 86 66 97 25 90 12 62 83 32 12 38 22 92 63 61 46 6 83 49 78 84 97 56 76 9 38 21 80 47 24 95 80 65 72 91 21 70 12 67 65 90 47 82 62 3 84 30 91 5 11 41 14 28 78			

	58 53 17 36 3 83 91 73 81 74 2 31 37 78 74 51 41 78 26 33 70 10 45 70 2 92 50 54 64 44 4 99 43 43 11 60 53 45 63 87 20 71 95 71 99 79 19 41 74 8 55 87 87 37 52 36 6 42 30 3 86 3 89 57 27 28 88 48 26 58 6 33 3 25 61 93 69 53 47 28 36 39 63 66 44 18 67 17 84 9 33 80 27 42 60 96 81 31 88 17 60 51 61 26 60 80 45 20 62 55 25 68 56 5 14 20 19 92 88 23 78 35 94 31 67 10 15 32 94 15 53 42 45 39 84 64 27 10 22 14 8 70 91 23 35 6 52 93 26 89 49 89 60 6 60 24 70 42 86 64 47 19 17 30 79 53 71 77 95 73 97 32 25 85 79 17 31 78 31 21 5 34 96 95 63 4 60 35 6 75 41 61 11 74 52 60 43 50 66 74 71 89 81 59 62 64 62 67 68 87 47 60 10 76 46 56 48 61 13 13 38 37 11 12 63 97 26 27 89 74 80 83 49 79 49 44 30 30 53 46 26 31 1 43 27 91 70 89 68 2 82 72 29 12 37 46 50 93 77 6 77 7 63 21 85 67 77 95 52 97 79 21 20 7 54 71 79 22 77 59 11 69 85 7 85 42 44 74 69 68 64 37 4 89 96 92 74 33 90 12 5 15 16 64 6 65 53 19 93 21 38 54 46 33 38 32 12 90 46 8 78 95 28 47 10 16 45 18 4			

	98 35 85 77 4 33 87 47 5 81 25 31 83 45 23 30 89 40 92 48 63 63 76 90 1 24 1 77 91 78 93 32 97 85 91 40 67 84 31 5 89 59 69 68 46 4 90 76 97 33 23 46 36 70 98 45 49 50 52 67 6 58 71 53 36 80 8 27 21 66 98 97 69 24 10 7 79 84 50 86 24 28 73 72 19 20 8 20 45 59 51 54 58 16 38 94 72 69 14 83 86 58 61 77 63 67 1 59 18 26 45 82 78 43 61 2 70 52 99 60 97 1 76 8 15 69 5 31 39 34 9 81 34 16 14 13 36 73 6 43 29 68 59 76 86 43 12 18 55 21 9 47 17 49 28 12 84 12 62 15 7 26 58 30 5 7 40 50 30 64			
N9	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	12 72 29 16 22 61 69 71 86 16 54 53 64 96 79 68 98 87 40 74 22 23 47 55 21 90 68 14 42 41 40 63 23 75 4 31 87 25 47 70 1 49 59 11 93 38 5 43 82 33 26 89 86 10 16 72 96 47 9 56 8 69 87 84 62 52 82 66 67 33 3 53 95 42 59 77 38 12 1 66 24 17 58 71 88 63 60 86 8 8 44 99 80 76 94 75 63 57 76 34 27 97 53 16 36 28 50 41 42 86 2 45 86 43 92 73 99 84 83 61 7 8 62	100	20	6286

	3 21 50 71 95 70 60 4 58 16 30 80 71 59 75 52 25 86 48 53 54 98 36 9 78 80 88 52 30 62 8 45 77 90 52 39 95 86 15 98 59 22 43 85 93 6 46 51 97 79 46 71 18 33 13 3 32 28 48 8 42 26 26 95 44 74 82 28 4 42 81 56 38 50 12 43 51 24 57 68 58 76 70 72 56 56 55 89 23 42 26 87 17 38 24 82 55 47 7 99 89 20 65 3 45 89 96 16 42 70 69 77 46 20 71 91 8 34 72 40 82 60 59 59 43 72 10 63 67 12 41 5 25 67 95 46 37 41 2 25 99 48 24 18 10 23 66 82 84 14 13 88 7 40 20 68 22 92 53 16 10 23 88 65 11 89 78 94 32 64 42 74 87 63 94 87 72 42 16 44 75 32 66 31 6 6 52 7 92 45 70 72 48 86 63 61 92 73 49 53 20 97 58 59 29 98 61 83 8 83 73 2 56 7 15 55 3 73 13 47 76 15 43 44 13 16 18 16 18 3 11 98 9 28 44 14 39 76 92 59 95 11 55 56 16 56 23 84 22 32 40 47 92 61 51 74 85 6 13 32 8 43 30 53 24 2 11 33 27 35 40 40 96 69 23 32 13 5 42 47 47 47 78 94 18 14 97 54 73 94 17 97 7 94 94 68 4 60 70 68 22 17 59 98 55 76 3 21 10 11 44 29 43 60 14 46 3 60 72 90 1 42 74 54 41 15 38 24 91 49 23			

	63 88 1 30 85 22 94 39 70 85 7 65 43 4 60 90 73 21 25 33 48 25 27 37 63 28 88 27 94 20 54 17 74 35 15 53 64 38 79 45 67 93 16 59 47 95 27 69 38 66 21 65 3 7 10 11 41 64 9 15 71 86 2 26 57 78 84 20 21 3 39 64 51 83 12 16 3 1 88 80 77 2 14 60 45 39 32 97 98 65 86 6 14 99 93 54 54 92 57 39 13 70 73 16 43 9 2 76 38 66 21 32 78 41 52 88 76 14 86 35 81 32 75 38 55 96 19 35 41 77 36 24 52 60 43 30 86 6 8 31 80 82 2 59 47 21 51 9 22 15 84 38 71 11 45 48 29 31 14 56 59 35 7 20 48 88 54 30 81 2 1 78 8 8 71 60 41 39 8 96 3 79 48 23 38 85 32 69 56 99 51 59 47 79 67 83 58 49 50 19 64 5 5 52 15 26 67 11 77 74 88 83 96 73 59 94 15 50 20 54 16 33 9 74 11 21 97 15 43 2 1 74 37 61 3 75 41 86 51 65 42 50 48 88 52 46 48 44 73 95 72 12 30 22 25 92 5 44 90 35 24 64 82 7 34 91 59 5 47 96 7 53 60 77 61 14 88 97 92 65 73 19 99 92 19 66 25 79 36 10 23 37 76 83 58 99 29 35 49 89 79 82 92 45 42 21 51 30 70 2 20 82 13 92 91 2 80 38 54 45 19 65 35 66 26 18 32 51 23 18 87 74 10 76 31 31 93 61			

	26 39 83 11 57 81 40 97 42 18 31 18 55 82 64 36 48 74 17 60 18 88 37 29 19 51 20 7 43 77 95 92 27 70 91 74 62 80 85 8 39 85 83 76 31 12 69 26 54 91 61 27 88 53 47 39 14 78 90 90 50 64 94 79 10 18 7 26 51 23 43 95 57 30 86 80 55 76 12 91 95 28 12 18 80 32 67 2 4 30 64 69 76 92 50 35 20 23 52 25 82 18 2 29 70 7 36 96 31 49 78 23 37 34 43 7 69 97 15 38 80 78 89 95 1 18 11 11 92 99 81 79 53 47 48 32 58 33 65 86 60 47 89 40 72 54 29 57 93 65 39 8 87 57 5 56 80 2 17 84 86 65 53 5 16 58 60 78 25 71 93 99 6 62 60 33 57 79 7 69 82 26 41 52 38 21 84 74 76 16 75 75 36 79 71 82 70 22 39 8 22 79 90 55 77 3 20 61 48 92 43 35 7 51 85 66 87 71 16 40 22 12 2 90 63 52 15 6 18 87 66 7 43 27 78 80 73 86 82 33 92 8 87 64 7 26 79 49 71 72 69 30 28 46 75 78 34 4 23 69 33 11 5 54 42 12 40 30 51 94 24 28 84 69 44 98 36 21 9 48 30 15 21 43 91 49 86 36 41 10 75 56 70 73 57 51 34 62 3 34 27 29 25 97 30 28 48 99 51 84 28 63 86 99 27 24 36 83 24 54 34 49 43 5 70 56 71 12 30			

	77 55 92 78 79 52 19 16 21 37 85 56 29 56 23 19 52 39 4 46 59 22 76 34 63 32 72 92 72 26 46 30 49 3 81 4 46 95 20 56 57 85 31 44 1 11 72 6 68 62 18 21 48 32 42 79 74 82 3 64 90 10 72 2 49 88 53 59 88 97 98 94 95 93 95 6 1 15 66 8 37 33 4 8 38 97 75 76 93 69 10 25 40 88 90 57 39 29 97 51 97 5 75 91 80 81 60 97 14 2 55 97 60 8 30 87 42 16 56 86 4 30 15 24 23 57 81 77 43 82 97 3 46 86 62 26 56 67 87 46 66 53 34 52 81 68 48 4 25 76 46 13 72 72 82 32 25 58 17 99 54 81 73 93 73 79 54 72 37 68 22 94 37 15 31 46 33 82 75 1 77 92 57 46 75 2 14 14 79 64 8 73 15 71 6 54 59 49 38 21 60 8 35 81 96 61 89 58 32 59 89 99 7 79 38 1 67 63 42 3 29 23 21 25 48 33 92 2 12 32 38 67 93 80 75 59 51 7 65 6 59 30 67 41 32 63 7 8 89 51 81 9 13 27 74 59 98 31 98 48 74 76 75 78 11 71 54 10 96 97 75 41 30 73 84 22 8 98 68 1 59 53 22 10 48 94 46 57 55 66 69 7 13 64 83 39 46 59 36 69 47 83 25 12 28 30 49 81 56 96 89 73 52 12 98 12 40 70 35 58 95 41 71 90 3 68 5 18 26 2 21 86 8 33 88 33 65 8 89			

	46 76 57 51 58 62 59 71 12 11 82 56 57 53 45 96 31 39 12 13 8 49 4 33 22 30 34 19 24 56 96 35 43 8 5 65 64 20 54 38 28 81 96 99 79 97 15 6 77 98 5 51 51 60 17 98 46 87 44 18 71 93 97 44 18 59 9 45 78 67 65 50 87 29 80 14 70 10 30 19 51 4 23 9 62 30 20 69 88 22 43 63 67 22 82 41 69 81 21 54 42 53 52 26 69 80 46 10 81 99 6 90 79 34 56 75 54 94 84 55 64 14 18 6 27 20 54 30 58 35 66 85 78 15 29 31 45 41 84 51 4 40 5 37 80 46 14 81 16 10 79 35 41 83 13 93 55 48 35 75 66 82 3 79 78 48 99 91 29 87 27 2 48 33 92 15 55 24 59 41 49 88 67 49 81 89 43 24 70 74 44 23 89 96 80 44 69 7 10 15 55 27 55 2 82 42 88 84 38 69 31 5 3 37 14 35 61 43 38 48 89 86 37 20 33 1 8 61 41 40 10 10 75 9 81 40 13 10 53 28 44 6 18 51 77 47 27 17 42 84 3 69 3 6 94 58 65 36 28 68 73 81 12 89 53 14 88 78 63 81 29 15 81 84 36 8 60 24 57 87 61 57 85 45 69 15 7 87 58 61 82 73 84 63 14 73 84 9 38 67 76 18 70 69 4 58 66 11 1 51 38 16 81 39 56 83 27 29 93 70 64 22 84 25 73 81 10 46 32 38			

	68 40 33 79 64 36 62 82 44 99 6 49 84 72 39 51 77 59 97 5 83 51 9 9 59 30 86 49 46 13 45 51 68 82 6 99 12 8 36 24 82 73 66 69 71 70 61 42 77 10 2 6 24 97 15 91 32 68 17 1 49 25 46 37 56 50 9 62 10 89 66 98 10 70 92 36 82 54 34 34 5 12 3 56 44 41 14 25 78 25 89 83 78 23 51 7 20 30 30 30 63 82 40 39 37 44 2 27 71 45 57 88 88 43 25 81 3 3 78 97 74 71 50 70 23 43 51 97 57 77 90 58 75 4 12 2 4 28 54 39 30 71 89 33 85 2 69 20 64 94 3 41 37 36 74 53 49 77 13 37 34 31 15 32 45 50 81 46 93 13 47 50 70 21 41 12 18 28 22 60 69 49 38 80 52 45 34 3 61 96 99 49 78 34 78 79 64 55 63 24 58 25 93 73 45 93 37 64 92 59			
Deuxième instance	20 24 40 36 31 46 59 28 99 7 74 84 13 40 68 85 35 39 11 79 58 89 71 81 84 36 79 77 36 1 18 64 79 6 54 67 97 73 84 48 80 13 33 57 10 11 21 72 5 16 72 75 15 5 25 67 37 73 13 31 19 14 41 89 2 48 97 22 8 41 25 26 50 99 24 22 88 51 78 28 50 47 62 41 53 96 36 48 35 54 10 80 96 90 11 65 44 27 11 51 70 33 54 8 19 76 29 91 62 57 31 61 69 40	100	20	6241

	16 47 84 88 20 6 94 40 52 79 65 81 2 85 32 82 63 88 25 47 58 42 96 66 31 39 7 64 92 47 64 16 72 99 6 15 26 33 76 72 56 86 84 38 55 78 84 30 88 71 43 24 31 28 81 46 21 37 72 65 35 29 31 16 28 82 17 17 34 94 86 41 66 70 81 1 60 35 9 88 36 95 25 42 33 27 3 21 75 41 50 39 32 87 9 72 56 38 79 36 89 1 62 73 45 54 81 70 7 56 61 6 67 87 9 58 71 4 34 94 34 2 69 33 85 63 48 60 16 57 49 83 90 62 25 12 72 86 63 53 49 30 29 53 92 58 84 27 82 13 96 58 81 48 1 40 74 68 70 71 28 23 47 71 23 34 53 34 79 62 53 64 44 62 10 85 12 68 27 27 34 14 35 16 75 59 28 70 36 45 3 31 87 92 4 68 93 87 67 22 9 50 81 60 21 2 93 99 97 28 9 14 44 87 71 84 3 35 99 27 53 10 12 75 22 32 85 43 31 31 57 91 22 10 62 40 26 11 93 59 75 83 60 69 65 34 25 53 40 97 3 3 88 35 53 38 57 37 53 31 3 85 26 67 8 60 72 42 49 62 84 82 58 94 54 32 83 78 88 45 99 34 73 92 4 19 91 97 41 72 75 40 67 11 53 21 84 85 18 57 26 80 16 22 92 36 93 34 13 78 35 85 86 47 88 50 41 30 90 96 38 56 55 3 99 23 44 89 9			

	65 53 43 33 1 7 5 92 69 98 71 59 96 77 82 14 82 11 96 78 14 42 2 82 32 10 8 70 45 93 74 45 9 98 49 4 75 53 28 51 93 92 59 68 96 38 89 23 70 39 64 12 60 33 74 17 17 39 85 18 90 31 14 93 48 45 31 76 38 60 87 8 58 79 61 18 94 99 93 28 7 74 62 57 7 73 92 15 88 10 81 18 50 33 90 71 82 98 20 42 70 51 50 5 64 80 50 57 84 6 95 21 8 9 10 31 78 58 26 79 35 16 53 72 30 33 38 23 49 54 56 60 91 3 67 2 49 85 30 25 12 22 30 12 53 51 50 31 65 37 81 18 35 37 58 94 75 94 7 77 96 40 14 21 41 95 38 33 53 24 8 52 99 79 59 91 98 49 4 27 2 29 70 6 64 57 50 84 66 84 47 78 76 32 97 14 57 55 68 10 36 90 3 66 16 57 54 80 9 26 56 76 80 77 29 21 72 33 52 2 40 6 59 22 50 35 77 99 22 36 78 10 2 78 90 58 63 65 45 89 51 11 64 38 83 26 2 21 21 64 60 31 48 25 21 43 14 10 64 76 5 8 70 85 75 8 24 84 14 93 23 11 73 7 33 73 8 75 73 74 65 45 46 34 51 14 24 61 21 68 11 28 70 80 1 80 69 52 19 65 63 70 57 28 2 25 12 58 45 3 24 36 50 55 36 2 43 35 23 9 26 95 8 67 90 33 97 94 30 45 45 28 39 91 85			

	93 60 53 59 49 40 48 45 77 22 83 73 87 4 72 77 1 35 38 59 6 47 99 53 70 92 77 27 84 48 17 37 27 38 28 5 69 35 87 76 30 96 59 26 81 58 55 11 99 23 51 59 49 27 1 60 71 12 15 9 60 91 66 35 42 27 52 33 74 73 10 63 26 5 56 30 53 59 88 24 23 45 55 99 32 54 41 59 31 55 49 37 72 91 81 74 87 17 69 66 58 27 32 27 33 28 69 44 29 48 87 24 36 37 91 62 7 34 31 6 75 4 75 65 18 24 52 62 80 58 85 90 61 72 9 12 95 15 30 86 73 97 57 20 78 64 55 46 8 53 17 26 55 66 31 35 1 53 41 74 69 4 67 97 13 60 1 35 7 77 54 62 82 69 59 20 56 77 23 80 12 3 97 76 45 38 89 36 60 59 18 74 24 95 17 74 79 61 91 59 42 6 5 87 87 10 55 58 13 53 5 49 97 5 88 62 71 96 47 15 78 45 47 12 19 32 63 78 77 51 59 54 48 96 52 42 57 30 34 77 80 7 11 2 91 99 5 43 39 64 8 26 71 32 73 26 91 92 55 51 11 22 75 49 95 88 6 19 99 73 27 50 25 33 94 35 63 44 80 7 72 95 40 48 41 15 18 31 68 99 79 78 95 37 37 50 79 30 2 30 78 99 42 99 16 58 35 84 84 35 20 4 9 44 35 5 68 43 69 9 78 57 94 93 53 63 41 81 74 37 52			

	24 45 19 72 62 78 83 98 83 58 61 47 16 28 48 63 74 45 36 29 38 66 62 96 22 95 81 92 20 51 71 30 23 77 20 1 96 32 13 8 36 18 64 58 1 72 10 20 6 40 91 56 39 68 50 93 71 79 57 5 95 41 12 84 81 88 32 94 37 31 25 92 74 49 10 76 11 44 32 89 56 69 76 65 47 53 39 41 89 39 20 56 31 66 73 96 31 41 79 66 49 39 28 24 85 64 37 85 40 35 77 30 26 41 6 19 83 52 54 71 86 45 78 61 5 87 43 44 42 30 12 7 18 80 53 6 81 29 22 49 1 79 56 15 36 48 31 57 49 20 67 20 34 78 27 40 46 23 28 84 33 87 76 18 3 77 50 96 75 91 12 34 51 54 37 82 69 49 19 69 48 96 13 4 28 74 7 24 98 30 97 59 94 87 22 59 30 2 55 36 73 98 15 54 55 3 54 89 50 68 9 81 42 11 12 55 75 10 91 87 5 44 56 18 89 51 94 11 56 37 85 55 33 9 20 26 80 98 88 55 78 53 46 3 56 46 34 27 21 81 14 52 50 80 48 22 10 56 18 67 63 47 43 71 4 29 99 6 19 56 96 44 94 83 30 65 61 21 76 8 99 68 42 38 44 7 3 61 10 84 78 74 26 84 41 3 46 39 90 62 63 74 4 37 75 72 30 43 95 41 97 70 92 36 70 37 36 42 34 29 80 91 56 71 14 31 75 80 73			

	32 56 84 20 64 44 69 63 94 86 66 97 25 90 12 62 83 32 12 38 22 92 63 61 46 6 83 49 78 84 97 56 76 9 38 21 80 47 24 95 80 65 72 91 21 70 12 67 65 90 47 82 62 3 84 30 91 5 11 41 14 28 78 58 53 17 36 3 83 91 73 81 74 2 31 37 78 74 51 41 78 26 33 70 10 45 70 2 92 50 54 64 44 4 99 43 43 11 60 53 45 63 87 20 71 95 71 99 79 19 41 74 8 55 87 87 37 52 36 6 42 30 3 86 3 89 57 27 28 88 48 26 58 6 33 3 25 61 93 69 53 47 28 36 39 63 66 44 18 67 17 84 9 33 80 27 42 60 96 81 31 88 17 60 51 61 26 60 80 45 20 62 55 25 68 56 5 14 20 19 92 88 23 78 35 94 31 67 10 15 32 94 15 53 42 45 39 84 64 27 10 22 14 8 70 91 23 35 6 52 93 26 89 49 89 60 6 60 24 70 42 86 64 47 19 17 30 79 53 71 77 95 73 97 32 25 85 79 17 31 78 31 21 5 34 96 95 63 4 60 35 6 75 41 61 11 74 52 60 43 50 66 74 71 89 81 59 62 64 62 67 68 87 47 60 10 76 46 56 48 61 13 13 38 37 11 12 63 97 26 27 89 74 80 83 49 79 49 44 30 30 53 46 26 31 1 43 27 91 70 89 68 2 82 72 29 12 37 46 50 93 77 6 77 7 63 21 85			

	67 77 95 52 97 79 21 20 7 54 71 79 22 77 59 11 69 85 7 85 42 44 74 69 68 64 37 4 89 96 92 74 33 90 12 5 15 16 64 6 65 53 19 93 21 38 54 46 33 38 32 12 90 46 8 78 95 28 47 10 16 45 18 4 98 35 85 77 4 33 87 47 5 81 25 31 83 45 23 30 89 40 92 48 63 63 76 90 1 24 1 77 91 78 93 32 97 85 91 40 67 84 31 5 89 59 69 68 46 4 90 76 97 33 23 46 36 70 98 45 49 50 52 67 6 58 71 53 36 80 8 27 21 66 98 97 69 24 10 7 79 84 50 86 24 28 73 72 19 20 8 20 45 59 51 54 58 16 38 94 72 69 14 83 86 58 61 77 63 67 1 59 18 26 45 82 78 43 61 2 70 52 99 60 97 1 76 8 15 69 5 31 39 34 9 81 34 16 14 13 36 73 6 43 29 68 59 76 86 43 12 18 55 21 9 47 17 49 28 12 84 12 62 15 7 26 58 30 5 7 40 50 30 64			
Troisième instance	9 93 84 58 14 31 19 16 41 9 67 74 85 90 77 40 33 42 74 16 45 62 44 68 76 76 78 29 15 30 93 16 38 27 32 31 88 79 86 61 30 55 8 90 70 58 35 11 66 63 26 92 29 98 59 18 39 1 27 4 38 42 69 4 68 30 39 75 87 45 83 30 55 37 31 74 49 18 76 46 78 99 58 84 89 74 1 86 95 58 17 18 70 49	100	20	6329

	21 43 26 67 66 89 66 63 88 45 52 89 83 80 58 52 21 34 96 69 81 65 61 82 75 61 22 52 10 50 30 84 86 16 54 54 70 37 18 96 80 80 21 58 70 71 62 4 1 4 69 70 77 28 47 78 64 58 47 17 67 84 59 51 47 61 51 97 65 7 71 75 47 83 1 46 54 76 54 59 37 47 55 76 75 23 41 28 78 58 51 40 16 21 88 59 3 39 73 34 45 20 66 35 96 24 79 2 54 78 71 65 95 21 18 54 1 87 29 19 38 44 46 25 48 66 81 42 48 34 73 32 68 60 63 49 19 54 14 40 83 66 27 89 69 34 27 3 97 40 57 3 45 42 1 63 14 29 53 5 71 44 57 77 43 59 25 52 19 34 16 38 61 53 36 87 3 56 1 4 4 98 90 23 78 64 90 18 19 67 82 16 53 18 17 25 71 12 24 32 44 39 40 47 53 75 83 35 53 1 35 67 26 13 52 31 11 37 13 73 37 56 55 81 61 75 34 2 29 2 60 17 55 3 94 70 35 71 62 92 39 47 10 72 5 40 1 15 67 10 31 40 7 54 86 4 2 89 36 33 98 70 91 64 41 19 24 84 50 51 60 3 56 79 8 34 93 79 72 7 90 2 76 1 7 57 19 2 11 84 9 88 50 52 49 10 23 30 75 43 88 66 23 34 1 82 44 40 27 41 9 77 98 64 14 2 19 9 19 28 69 90 71 83 2 16 9 60 1 44 25 86 45			

	68 1 56 64 7 68 96 30 62 32 25 27 97 54 28 65 7 71 74 8 46 76 45 11 92 54 31 51 48 27 55 39 71 18 48 8 35 62 52 65 95 55 7 37 91 91 73 56 22 98 96 82 84 31 44 19 60 19 56 6 45 24 10 6 44 57 43 1 42 20 83 57 34 67 64 92 35 55 99 23 52 30 6 81 91 89 45 33 55 74 46 50 29 2 80 12 63 96 88 47 21 30 44 64 51 95 57 96 62 11 8 92 1 51 32 96 88 15 5 56 68 10 89 43 4 51 84 35 53 82 41 62 78 72 32 17 9 67 74 27 55 76 1 41 73 89 2 45 99 37 74 95 78 48 95 11 28 21 8 88 29 60 2 47 15 1 64 55 32 49 20 33 68 84 1 47 60 31 76 12 75 90 72 8 86 86 70 46 52 31 36 10 19 85 49 61 10 26 38 97 71 34 74 12 77 16 55 90 61 43 42 81 1 8 51 16 14 25 92 98 28 97 38 95 78 48 66 18 19 25 79 90 26 48 81 95 37 6 86 83 67 74 91 99 55 79 46 10 52 22 39 8 13 32 4 7 47 34 1 12 93 62 11 81 26 31 41 5 40 11 56 67 49 92 8 79 5 72 77 60 21 23 51 16 73 59 20 83 9 60 68 14 67 86 35 58 13 55 57 14 79 72 27 42 59 58 36 63 1 45 10 8 66 62 95 88 69 38 30 60 33 87 91 48 46 18 31 22 2 96 56			

	17 49 87 35 69 66 69 30 30 77 98 55 78 45 84 47 58 24 56 50 53 12 43 73 3 32 91 25 44 55 97 10 42 73 74 16 47 68 9 92 4 48 35 3 9 71 99 89 92 60 44 59 8 51 60 35 5 81 67 70 79 7 51 1 38 91 3 88 88 6 68 26 38 93 89 85 82 99 47 60 4 41 86 12 19 80 37 55 59 55 26 40 22 72 90 39 60 14 92 47 90 43 15 8 24 93 40 68 68 67 41 72 72 73 44 34 24 19 27 31 80 4 94 3 31 38 44 87 77 2 66 20 79 89 90 84 40 8 65 80 50 89 29 98 45 66 64 86 75 64 83 12 69 7 27 20 92 28 36 2 86 71 34 74 86 68 94 78 38 77 69 56 12 64 99 41 25 58 20 86 58 13 20 11 33 55 5 71 62 50 93 74 6 39 90 5 81 28 33 78 95 82 38 41 4 94 44 10 28 33 66 16 45 51 89 69 23 9 8 43 64 15 15 26 48 9 11 56 75 75 63 17 93 38 22 22 17 24 93 17 48 27 18 77 73 91 96 10 58 70 42 21 11 88 91 78 70 53 51 96 27 47 30 37 63 61 73 80 5 82 49 11 79 78 57 47 91 92 94 33 52 12 37 47 39 4 50 90 58 46 14 84 97 49 33 48 68 36 66 6 54 16 7 35 64 18 8 61 41 65 71 34 35 92 70 65 76 71 81 32 27 95 49 51 65 17 91 23 17 19 28 70 67			

	40 81 54 52 38 6 8 31 98 14 17 31 37 85 84 7 54 40 95 97 44 4 46 10 63 76 23 95 73 78 46 40 34 92 42 56 4 63 93 72 63 62 30 91 96 53 19 40 14 16 66 54 54 64 86 31 99 10 2 74 29 77 14 30 14 48 1 4 71 54 30 42 43 33 32 12 68 8 82 27 59 20 60 76 44 29 68 24 46 94 79 68 49 85 87 17 99 76 81 52 24 57 8 36 67 57 66 5 69 75 43 70 11 64 88 94 9 29 58 90 78 63 34 71 49 69 97 10 43 22 16 31 22 62 14 11 46 85 59 73 22 70 52 70 45 45 37 2 90 2 40 70 93 44 71 83 13 3 99 27 98 62 17 35 71 94 58 77 29 61 41 47 2 16 41 59 27 18 33 1 99 3 15 45 82 20 11 90 65 73 71 26 97 50 43 7 78 27 50 70 65 96 27 66 18 96 66 82 23 69 28 95 38 89 19 6 52 70 4 81 1 36 30 13 90 30 66 28 36 38 48 97 56 92 93 81 24 38 39 33 7 75 43 92 44 35 2 96 28 13 67 61 71 20 54 53 75 58 74 65 21 60 72 4 85 47 80 71 26 73 36 38 13 66 82 2 76 29 90 36 32 84 78 94 45 14 72 3 18 58 87 30 73 71 5 77 60 6 61 23 29 2 67 69 38 37 80 51 34 89 41 16 7 84 53 56 71 40 17 33 3 51 76 2 63 84 55 3 82 46 58 24 57 59 86			

	39 55 69 36 98 82 44 70 67 74 61 38 87 35 37 98 26 49 12 52 49 92 43 75 83 3 99 87 60 92 75 53 30 59 95 85 63 21 78 72 87 52 39 93 22 82 21 65 81 59 73 74 33 53 47 69 11 31 69 67 3 21 29 28 45 2 53 36 5 79 76 32 87 4 44 8 16 93 93 64 65 1 40 74 59 21 79 9 2 70 88 3 95 77 76 94 90 67 27 18 49 3 79 12 6 72 46 7 56 33 59 86 33 28 84 59 54 99 30 14 65 34 6 91 89 80 34 35 91 44 52 73 93 98 30 20 58 34 14 46 61 73 87 41 9 57 82 17 19 32 47 89 2 94 17 98 13 84 12 66 90 86 83 75 67 33 40 56 21 43 1 92 4 44 52 89 39 71 72 71 68 42 94 83 14 76 90 14 83 3 1 12 51 46 2 92 23 69 65 30 48 70 15 62 48 19 49 5 22 45 15 29 65 72 45 53 8 11 21 46 95 42 66 23 39 86 4 95 8 41 85 66 68 37 51 46 93 59 14 25 71 15 89 94 61 5 45 52 9 70 50 44 79 64 47 4 59 45 91 35 71 63 94 86 3 77 37 84 50 97 21 42 6 19 96 51 53 95 76 95 50 52 27 97 96 88 92 33 23 38 37 11 6 55 40 1 69 96 76 46 66 8 84 62 95 30 20 90 66 76 46 38 41 83 43 37 93 80 68 92 94 21 68 53 76 40 4 89 52 54 87 86			

	20 15 61 25 85 58 6 40 98 93 78 55 75 97 52 27 32 81 73 29 34 35 78 29 45 25 54 74 77 85 64 2 27 81 17 31 37 20 69 59 39 13 32 78 84 27 32 84 74 72 85 60 55 60 8 34 54 47 60 8 39 42 10 62 52 65 32 61 9 25 15 56 3 13 59 95 93 49 67 17 39 91 60 90 94 53 25 12 63 75 63 7 80 16 39 37 7 1 38 48 38 39 83 27 14 46 46 59 12 20 7 85 74 49 48 6 73 57 44 41 35 68 61 1 16 37 70 26 76 87 42 26 22 2 81 55 12 47 26 91 37 41 11 82 26 57 33 21 37 67 22 33 47 3 55 19 61 38 63 42 20 62 45 78 57 31 33 71 73 87 46 21 52 95 66 24 27 63 48 43 87 44 87 58 24 50 33 62 56 86 58 42 84 35 91 49 52 86 45 62 3 50 83 57 8 88 10 88 50 22 49 44 6 26 34 40 26 49 93 77 38 15 50 15 22 88 42 63 56 61 64 63 30 4 21 95 20 30 86 95 82 10			
N1	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	17 37 22 71 79 37 69 53 59 64 11 67 27 64 59 31 43 42 56 88 71 86 6 54 92 75 83 2 60 62 83 73 55 3 71 34 40 13 62 56 28 53 71 5 73 95 23 49 17 81 88 62 35 78 90 36 46 98	200	10	10868

	75 36 74 86 67 87 68 1 87 87 7 34 1 91 7 6 46 3 45 55 92 67 13 30 27 19 51 86 20 95 79 48 83 91 78 41 61 90 57 4 21 68 87 62 69 79 69 35 25 68 14 9 74 61 58 81 52 93 44 57 89 81 69 98 78 70 3 70 62 81 61 65 65 33 62 19 57 82 78 94 65 14 9 29 70 90 86 12 40 12 64 32 18 11 40 14 22 49 95 82 7 19 95 39 71 34 89 63 85 60 91 49 46 10 19 50 65 41 58 62 45 67 64 6 77 94 24 38 73 59 61 14 59 83 3 46 16 56 40 7 79 55 30 26 2 29 98 67 92 51 53 82 86 47 36 23 34 66 43 71 31 36 41 6 28 43 18 64 28 13 7 13 93 93 56 72 71 28 95 96 55 58 66 3 77 80 2 82 86 16 29 24 89 96 99 15 49 78 48 64 3 63 14 95 88 9 61 24 38 50 47 42 30 97 49 79 19 80 30 24 58 43 6 95 43 99 22 99 11 99 60 42 33 68 78 26 77 1 13 67 87 31 49 90 6 76 94 76 79 66 51 14 89 87 1 65 53 19 21 98 90 45 77 54 86 2 3 88 39 56 24 91 86 80 58 54 57 42 32 5 43 80 86 47 95 86 40 31 61 12 64 17 52 56 35 60 75 10 50 66 53 58 12 66 81 51 75 71 46 88 58 73 27 26 38 48 8 14 58 89			

	44 16 20 69 67 80 81 82 27 5 44 38 53 16 48 16 31 79 75 14 67 70 28 82 88 33 69 28 92 66 92 30 67 53 93 45 7 70 58 58 17 41 56 34 62 81 44 95 50 88 19 50 25 88 1 6 45 29 2 54 71 81 22 57 16 88 5 52 23 21 21 58 96 37 46 78 87 91 9 96 93 98 31 78 20 75 18 34 48 49 69 88 30 34 22 81 50 40 73 91 7 1 71 72 8 68 49 7 47 90 59 39 49 28 22 10 96 2 88 90 69 44 74 16 90 7 14 47 48 36 62 1 63 86 49 48 3 51 80 86 97 4 58 79 28 19 93 88 44 74 18 95 2 22 7 82 52 17 59 42 51 79 93 65 27 25 60 72 29 55 58 22 58 61 89 67 14 10 40 11 99 7 20 78 6 71 48 39 58 7 17 63 73 43 14 66 59 75 96 28 12 99 63 19 26 8 72 55 67 1 23 35 6 89 93 88 86 37 53 45 32 69 15 67 57 64 23 9 1 2 43 73 94 96 78 14 32 23 83 29 75 55 91 44 46 59 11 20 68 3 17 55 59 18 31 84 61 55 46 77 59 98 23 18 17 70 73 38 13 77 74 79 51 48 16 93 29 28 6 82 40 9 88 51 48 1 4 77 48 6 1 32 79 40 14 20 86 40 25 94 73 44 98 94 61 65 44 75 4			

	17 1 12 78 51 55 53 96 92 82 20 22 13 40 43 23 30 16 76 30 59 64 72 61 13 81 25 90 67 21 70 96 99 64 68 61 36 57 86 10 57 88 59 73 43 25 37 70 97 29 33 99 34 96 65 90 52 95 3 64 21 16 70 67 13 96 57 7 30 96 98 72 31 11 36 10 20 26 67 13 60 50 28 32 49 54 46 15 49 94 63 96 43 73 19 19 81 82 69 13 85 32 34 57 69 63 49 56 37 54 60 97 44 52 82 17 66 62 57 58 91 42 69 48 46 18 94 83 48 81 57 93 67 19 65 49 45 22 92 41 38 26 2 90 79 17 61 81 67 18 1 36 31 85 92 6 78 83 39 74 77 85 88 25 33 36 32 82 98 3 46 68 11 30 75 42 93 36 97 1 63 86 54 33 71 1 18 75 55 62 21 71 80 5 48 87 22 5 71 69 75 72 36 54 24 55 5 40 56 8 19 7 12 44 66 39 41 60 11 31 65 16 67 19 69 56 96 78 36 56 12 37 1 50 43 58 13 55 87 20 84 28 59 65 56 2 36 41 7 23 25 81 6 67 5 89 71 86 48 50 54 21 83 27 38 79 71 53 2 9 49 79 39 28 39 70 72 70 38 48 57 11 38 37 56 64 64 68 27 36 94 65 89 23 93 14 57 93 60 82 16			

	69 57 8 52 98 67 19 56 38 75 69 14 5 44 2 98 27 10 25 27 41 59 89 36 62 29 17 37 35 47 37 52 3 87 4 50 96 74 68 30 69 17 34 95 3 24 51 55 60 61 15 38 83 62 84 44 80 48 45 54 71 10 96 23 8 56 35 72 53 13 72 38 1 69 85 2 28 18 10 70 67 95 72 64 19 60 31 29 43 17 78 28 47 78 77 92 42 86 6 19 28 18 4 24 57 82 7 4 94 9 57 82 98 54 2 71 94 69 51 80 79 85 56 79 46 71 85 52 42 66 82 91 48 70 21 82 12 94 17 45 68 60 93 30 5 31 30 71 29 82 20 13 94 47 57 95 8 46 80 32 7 34 33 33 18 29 19 74 58 52 10 70 78 59 32 20 12 98 18 12 57 73 91 46 64 92 45 86 84 15 99 8 87 61 42 25 35 64 74 40 89 4 43 12 28 68 46 23 3 70 81 14 53 43 43 56 48 83 34 93 95 48 63 93 91 94 32 81 69 29 44 2 66 25 60 69 44 34 68 77 31 10 57 21 56 36 26 11 6 86 2 89 28 62 63 52 12 13 43 99 11 70 82 14 39 83 4 86 93 87 82 78 32 82 24 88 45 48 67 14 34 76 1 51 15 67 57 3 37 15 50 75 80 3 9 28 44 2 71 89 24 73 28 98 17 27 90 4 13 83 43 63			

	68 74 12 69 38 74 98 86 72 76 53 94 45 30 39 60 69 12 83 21 25 50 47 43 58 11 63 74 6 23 94 93 26 49 30 50 47 89 43 32 45 47 68 13 86 97 2 16 27 38 53 37 94 78 84 49 25 59 36 33 15 36 47 83 24 71 7 6 55 43 82 40 78 64 96 27 99 11 91 78 97 23 48 20 99 39 53 3 65 81 47 25 36 44 29 85 26 4 9 59 55 65 38 76 45 99 84 67 40 93 70 45 75 91 21 72 15 73 43 62 40 43 96 39 23 79 66 19 41 71 60 72 62 17 25 59 95 47 10 94 39 53 50 99 63 59 30 67 18 12 9 41 67 52 39 90 25 13 81 3 8 66 67 51 54 85 10 95 59 64 90 28 48 57 85 78 18 59 11 67 36 24 59 24 39 1 80 58 76 59 90 92 3 51 1 55 50 15 31 99 8 44 91 83 75 66 98 77 8 6 26 47 55 39 91 78 49 23 92 68 88 9 38 60 2 8 86 62 41 66 94 54 9 75 43 9 10 79 10 97 39 30 74 52 90 12 61 34 88 27 68 14 88 74 71 14 16 46 47 54 91 89 59 39 52 91 21 90 58 74 30 63 19 18 88 22 43 60 20 32 67 1 42 95 84 37 30 12 87 13 60 92 52 51 91 76 32 81 57 71 81 44 46 3 93 14 86 23 59 47 76 45 64 10			

	4 29 69 46 68 89 48 68 13 36 85 35 25 21 44 40 20 83 76 26 50 98 6 83 51 46 99 65 46 24 47 24 32 66 48 83 3 74 97 39 80 27 70 65 1 26 46 8 74 47 19 85 62 33 96 33 5 23 43 63 10 47 73 1 19 92 31 29 68 31 92 48 87 8 90 57 40 25 49 26 35 90 99 30 5 52 12 11 72 32 81 21 81 64 45 4 10 90 11 88 52 96 92 44 54 28 85 51 21 4 42 43 55 89 4 1 97 65 38 87 58 47 53 51 40 80 20 24 77 37 13 29 28 18 22 75 24 79 99 35 45 95 46 15 7 24 45 20 35 61 97 69 78 13 53 16 94 59 64 72 13 47 22 9 68 4 67 92 49 23 37 16 39 47 94 71 36 72 67 78 13 68 36 69 28 69 47 51 44 27 76 4 76 49 5 25 23 67 55 40 58 26 36 83 65 91 77 62 6 57 87 4 11 60 23 87 50 18 23 24 82 16 96 37 29 19 26 56 33 53 6 95 63 84 13 6 19 16 80 37 20 62 81 52 14 67 19 86 1 53 21 33 68 28 25 69 71 60 69 99 53 77 27 29 83 22 10 42 64 80 73 91 38 60 53 38 19 14 35 10 44 97 17 50 22 19 70 88 31 7 81 58 2 89 1 80 52 15 25 11 97 90 62 69 34 66 54 84 62 71 70 60 54 52 71 9 99 41 30 23 60 1 67			

	55 64 21 16 94 11 90 48 85 34 7 79 95 50 78 39 79 69 27 42 15 51 44 71 32 66 49 8 7 44 1 15 6 51 91 33 77 69 28 8 8 48 7 55 51 89 61 82 39 89 47 24 79 86 60 67 10 61 60 68 72 9 47			
Deuxième instance	3 78 97 19 34 19 17 75 35 84 44 73 93 90 39 93 68 66 77 17 60 6 50 44 23 95 19 59 67 84 27 97 72 58 1 29 17 94 88 44 75 30 89 24 20 69 25 61 44 76 82 13 59 58 61 11 49 5 6 43 17 3 42 38 61 48 19 3 59 72 60 71 18 67 52 72 47 80 70 80 4 63 77 3 82 97 49 23 86 47 46 73 17 53 47 30 5 21 94 99 47 20 71 49 86 34 21 31 42 40 86 21 56 30 40 84 2 93 5 68 68 56 78 48 64 55 54 24 81 17 8 64 39 44 46 23 22 81 12 55 46 57 46 18 54 15 23 5 79 2 86 30 84 80 19 39 94 35 66 75 5 52 64 57 19 49 63 67 92 46 5 83 70 69 82 84 92 8 55 96 9 8 30 17 68 82 16 56 97 59 67 86 97 62 80 94 74 6 92 20 87 15 28 65 7 84 61 41 24 18 74 72 12 47 8 61 13 75 6 2 15 13 56 22 2 93 31 84 48 84 19 30 44 75 80 89 61 78 89 78 53 6 54			

	30 46 95 84 26 77 18 98 87 75 23 61 83 12 73 61 28 72 22 38 72 16 68 91 10 58 11 94 24 75 16 21 89 32 49 73 82 91 86 64 8 36 55 89 37 10 58 48 1 54 43 75 53 13 70 15 57 78 51 59 39 15 87 89 68 44 57 68 6 55 10 32 34 38 27 81 80 88 64 98 87 59 89 39 91 78 10 94 22 12 89 28 92 18 51 92 51 14 55 35 27 35 74 95 11 5 21 70 65 53 59 43 11 15 23 98 85 68 82 43 46 45 26 62 78 43 36 56 65 10 29 56 11 76 81 31 10 69 89 36 29 73 68 69 5 61 75 37 26 35 67 87 62 40 79 49 76 18 30 48 53 69 45 28 52 4 52 14 77 6 35 63 19 43 43 4 1 92 3 73 44 2 12 30 10 22 46 24 39 46 4 93 64 82 27 20 25 69 8 87 35 42 4 88 4 43 74 9 15 57 92 16 85 1 8 43 44 26 54 13 10 54 81 75 30 34 16 73 67 57 44 64 7 54 30 81 97 69 13 89 96 68 3 12 24 50 90 53 66 76 20 97 4 84 67 53 3 37 92 11 5 70 68 97 2 3 18 42 13 12 3 34 96 82 3 23 94 20 12 17 81 69 78 4 10 16 55 51 4 18 13 11 93 8 88 53 7 24 66 46 40 95 6 10 51 52 72 13 43 93 53 35 55 46 28 52 17 19 79 91			

	52 33 4 16 75 94 2 27 62 72 2 23 42 48 61 66 96 27 9 26 19 23 13 25 65 37 52 7 19 30 63 36 56 65 53 87 7 32 28 63 90 30 94 81 19 58 57 75 9 46 88 76 29 33 52 53 52 34 23 61 59 41 23 29 52 28 7 27 38 36 7 52 45 76 49 5 98 94 64 70 51 45 74 80 93 83 29 98 9 66 49 35 97 49 42 84 37 67 87 71 84 23 78 34 62 5 33 5 72 49 22 95 35 29 72 87 13 74 97 8 28 46 22 51 71 70 45 91 3 16 16 26 55 17 16 22 8 97 60 58 9 71 29 15 58 55 91 30 46 96 46 99 89 39 27 67 28 66 88 55 50 1 53 90 31 52 3 27 81 12 84 42 19 5 4 7 29 43 93 38 74 6 99 92 94 67 17 90 10 77 93 27 14 4 36 84 57 31 69 12 30 35 17 86 41 93 10 94 91 71 67 50 89 1 56 42 94 36 25 67 40 19 14 79 47 30 80 64 24 74 3 24 83 11 89 78 49 43 20 84 51 29 64 41 13 61 25 14 85 13 11 12 34 75 58 37 52 19 92 99 96 75 65 1 51 39 45 16 25 49 84 44 8 65 58 40 21 52 30 59 98 48 62 2 40 46 28 25 87 67 36 87 73 19 87 44 92 39 13 48 68			

	20 91 95 54 29 82 27 83 75 77 99 57 98 69 62 15 3 16 11 36 99 95 34 2 94 83 4 53 5 69 85 22 30 10 86 7 16 50 92 4 68 26 21 58 48 28 75 55 31 36 93 45 19 58 41 99 45 63 88 59 40 71 99 20 21 71 80 91 30 7 88 78 91 20 15 31 80 46 11 43 17 26 78 24 42 14 51 98 34 4 37 99 53 15 16 77 17 27 52 15 50 21 78 71 1 47 82 56 46 10 79 93 27 16 75 44 1 60 21 73 92 89 51 55 20 33 55 46 73 43 55 66 87 64 92 73 85 97 69 92 88 61 65 40 3 39 52 14 40 18 14 55 56 58 47 86 47 42 77 78 42 22 10 56 81 94 27 92 14 85 87 88 45 69 89 27 70 3 86 69 63 16 19 71 48 83 55 32 53 34 9 45 31 61 96 87 78 65 15 23 7 17 67 95 40 86 65 65 65 51 77 13 18 21 80 59 37 62 86 99 12 5 8 11 23 44 85 82 3 58 49 38 65 92 28 49 52 95 41 60 91 83 1 92 3 20 27 35 55 67 10 7 8 69 28 59 34 24 9 17 84 3 19 66 49 19 73 51 46 23 83 65 60 83 51 93 87 88 34 26 88 90 38 73 72 17 92 50 11 76 92 62 88 53 46 25 79 55 46 4 74 65 90 24 64 15 41 6 44 52 15 84 36 37 47			

	99 10 43 18 23 57 69 55 51 98 9 86 74 40 67 58 64 24 5 74 40 15 16 25 55 89 70 85 21 71 7 19 77 67 33 39 83 57 22 71 83 47 64 28 75 6 28 42 30 52 51 32 32 7 45 93 93 31 52 73 40 6 31 53 36 10 2 43 21 9 54 92 32 51 1 11 17 71 62 53 68 28 9 62 25 70 49 86 17 69 7 37 72 35 33 20 90 15 64 8 72 77 48 7 88 69 33 62 62 54 18 31 24 75 22 86 4 44 27 84 86 53 57 10 56 10 95 23 93 96 81 32 80 77 91 47 94 92 68 28 69 79 27 61 78 56 59 28 58 83 98 46 22 51 85 89 11 78 87 96 10 39 38 51 82 5 36 81 5 54 82 74 65 74 72 25 72 43 78 56 30 83 39 50 92 97 30 9 8 79 24 9 13 35 40 36 70 8 77 68 6 80 32 48 99 88 27 28 29 28 91 60 86 81 82 17 20 91 46 14 64 77 92 61 36 6 17 31 19 42 17 85 86 54 99 19 78 67 26 25 89 7 38 1 10 88 50 31 80 53 41 14 40 80 42 34 39 19 26 74 39 93 57 66 39 4 92 42 2 72 7 44 85 30 67 69 7 43 63 82 44 15 28 30 83 55 26 1 58 45 62 40 67 6 98 35 96 63 33 64 28 27 15 94 55 19 87 94 39 67 83 21 59			

	69 24 74 70 38 4 44 32 45 94 91 86 26 27 52 49 59 95 72 75 84 21 31 27 71 87 48 1 71 46 71 5 17 59 73 93 67 8 44 46 28 96 95 34 6 76 64 92 50 8 86 28 90 49 78 59 22 53 59 23 88 79 47 27 66 58 97 95 26 83 22 56 90 3 18 82 72 83 86 72 69 62 75 81 8 95 34 57 26 16 10 98 11 6 10 71 73 47 66 63 92 2 47 12 79 71 29 33 91 82 83 81 73 89 5 31 11 15 84 73 45 15 79 51 13 53 28 52 80 59 43 5 94 57 55 71 9 18 6 70 6 64 85 68 42 28 37 30 34 42 90 4 24 59 5 88 68 29 29 99 62 44 52 65 80 81 51 26 2 44 75 19 24 97 57 29 40 27 57 82 43 22 37 3 65 72 21 93 98 54 77 47 90 36 89 68 85 75 21 67 48 10 25 20 40 95 11 9 3 18 8 35 2 88 60 85 3 73 58 7 38 76 51 17 80 81 94 80 16 59 17 54 78 16 23 78 59 49 38 69 83 26 32 8 50 33 30 27 63 23 12 60 6 53 9 98 98 38 59 80 74 83 34 48 35 65 33 63 37 92 97 70 47 55 99 77 49 62 80 52 86 83 45 76 73 55 98 2 36 47 49 67 52 53 59 13 24 25 32 26 62 72 59 12 96 77 4 91			

	82 63 58 32 59 48 41 19 81 9 10 16 20 27 31 87 52 72 92 45 71 52 18 76 15 69 55 56 70 49 97 62 67 35 49 11 56 71 34 78 60 19 93 6 78 77 39 78 45 95 47 92 20 99 13 91 10 34 35 12 43 39 6 6 94 74 1 68 28 58 82 86 17 44 30 51 23 51 3 86 73 60 76 79 99 19 61 42 49 41 98 37 87 79 83 17 30 37 91 30 35 67 72 37 53 45 52 59 13 71 2 34 88 88 25 62 11 14 36 97 26 69 68 65 38 11 8 40 57 10 59 86 90 94 12 75 99 14 13 38 11 18 59 65 60 93 34 3 8 38 48 78 99 50 53 55 46 40 65 84 3 20 67 19 54 59 22 93 62 37 70 66 93 22 39 93 34 26 98 58 73 61 29 90 68 10 3 8 27 30 99 64 47 42 65 39 32 48 82 5			
Troisième instance	27 36 70 14 97 81 3 30 73 81 34 93 74 57 73 41 81 76 81 57 48 92 80 36 5 99 61 80 53 56 92 54 57 53 85 21 65 50 76 41 61 66 88 30 62 40 46 35 25 46 45 44 83 59 75 20 88 84 38 71 47 33 33 84 48 59 67 73 8 36 55 41 3 78 79 79 80 67 89 33 90 18 6 82 38 6 24 99 2 67 73 21 50 31 33 29 2 45 16 14 95 79 69 67 92 77 65 93 88 98 35 89 94	200	10	10922

	30 17 91 83 46 49 92 48 79 40 36 11 15 44 41 28 30 79 59 42 31 36 21 75 93 56 21 19 96 91 48 40 51 8 66 90 63 4 63 61 8 78 82 9 47 41 91 33 61 56 44 16 3 87 92 60 91 82 88 65 28 95 88 35 93 29 60 43 22 10 10 60 8 1 10 67 43 21 69 57 65 50 83 33 14 32 68 37 58 7 22 31 18 48 29 49 39 77 2 24 79 9 77 28 39 76 9 10 77 79 79 44 34 56 91 93 89 49 26 53 26 37 43 96 37 7 94 36 80 7 40 49 57 54 78 11 41 70 25 15 48 25 87 18 81 35 81 42 18 20 63 80 37 89 18 72 84 95 80 43 9 80 74 16 32 93 85 96 57 19 2 28 35 60 12 77 42 21 70 64 87 15 38 6 90 32 17 32 53 86 29 60 23 96 34 33 41 64 56 34 43 83 54 24 65 22 98 77 55 54 17 46 75 80 67 63 87 7 87 5 63 2 87 90 83 5 64 16 32 14 68 41 8 59 52 68 20 51 99 6 72 69 80 25 7 19 87 83 72 78 74 63 21 81 93 85 5 46 71 98 49 99 21 78 97 68 48 68 16 37 80 56 10 80 54 73 84 80 40 93 27 96 11 56 6 57 55 15 30 65 42 12 72 87 2 12 32 94 38 36 49 3 72 83 69 33 89 62 12 17 39 93 25 7 58 10			

	53 41 55 87 22 92 86 72 77 42 99 96 42 18 6 95 64 11 61 47 13 31 23 72 51 58 46 19 8 46 3 62 48 93 68 52 1 90 16 58 36 60 63 26 89 56 17 36 86 65 66 84 58 27 13 43 16 39 48 29 75 25 7 79 41 32 70 67 87 31 15 86 44 17 31 55 90 3 19 78 81 23 39 82 28 11 43 33 59 8 37 48 79 13 29 6 21 87 13 42 63 72 8 6 22 49 51 69 95 92 44 31 42 63 55 99 40 67 4 51 63 18 73 45 4 30 71 12 85 20 41 22 37 53 32 90 25 19 9 22 51 45 43 44 25 4 33 11 73 99 1 75 98 50 24 61 91 13 57 45 99 83 59 56 83 52 24 64 99 27 95 76 35 82 4 75 68 80 32 76 11 83 66 2 6 14 53 78 18 95 2 84 17 49 19 20 22 79 9 56 64 29 8 59 65 57 34 1 49 12 43 60 31 48 3 83 20 93 44 99 96 1 9 4 79 56 38 1 40 88 54 71 15 59 9 57 58 23 21 5 41 9 31 81 25 87 91 29 30 50 63 55 17 3 24 81 76 28 2 58 77 24 16 49 77 7 4 17 5 11 82 31 9 55 36 95 52 79 73 51 57 40 62 72 86 46 98 70 59 8 52 28 15 40 44 8 31 81 54 59 76 62 73 16 37 39 89 90 39 90 12 58 69 20 81 46 86 60 51 99 7 4 10 79 89 80			

	63 29 80 54 99 45 59 69 10 67 45 49 92 64 76 53 4 43 29 73 98 76 31 66 11 10 51 27 84 79 78 40 51 10 39 54 31 67 65 63 91 44 42 40 77 32 4 15 2 87 35 7 67 98 75 90 65 25 30 75 4 57 38 55 28 15 88 38 71 21 87 7 28 21 79 1 76 35 57 75 65 9 53 11 75 34 23 44 95 81 31 50 77 43 13 39 12 72 35 65 79 99 51 52 5 80 52 73 15 97 35 53 72 93 36 88 93 64 27 60 92 86 6 26 98 10 46 47 61 39 45 99 50 36 70 4 72 56 67 42 83 12 53 70 53 84 19 43 64 8 75 75 94 39 57 89 16 9 90 34 69 58 35 60 18 72 64 96 92 12 96 85 30 36 21 1 41 59 32 75 45 38 91 93 43 91 73 79 56 76 9 10 36 43 60 67 87 1 7 85 32 52 73 99 38 97 32 72 89 54 10 74 61 61 45 80 99 47 89 8 23 5 27 46 44 41 73 84 20 47 49 10 78 75 66 17 20 86 93 93 88 90 79 78 87 60 3 84 97 75 73 80 31 45 12 22 70 81 88 22 91 33 5 21 57 16 28 84 38 97 98 82 13 3 97 64 25 22 21 58 49 12 77 51 73 27 34 77 29 9 16 92 49 57 57 74 17 51 38 81 94 32 35 32 90 13 77 79 19			

	75 82 16 13 25 64 88 14 23 15 79 66 48 87 77 72 77 76 50 38 67 53 41 8 57 41 36 5 35 27 5 67 1 3 55 21 7 63 56 12 63 61 56 35 92 88 91 86 65 87 81 82 82 84 7 84 16 43 14 85 83 32 28 39 1 82 89 62 21 24 60 92 64 80 35 42 42 76 93 95 34 85 12 76 69 71 94 86 34 30 41 51 16 95 23 15 35 44 61 94 94 72 5 56 88 76 50 86 45 97 91 46 86 3 69 14 14 14 64 26 19 78 58 59 19 59 39 62 52 15 90 56 79 2 39 49 5 16 23 42 81 88 60 7 16 74 77 89 77 13 58 4 54 24 66 65 85 5 25 48 29 43 94 89 56 27 93 1 42 40 7 50 84 14 24 72 42 64 57 2 84 99 58 89 70 10 15 57 53 95 94 54 9 21 83 23 28 85 46 67 48 2 76 55 47 93 88 45 18 99 20 16 46 31 74 78 84 72 39 29 15 59 89 71 11 40 62 18 11 46 17 87 12 48 96 59 55 66 36 66 57 60 71 35 61 18 69 81 87 78 72 35 90 19 79 47 78 99 59 44 50 61 86 62 9 85 91 66 33 63 84 19 75 5 70 72 32 46 57 41 81 45 68 81 60 43 96 50 88 32 42 49 73 82 6 97 50 83 21 79 97 9 68 5 43 23 29 69 6 9 21 72 96 25 31 76			

	82 47 50 11 33 6 54 73 16 11 39 21 63 67 30 36 51 13 27 12 70 21 47 18 17 44 57 39 48 86 53 73 93 59 41 81 39 11 49 37 70 79 84 1 1 78 13 8 39 17 83 38 10 73 41 16 43 32 28 87 41 42 45 48 92 27 76 27 8 36 33 16 61 24 36 66 10 47 6 74 79 39 84 64 67 41 6 24 17 53 47 21 91 98 80 62 56 14 39 77 16 69 5 6 66 82 84 6 19 67 65 65 46 8 28 40 35 22 86 75 18 51 10 58 85 21 96 14 99 66 7 40 55 37 35 37 85 66 66 7 64 83 60 91 23 12 92 36 98 66 15 12 57 63 15 41 49 42 7 48 69 75 55 50 94 59 67 20 29 74 51 84 31 98 16 53 66 61 15 31 51 71 51 58 39 84 90 91 22 63 91 22 6 44 19 33 68 4 8 49 67 75 22 21 9 41 37 82 52 4 28 61 70 98 36 54 91 14 87 96 11 34 11 85 82 56 59 76 46 27 91 46 22 61 51 54 82 67 24 33 49 95 7 44 7 8 75 46 38 93 68 12 32 86 78 27 77 72 11 43 80 23 26 75 64 76 60 31 11 21 10 26 97 51 47 79 99 47 70 45 32 1 5 89 92 63 93 96 13 59 34 68 78 85 41 81 36 21 31 46 41 34 9 24 41 88 41 55 27 66 37 4 39			

	46 8 25 52 41 83 56 74 36 22 4 34 84 54 43 89 29 99 48 26 16 14 45 68 87 40 55 8 51 90 86 75 10 41 40 34 82 34 44 20 34 1 21 44 2 74 36 56 16 93 85 33 41 46 78 37 21 92 9 88 8 23 82 63 91 69 2 45 77 15 2 98 13 69 83 98 2 41 33 63 10 34 20 4 55 38 42 46 90 14 80 96 55 5 56 80 65 37 72 93 27 18 67 6 64 79 4 67 81 59 68 16 95 57 84 44 80 73 54 58 41 24 95 74 38 25 15 40 19 70 20 61 25 31 63 98 72 91 50 34 97 44 1 44 73 78 32 39 77 21 20 31 92 67 80 26 68 56 11 34 90 84 80 50 82 40 23 19 34 78 11 48 98 86 95 69 65 49 24 70 74 48 34 88 52 97 16 6 15 64 47 49 40 90 93 51 18 16 59 56 61 72 22 35 9 33 40 3 13 84 97 89 52 98 42 63 14 74 97 3 94 76 8 46 3 14 78 26 85 46 63 72 32 77 54 45 77 74 84 65 17 3 71 74 84 38 71 49 7 35 88 35 62 13 40 73 24 71 70 22 11 97 71 36 38 51 21 90 87 87 82 14 99 99 22 46 78 82 52 4 98 44 18 61 80 98 52 67 58 92 76 99 10 78 36 19 44 50 54 24 27 16 61 72 34 25 51			
N11	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions

Première instance	68 40 43 72 87 59 67 89 84 43 92 90 23 20 97 57 33 7 69 56 16 41 7 74 54 67 15 85 83 42 29 64 3 9 35 24 72 70 47 78 60 11 60 5 24 52 39 14 65 99 69 96 54 37 35 19 10 88 61 95 18 49 69 86 28 6 40 88 94 78 43 31 54 80 11 27 3 32 2 49 27 81 18 83 84 49 64 20 52 42 51 66 95 18 37 70 22 87 67 15 1 37 91 59 2 44 29 37 30 20 19 79 41 79 49 21 97 86 15 57 76 14 57 80 93 31 66 30 82 11 71 94 35 71 76 76 26 31 58 31 98 26 92 11 72 46 20 38 57 5 19 65 35 89 41 15 99 19 74 63 92 29 47 80 7 43 89 9 99 38 76 52 48 55 17 63 92 77 31 44 76 18 7 40 47 73 41 70 86 8 63 77 91 24 19 63 72 17 46 66 10 76 75 29 10 86 62 26 1 62 89 2 62 96 99 91 85 42 7 4 23 74 83 41 63 99 55 37 23 1 84 46 31 93 79 32 71 60 42 24 51 98 64 85 31 11 95 58 57 28 76 40 96 54 91 90 41 72 37 38 64 98 36 20 3 41 93 44 3 19 66 55 66 68 1 5 59 64 1 5 11 46 10 56 25 95 12 48 11 45 25 62 12 67	200	20	11294

	17 59 30 73 34 27 50 87 77 88 80 75 41 84 24 27 52 73 75 23 52 97 40 50 95 34 2 76 26 48 16 20 86 62 54 50 26 4 4 59 24 14 49 35 78 77 72 10 87 24 26 46 40 86 40 8 39 11 96 74 22 22 50 6 95 83 70 1 8 94 65 70 61 80 82 23 51 92 25 23 40 69 42 13 17 27 74 7 25 73 81 84 40 28 86 17 66 33 20 84 23 73 25 87 2 15 77 30 88 21 29 12 2 95 24 20 66 82 45 4 22 81 56 85 3 82 94 72 96 55 3 63 65 20 4 95 20 57 38 46 76 10 79 7 12 60 85 73 18 75 77 71 83 63 52 66 30 71 57 83 34 31 11 50 22 7 82 34 5 62 3 68 35 79 10 60 67 10 87 25 24 4 36 44 22 8 49 97 8 9 18 34 54 42 70 59 8 29 6 42 33 67 7 64 7 60 79 26 57 98 27 66 89 90 44 91 36 66 71 32 80 25 32 39 38 5 97 56 65 14 58 35 97 24 46 91 53 29 72 43 62 27 57 14 92 69 61 8 78 43 53 2 72 23 85 49 6 34 6 51 17 66 31 58 84 70 87 99 88 60 4 2 99 79 49 53 16 64 72 59 62 66 92 28 72 50 80 48 12 32 76 33 65 18 88 60 67 54 61 72 50 42 30 24 27 6			

	68 48 56 54 38 65 56 29 21 99 34 25 66 54 1 52 23 50 61 36 60 1 57 38 68 45 85 13 55 98 12 97 6 94 43 86 2 84 94 28 68 45 43 89 86 8 32 62 11 36 3 23 79 99 57 4 69 69 30 99 51 66 33 13 89 73 26 25 88 70 72 56 1 6 97 57 64 40 4 71 84 50 1 30 84 33 69 19 37 25 27 71 55 19 43 80 93 76 52 26 70 36 23 72 23 28 14 48 54 86 81 12 26 76 41 89 70 54 6 65 7 14 88 98 57 19 72 41 40 62 47 65 14 99 65 14 99 65 62 30 6 80 52 35 25 54 44 40 99 21 74 10 46 99 88 91 57 85 62 46 88 11 27 35 50 68 58 47 44 37 76 30 98 57 7 15 84 39 62 1 41 59 92 51 82 49 78 87 60 55 57 70 11 62 53 95 97 9 85 17 26 97 5 89 77 47 60 12 96 63 27 87 46 10 97 59 58 73 11 31 41 23 36 54 7 31 90 83 65 61 15 10 61 55 81 87 81 50 43 67 54 79 26 64 83 56 8 78 27 1 97 35 29 22 16 87 79 82 65 62 99 22 79 37 31 30 40 93 22 91 8 44 95 93 83 38 74 24 50 75 60 15 73 68 63 79 40 2 45 94 3 16 29 55 3 72 87 64 33 64 64 32 23 94 93 69 75 65 68 93 4 91 15 83 38 34 67 24 78 41 87			

	55 83 5 34 16 57 66 23 13 35 8 17 20 18 66 10 48 71 64 97 59 25 67 5 15 33 6 27 34 12 28 15 36 22 82 43 97 6 28 65 45 73 63 41 12 11 85 82 41 87 84 25 59 89 86 15 17 44 71 15 10 68 58 33 14 3 89 94 19 33 55 55 37 26 22 75 4 82 30 99 58 61 33 30 49 54 36 38 63 97 45 65 26 76 23 40 91 51 41 8 42 71 20 54 19 32 65 27 20 99 81 87 4 10 2 61 10 22 59 45 8 27 24 53 53 84 46 17 5 77 96 41 3 99 99 37 2 10 40 63 29 82 14 39 11 18 44 37 77 40 81 28 52 64 21 39 97 37 40 75 9 4 69 22 54 86 41 59 56 76 47 53 38 6 26 27 81 17 87 22 32 34 37 58 7 53 70 20 88 34 34 27 40 46 38 35 99 65 58 17 5 41 46 14 10 70 44 97 79 50 57 68 80 47 27 12 24 88 3 98 29 23 8 55 86 98 90 46 22 19 24 95 75 97 95 99 78 30 6 86 59 7 61 53 54 25 55 8 80 52 67 17 78 57 92 1 42 70 34 86 78 69 87 49 34 80 38 14 93 86 35 18 11 19 29 56 2 58 2 88 35 33 93 84 19 43 14 22 1 55 5 14 82 84 10 17 39 39 75 59 51 30 71 95 17 46 61 37			

	93 28 57 7 53 82 22 50 93 29 9 76 20 6 39 49 31 20 79 46 22 78 19 87 85 8 2 57 99 69 55 14 24 42 64 96 40 87 43 96 94 75 27 97 51 75 33 13 32 93 53 38 16 45 79 90 48 37 72 53 71 22 63 25 9 38 58 42 84 54 58 12 99 24 85 35 13 20 54 46 23 27 90 74 96 52 55 12 61 63 13 56 49 50 85 42 52 54 47 70 36 49 81 23 64 20 97 36 36 53 88 42 93 94 61 92 16 4 88 75 85 28 7 84 63 69 94 23 2 43 26 7 44 12 51 19 5 62 28 96 9 70 8 94 22 74 94 13 9 95 78 51 26 58 53 31 74 35 59 39 53 53 43 18 37 8 69 18 68 63 48 68 29 75 63 2 18 43 6 13 55 84 1 70 25 38 98 17 23 28 80 24 29 16 13 35 31 40 40 22 59 78 10 94 80 86 18 34 69 94 9 87 24 44 31 38 25 29 70 3 69 77 26 63 91 49 5 30 79 59 73 40 54 30 18 18 62 20 26 52 90 47 99 18 69 40 21 49 18 89 86 28 53 14 91 87 18 51 73 35 38 53 41 29 44 8 93 47 26 61 47 99 57 50 48 50 2 20 80 6 75 70 16 73 4 45 92 15 70 41 6 42 42 21 7 43 64 89 77 41 93 33 36 73 66 64 43 8 75 50 11 41 50 15 71 76 73 23 21 80			

	40 43 40 6 4 46 30 66 16 26 25 39 69 45 39 90 50 32 92 87 10 43 14 18 91 12 28 34 72 87 36 7 48 21 56 5 88 16 4 43 49 42 91 64 99 60 9 11 10 88 41 93 33 48 71 46 23 7 70 78 71 34 43 88 35 6 59 43 98 22 13 43 64 18 25 62 53 85 31 47 23 95 74 36 29 39 43 59 24 42 88 16 23 33 20 2 1 47 39 84 94 40 74 34 7 20 80 34 50 26 28 8 30 49 4 1 31 18 1 43 79 98 87 72 70 26 23 1 68 31 62 48 17 69 13 14 42 37 21 12 37 95 42 3 21 75 15 5 21 51 99 38 55 80 36 39 99 59 35 1 96 64 84 38 79 75 12 46 60 33 81 13 86 5 76 12 46 39 91 86 49 7 56 75 73 58 88 3 40 56 43 27 93 30 36 10 98 65 49 59 76 10 24 84 11 8 33 54 90 30 51 24 4 51 16 67 21 90 9 18 6 72 33 54 27 46 52 69 34 29 92 14 62 39 27 4 96 63 15 62 63 40 72 30 30 91 94 88 89 99 63 10 99 37 79 24 82 12 84 49 15 48 58 9 74 22 43 84 18 30 86 53 87 79 83 93 7 78 31 95 32 55 46 3 93 36 77 67 29 70 34 45 16 99 70 48 86 31 88 69 10 54 12 10 74 86 56 82 40 93 10 59 11 35			

	84 88 40 78 57 21 5 68 73 13 71 35 13 71 76 28 13 52 58 31 53 12 24 83 71 49 78 15 24 6 72 48 3 49 81 15 13 36 94 3 35 37 48 66 31 4 6 23 48 50 41 23 57 5 5 23 21 58 96 9 40 2 55 2 9 78 37 52 78 18 85 79 6 23 47 82 66 24 14 9 37 1 33 94 82 60 79 4 69 92 51 7 36 96 40 15 53 90 19 19 97 39 37 4 25 63 95 12 55 89 11 38 47 45 27 2 98 89 24 58 84 33 24 71 25 14 37 45 30 27 43 36 88 44 20 29 48 9 93 84 58 14 31 19 16 41 9 67 74 85 90 77 40 33 42 74 16 45 62 44 68 76 76 78 29 15 30 93 16 38 27 32 31 88 79 86 61 30 55 8 90 70 58 35 11 66 63 26 92 29 98 59 18 39 1 27 4 38 42 69 4 68 30 39 75 87 45 83 30 55 37 31 74 49 18 76 46 78 99 58 84 89 74 1 86 95 58 17 18 70 49 21 43 26 67 66 89 66 63 88 45 52 89 83 80 58 52 21 34 96 69 81 65 61 82 75 61 22 52 10 50 30 84 86 16 54 54 70 37 18 96 80 80 21 58 70 71 62 4 1 4 69 70 77 28 47 78 64 58 47 17 67 84 59 51 47 61 51 97 65 7 71 75 47 83 1 46 54 76 54 59 37 47 55 76 75 23 41 28 78 58 51 40			

	16 21 88 59 3 39 73 34 45 20 66 35 96 24 79 2 54 78 71 65 95 21 18 54 1 87 29 19 38 44 46 25 48 66 81 42 48 34 73 32 68 60 63 49 19 54 14 40 83 66 27 89 69 34 27 3 97 40 57 3 45 42 1 63 14 29 53 5 71 44 57 77 43 59 25 52 19 34 16 38 61 53 36 87 3 56 1 4 4 98 90 23 78 64 90 18 19 67 82 16 53 18 17 25 71 12 24 32 44 39 40 47 53 75 83 35 53 1 35 67 26 13 52 31 11 37 13 73 37 56 55 81 61 75 34 2 29 2 60 17 55 3 94 70 35 71 62 92 39 47 10 72 5 40 1 15 67 10 31 40 7 54 86 4 2 89 36 33 98 70 91 64 41 19 24 84 50 51 60 3 56 79 8 34 93 79 72 7 90 2 76 1 7 57 19 2 11 84 9 88 50 52 49 10 23 30 75 43 88 66 23 34 1 82 44 40 27 41 9 77 98 64 14 2 19 9 19 28 69 90 71 83 2 16 9 60 1 44 25 86 45 68 1 56 64 7 68 96 30 62 32 25 27 97 54 28 65 7 71 74 8 46 76 45 11 92 54 31 51 48 27 55 39 71 18 48 8 35 62 52 65 95 55 7 37 91 91 73 56 22 98 96 82 84 31 44 19 60 19 56 6 45 24 10 6 44 57 43 1 42 20 83 57 34 67 64			

	92 35 55 99 23 52 30 6 81 91 89 45 33 55 74 46 50 29 2 80 12 63 96 88 47 21 30 44 64 51 95 57 96 62 11 8 92 1 51 32 96 88 15 5 56 68 10 89 43 4 51 84 35 53 82 41 62 78 72 32 17 9 67 74 27 55 76 1 41 73 89 2 45 99 37 74 95 78 48 95 11 28 21 8 88 29 60 2 47 15 1 64 55 32 49 20 33 68 84 1 47 60 31 76 12 75 90 72 8 86 86 70 46 52 31 36 10 19 85 49 61 10 26 38 97 71 34 74 12 77 16 55 90 61 43 42 81 1 8 51 16 14 25 92 98 28 97 38 95 78 48 66 18 19 25 79 90 26 48 81 95 37 6 86 83 67 74 91 99 55 79 46 10 52 22 39 8 13 32 4 7 47 34 1 12 93 62 11 81 26 31 41 5 40 11 56 67 49 92 8 79 5 72 77 60 21 23 51 16 73 59 20 83 9 60 68 14 67 86 35 58 13 55 57 14 79 72 27 42 59 58 36 63 1 45 10 8 66 62 95 88 69 38 30 60 33 87 91 48 46 18 31 22 2 96 56 17 49 87 35 69 66 69 30 30 77 98 55 78 45 84 47 58 24 56 50 53 12 43 73 3 32 91 25 44 55 97 10 42 73 74 16 47 68 9 92 4 48 35 3 9 71 99 89 92 60 44 59 8 51 60 35 5			

	81 67 70 79 7 51 1 38 91 3 88 88 6 68 26 38 93 89 85 82 99 47 60 4 41 86 12 19 80 37 55 59 55 26 40 22 72 90 39 60 14 92 47 90 43 15 8 24 93 40 68 68 67 41 72 72 73 44 34 24 19 27 31 80 4 94 3 31 38 44 87 77 2 66 20 79 89 90 84 40 8 65 80 50 89 29 98 45 66 64 86 75 64 83 12 69 7 27 20 92 28 36 2 86 71 34 74 86 68 94 78 38 77 69 56 12 64 99 41 25 58 20 86 58 13 20 11 33 55 5 71 62 50 93 74 6 39 90 5 81 28 33 78 95 82 38 41 4 94 44 10 28 33 66 16 45 51 89 69 23 9 8 43 64 15 15 26 48 9 11 56 75 75 63 17 93 38 22 22 17 24 93 17 48 27 18 77 73 91 96 10 58 70 42 21 11 88 91 78 70 53 51 96 27 47 30 37 63 61 73 80 5 82 49 11 79 78 57 47 91 92 94 33 52 12 37 47 39 4 50 90 58 46 14 84 97 49 33 48 68 36 66 6 54 16 7 35 64 18 8 61 41 65 71 34 35 92 70 65 76 71 81 32 27 95 49 51 65 17 91 23 17 19 28 70 67 40 81 54 52 38 6 8 31 98 14 17 31 37 85 84 7 54 40 95 97 44 4 46 10 63 76 23 95 73 78 46 40 34 92 42 56 4 63 93 72 63 62 30 91 96			

	53 19 40 14 16 66 54 54 64 86 31 99 10 2 74 29 77 14 30 14 48 1 4 71 54 30 42 43 33 32 12 68 8 82 27 59 20 60 76 44 29 68 24 46 94 79 68 49 85 87 17 99 76 81 52 24 57 8 36 67 57 66 5 69 75 43 70 11 64 88 94 9 29 58 90 78 63 34 71 49 69 97 10 43 22 16 31 22 62 14 11 46 85 59 73 22 70 52 70 45 45 37 2 90 2 40 70 93 44 71 83 13 3 99 27 98 62 17 35 71 94 58 77 29 61 41 47 2 16 41 59 27 18 33 1 99 3 15 45 82 20 11 90 65 73 71 26 97 50 43 7 78 27 50 70 65 96 27 66 18 96 66 82 23 69 28 95 38 89 19 6 52 70 4 81 1 36 30 13 90 30 66 28 36 38 48 97 56 92 93 81 24 38 39 33 7 75 43 92 44 35 2 96 28 13 67 61 71 20 54 53 75 58 74 65 21 60 72 4 85 47 80 71 26 73 36 38 13 66 82 2 76 29 90 36 32 84 78 94 45 14 72 3 18 58 87 30 73 71 5 77 60 6 61 23 29 2 67 69 38 37 80 51 34 89 41 16 7 84 53 56 71 40 17 33 3 51 76 2 63 84 55 3 82 46 58 24 57 59 86 39 55 69 36 98 82 44 70 67 74 61 38 87 35 37 98 26 49 12 52 49 92 43 75			

	83 3 99 87 60 92 75 53 30 59 95 85 63 21 78 72 87 52 39 93 22 82 21 65 81 59 73 74 33 53 47 69 11 31 69 67 3 21 29 28 45 2 53 36 5 79 76 32 87 4 44 8 16 93 93 64 65 1 40 74 59 21 79 9 2 70 88 3 95 77 76 94 90 67 27 18 49 3 79 12 6 72 46 7 56 33 59 86 33 28 84 59 54 99 30 14 65 34 6 91 89 80 34 35 91 44 52 73 93 98 30 20 58 34 14 46 61 73 87 41 9 57 82 17 19 32 47 89 2 94 17 98 13 84 12 66 90 86 83 75 67 33 40 56 21 43 1 92 4 44 52 89 39 71 72 71 68 42 94 83 14 76 90 14 83 3 1 12 51 46 2 92 23 69 65 30 48 70 15 62 48 19 49 5 22 45 15 29 65 72 45 53 8 11 21 46 95 42 66 23 39 86 4 95 8 41 85 66 68 37 51 46 93 59 14 25 71 15 89 94 61 5 45 52 9 70 50 44 79 64 47 4 59 45 91 35 71 63 94 86 3 77 37 84 50 97 21 42 6 19 96 51 53 95 76 95 50 52 27 97 96 88 92 33 23 38 37 11 6 55 40 1 69 96 76 46 66 8 84 62 95 30 20 90 66 76 46 38 41 83 43 37 93 80 68 92 94 21 68 53 76 40 4 89 52 54 87 86 20 15 61 25 85 58 6 40 98 93 78 55 75 97 52 27 32 81 73 29 34			

	35 78 29 45 25 54 74 77 85 64 2 27 81 17 31 37 20 69 59 39 13 32 78 84 27 32 84 74 72 85 60 55 60 8 34 54 47 60 8 39 42 10 62 52 65 32 61 9 25 15 56 3 13 59 95 93 49 67 17 39 91 60 90 94 53 25 12 63 75 63 7 80 16 39 37 7 1 38 48 38 39 83 27 14 46 46 59 12 20 7 85 74 49 48 6 73 57 44 41 35 68 61 1 16 37 70 26 76 87 42 26 22 2 81 55 12 47 26 91 37 41 11 82 26 57 33 21 37 67 22 33 47 3 55 19 61 38 63 42 20 62 45 78 57 31 33 71 73 87 46 21 52 95 66 24 27 63 48 43 87 44 87 58 24 50 33 62 56 86 58 42 84 35 91 49 52 86 45 62 3 50 83 57 8 88 10 88 50 22 49 44 6 26 34 40 26 49 93 77 38 15 50 15 22 88 42 63 56 61 64 63 30 4 21 95 20 30 86 95 82 10			
Deuxième instance	93 6 64 1 63 66 33 92 51 61 32 24 79 19 10 11 90 52 15 17 65 70 75 93 44 32 52 59 42 23 26 35 18 36 24 8 85 6 68 89 79 64 42 89 38 91 30 40 77 9 17 41 8 30 40 12 26 3 52 31 57 38 67 92 49 41 99 77 67 22 9 91 76 53 71 88 20 6 68	200	20	11420

	22 23 92 61 40 77 56 73 59 49 66 53 37 46 44 59 91 30 41 44 4 84 58 92 51 82 84 92 51 41 45 73 65 89 79 72 97 63 72 60 65 93 87 56 76 88 67 94 81 63 51 92 14 97 27 36 3 54 36 84 12 69 80 60 79 83 39 79 67 31 53 67 13 80 94 18 19 61 91 37 15 84 27 66 85 41 65 95 3 14 76 8 28 43 33 6 1 4 32 23 44 28 38 56 10 15 75 64 94 93 27 56 17 51 67 69 40 20 77 59 4 24 56 70 62 77 73 88 32 28 50 36 84 15 69 25 16 76 52 79 7 47 15 70 75 66 45 99 93 63 61 72 79 82 14 28 29 45 11 22 89 16 4 76 72 59 19 99 53 7 53 94 43 91 4 71 16 43 49 96 36 77 84 61 14 31 76 38 10 38 67 66 96 15 28 53 71 26 12 38 61 47 88 80 12 4 67 52 71 79 38 5 47 51 47 87 8 8 41 57 80 69 95 19 67 24 47 13 83 84 79 68 73 46 16 20 52 31 49 8 81 76 12 5 5 32 96 30 1 44 98 34 5 32 69 36 26 91 85 61 75 33 16 95 34 74 19 84 95 35 75 1 96 41 36 86 16 37 87 49 72 98 26 19 63 50 52 80 45 41 31 54 33 11 51 96 40 89 66 89 35 67 19 15 4 60 59			

	86 65 16 98 55 91 38 77 98 76 74 38 88 91 45 34 81 34 5 97 76 19 95 26 16 38 12 15 60 98 10 33 19 96 95 53 6 9 35 84 17 83 55 31 54 54 80 42 44 36 12 88 98 34 89 36 7 13 64 3 22 9 60 72 1 13 62 26 68 9 30 64 19 52 93 96 31 30 84 95 21 72 40 57 99 92 19 15 10 80 74 60 21 93 85 23 13 80 48 90 33 52 81 18 51 46 99 91 98 54 90 91 42 46 67 70 8 64 62 73 12 69 57 90 57 10 53 34 80 83 14 24 34 30 27 55 48 64 93 40 96 28 39 1 74 1 99 77 21 71 98 55 58 79 87 16 69 58 98 8 49 15 29 23 65 20 92 30 9 40 86 53 78 20 96 43 5 18 76 24 1 8 85 79 28 67 28 37 38 39 38 40 21 84 81 36 90 2 90 37 47 67 94 93 15 85 72 18 68 78 29 68 85 84 81 25 34 97 55 21 52 80 64 76 36 52 22 90 77 71 65 51 89 91 28 14 2 89 34 12 62 82 19 72 25 16 59 97 20 89 18 89 97 24 67 81 38 46 17 24 38 23 68 49 53 12 39 76 63 11 9 87 59 6 79 81 70 38 69 50 9 94 9 27 87 89 47 57 69 52 99 98 76 32 85 79 22 28 52 36 55 67 5 79 49 18 2 31 40 2 28 64 67 85 35			

	13 74 63 52 34 15 22 72 64 82 86 43 94 95 32 48 6 19 88 39 49 42 17 92 29 38 68 39 30 83 44 80 5 34 28 18 85 29 28 62 49 7 79 40 16 36 16 20 3 16 8 52 7 59 8 82 63 50 80 49 68 19 51 56 37 91 60 48 93 11 29 87 3 18 63 86 29 99 99 25 40 61 60 75 56 52 53 15 38 57 98 20 69 66 22 22 72 93 59 65 92 45 18 69 98 75 33 6 89 56 65 28 93 40 88 2 39 61 46 18 63 98 8 30 30 97 10 85 48 13 47 92 50 67 85 24 60 76 74 8 86 20 78 34 95 13 37 82 9 95 55 25 69 91 9 13 12 48 91 19 43 64 72 28 95 11 43 73 84 99 4 69 16 30 49 35 12 80 83 56 69 72 96 54 32 66 53 50 35 9 43 75 48 1 64 36 60 23 36 32 9 44 60 19 98 95 64 82 52 61 18 90 68 35 81 58 49 14 2 95 93 37 25 9 63 68 95 75 97 53 31 97 68 67 36 13 67 16 15 49 72 10 26 40 80 40 48 77 71 56 14 93 56 19 28 63 86 18 54 85 82 90 11 85 18 35 50 1 63 80 93 88 81 83 50 24 55 40 61 30 78 5 24 8 50 92 25 28 81 43 70 76 77 35 47 12 69 85 44			

	79 66 38 19 95 72 58 92 81 74 5 55 78 94 88 47 6 14 48 62 93 93 39 4 72 8 47 56 12 93 14 83 82 23 85 42 37 3 68 20 89 68 92 48 70 45 11 88 39 40 61 2 26 16 64 8 38 38 27 3 57 32 75 11 51 61 54 40 85 12 93 52 78 29 68 45 13 92 43 4 54 93 26 28 79 19 54 1 4 31 42 32 48 37 65 27 47 39 94 14 15 24 11 90 63 39 70 94 24 39 1 81 71 2 93 43 60 27 20 80 65 74 78 46 13 29 69 74 73 58 42 96 81 14 14 34 27 18 90 49 35 28 19 36 66 91 59 55 16 44 18 62 84 20 31 93 49 44 5 5 78 15 3 19 51 36 12 20 87 25 44 32 52 99 93 12 81 96 25 1 31 67 76 29 61 87 74 90 96 93 93 73 77 93 64 69 72 17 71 82 74 75 33 56 37 32 34 18 52 84 69 3 63 78 70 62 13 92 30 41 29 75 38 28 11 67 69 84 10 33 46 39 67 63 95 72 31 93 1 49 45 86 16 76 18 96 67 97 34 4 96 62 11 48 46 7 47 30 68 9 7 75 27 97 36 12 94 36 9 94 47 16 6 22 89 95 40 3 54 97 26 60 65 96 81 12 56 68 14 71 87 78 38 13 81 31 7 26 71 82 22 62 11 86 94 76 81 66 97 40 34 11 56 96 61 70 69 49 34 81 60 28			

	91 31 98 12 23 58 17 78 68 63 63 97 38 50 62 41 84 86 82 56 51 1 97 60 26 90 42 3 53 90 25 85 27 70 86 46 27 37 53 32 55 23 97 22 29 6 48 39 51 29 18 12 54 68 75 33 7 98 85 70 67 88 79 30 81 72 47 24 4 83 36 49 45 12 11 28 47 33 73 54 47 24 56 17 12 67 5 61 54 86 13 78 30 87 87 75 26 38 34 25 94 37 7 45 43 85 65 53 14 11 7 99 7 98 96 90 17 23 91 35 8 26 85 57 33 34 69 56 41 74 37 53 18 76 84 77 69 49 65 65 79 39 74 93 63 9 42 35 23 15 73 53 33 55 36 72 58 94 35 33 55 89 97 10 43 98 22 74 1 28 54 2 39 90 15 60 83 41 39 67 14 39 53 17 23 43 79 55 1 98 20 22 80 93 23 55 66 34 46 92 91 62 75 51 33 76 8 58 25 40 33 20 84 5 87 54 66 74 90 96 95 9 2 8 41 97 92 77 46 41 71 40 31 98 15 82 10 8 24 2 77 50 11 93 53 26 28 24 83 78 81 59 91 70 8 66 49 44 13 83 62 39 48 34 25 93 91 32 51 61 80 6 95 98 17 81 74 62 65 20 14 16 26 68 99 21 14 31 47 39 51 24 77 83 84 3 18 63 42 6 54 84 38 13 7 16 73			

	63 60 7 92 53 5 56 35 57 37 98 5 54 12 82 24 13 18 41 49 66 89 37 5 40 29 91 88 16 83 6 15 93 62 9 93 33 26 57 42 9 76 58 25 76 47 65 24 9 45 78 13 50 42 21 70 61 11 10 38 24 21 87 13 15 7 7 97 1 38 41 22 82 87 79 94 38 95 99 33 81 94 43 17 1 52 84 51 20 74 93 73 38 33 38 85 78 15 47 75 21 49 8 50 88 96 73 66 13 81 17 1 47 72 41 88 52 56 80 8 87 21 40 92 79 50 12 10 85 83 8 68 68 17 86 61 91 41 21 77 46 59 32 35 96 7 70 81 97 2 45 73 18 73 70 93 43 58 43 78 42 27 92 85 65 32 66 65 57 10 53 71 37 16 89 58 2 37 79 50 95 25 69 42 69 13 46 66 2 28 5 15 34 61 4 16 71 89 29 13 14 78 33 1 40 83 90 41 27 78 50 76 19 2 14 51 94 96 50 66 61 52 8 49 85 89 34 53 74 58 37 85 84 79 11 89 62 29 91 10 66 46 47 58 18 14 99 50 2 80 78 62 27 91 42 84 5 30 28 6 46 8 49 29 94 80 59 23 91 36 97 45 31 52 84 64 42 73 86 48 2 5 99 57 69 78 58 99 23 42 8 5 82 45 99 67 26 80 71 29 90 9 20 33 70 19 19 66 54 93 34 72 66 29 4 12 64 89 89 53 37 16 83			

	24 89 87 89 6 73 69 47 6 98 59 38 4 88 41 25 35 7 51 46 20 39 54 81 15 49 85 26 48 88 74 64 91 6 33 19 86 49 86 39 34 95 76 92 50 1 85 4 4 64 34 65 43 59 53 10 74 16 56 31 43 60 38 9 55 45 98 38 5 74 23 38 99 66 14 5 9 90 60 47 59 27 56 9 1 33 95 94 30 63 96 24 20 17 78 3 29 7 30 15 66 83 23 81 30 84 64 38 55 73 80 28 12 9 54 1 30 12 51 91 30 3 57 2 80 45 2 14 56 36 24 71 2 31 11 70 63 22 18 12 65 38 54 58 6 37 30 65 30 35 65 75 28 5 35 26 64 53 85 94 64 48 66 31 68 28 46 3 85 54 62 86 23 61 93 40 25 28 67 35 20 48 15 53 95 28 72 32 36 82 11 19 29 6 58 93 49 14 38 63 23 95 94 72 73 71 78 9 54 52 47 44 38 48 47 30 18 69 25 27 77 15 64 91 87 63 10 64 26 14 82 13 79 27 55 47 47 85 15 47 53 60 56 3 78 66 58 27 33 59 66 38 13 96 61 42 76 82 92 55 71 96 89 86 10 99 96 96 59 56 80 84 54 9 71 89 51 93 93 64 31 61 19 70 29 84 22 57 90 77 25 12 57 14 47 60 64 52 68 78 75 42 65 6 5 56 76 12 42 55 31 55			

	56 81 34 43 8 44 27 13 44 93 73 44 25 48 85 96 96 99 24 22 94 86 45 13 19 57 21 92 12 62 69 69 91 27 25 81 26 8 34 89 10 78 86 70 21 55 48 45 87 21 35 73 10 62 29 84 79 55 36 39 7 53 30 16 53 82 25 97 12 6 67 40 92 3 66 5 6 10 21 70 52 89 64 9 55 76 14 28 65 89 47 2 42 80 9 4 63 91 71 34 75 12 38 8 7 38 59 90 78 52 99 5 4 73 87 21 64 20 79 70 81 41 78 14 17 19 59 13 46 15 62 69 51 76 91 38 17 65 14 84 4 68 26 73 20 64 24 25 58 43 67 6 64 9 27 60 10 49 26 99 71 16 94 78 67 80 89 39 70 54 80 11 47 45 32 37 20 82 47 26 55 80 63 42 4 80 63 96 74 64 44 67 35 64 58 35 98 29 7 35 79 70 10 84 5 23 62 75 1 75 93 65 93 85 55 2 53 63 61 9 72 27 98 40 9 50 90 46 75 92 5 49 9 34 95 79 71 72 43 28 28 25 66 45 81 56 34 28 44 1 65 66 53 48 65 14 51 8 12 63 8 46 24 93 27 4 63 21 4 92 96 87 10 82 57 47 80 95 42 47 24 88 59 44 58 98 15 2 51 65 39 71 6 11 37 79 42 69 34 5 13 70 49 94 79 90 17 94 22 22 51 97 49 75 28 7 91 10 32 10 72 94 72			

	29 58 82 48 10 68 61 89 32 5 50 83 38 91 34 58 98 2 59 30 59 56 56 95 73 48 77 15 73 94 13 92 24 68 64 32 69 24 54 31 20 59 46 79 76 28 46 37 5 66 77 97 68 68 45 52 30 95 49 58 68 11 44 69 16 1 57 87 7 52 27 33 53 40 71 18 83 4 80 11 35 61 72 90 58 89 32 82 66 69 24 90 64 28 44 20 66 13 23 57 24 19 60 57 53 46 14 92 66 91 13 73 92 4 2 88 93 64 99 90 20 7 73 61 35 80 78 37 40 50 53 61 6 44 87 66 14 23 1 80 34 22 40 63 31 32 64 13 2 47 60 73 75 95 35 17 70 4 59 68 75 24 21 22 4 8 1 32 68 33 27 11 57 23 17 43 58 7 30 43 29 41 27 80 43 84 40 65 94 63 41 29 36 94 18 59 33 93 97 97 94 31 33 85 21 80 6 75 65 62 48 22 68 90 99 24 24 90 76 93 50 82 34 35 40 99 78 40 98 8 15 64 47 76 75 16 57 23 10 86 90 84 77 93 34 45 71 51 19 28 48 52 60 25 47 81 6 73 94 46 7 50 82 26 95 17 71 51 45 10 17 35 46 18 21 80 79 12 77 25 75 35 80 54 69 20 75 38 13 57 80 65 46 91 59 67 9 3 49 7 39 26 93 25 12 88 70 32 14 30 63 58 28 60			

	30 78 40 23 20 69 99 96 61 79 1 61 72 65 61 35 7 52 94 14 74 19 46 9 40 61 56 21 95 6 95 27 63 49 14 66 3 1 50 1 67 97 41 13 30 53 84 29 21 16 49 17 30 69 33 56 41 64 2 99 87 10 18 39 55 46 96 54 84 98 8 18 91 9 57 86 97 31 10 48 45 86 81 21 40 84 40 49 24 28 25 87 54 86 10 79 23 5 39 78 20 36 28 14 83 35 87 9 51 6 73 88 62 77 38 69 38 81 42 10 87 78 22 90 57 5 39 90 87 76 84 37 41 54 22 68 9 30 38 32 56 17 36 42 38 48 26 56 16 37 66 24 63 73 56 30 1 69 81 51 48 57 53 94 81 64 43 72 99 85 36 93 3 47 78 56 10 43 1 35 96 32 86 27 60 9 34 73 25 83 54 13 37 3 2 48 17 75 66 86 83 7 84 33 10 29 91 46 42 1 43 72 62 65 72 65 74 57 88 76 67 58 37 65 52 29 94 61 69 63 46 46 64 33 72 4 81 40 17 72 88 59 92 30 40 81 94 44 80 48 2 10 48 71 98 92 24 91 83 8 11 86 2 45 40 65 94 96 99 59 27 10 62 22 72 56 48 20 58 74 79 54 46 97 9 96 67 55 11 53 71 8 62 22 57 65 91 24 9 87 4 16 7 3 43 26 80 19 12 61 25 58 10 9			

	57 86 72 32 81 35 4 62 2 31 99 15 96 21 30 24 57 91 1 56 97 22 29 56 8 86 52 65 22 52 38 86 30 55 87 92 55 46 85 47 28 2 87 12 85 69 44 85 71 32 49 31 2 55 71 92 53 56 91 61 39 84 40 18 19 62 41 26 7 81 25 19 85 21 6 68 24 97 63 13 48 98 24 37 64 59 1 8 39 67 11 87 56 87 64 48 84 9 7 37 90 37 75 97 40 27 79 75 70 85 81 64 46 15 22 1 29 3 9 41 3 74 69 66 37 49 30 8 99 50 48 81 26 7 99 68 38 59 42 36 59 50 63 96 68 78 82 83 79 67 15 86 87 22 80 64 35 30 84 89 78 24 41 42 32 63 77 46 61 58 77 12 91 63 86 16 41 96 53 90 2 95 3 82 19 18 38 11 84 41 23 9 44 7 85 26 17 47 2 24 77 28 8 9 11 20 4 95 19 85 18 82 45 4 61 35 98 59 78 63 8 86 56 6 90 31 52 96 1 73 43 52 43 78 10 63 69 14 26 77 51 8 30 70 64 75 53 4 90 10 83 29 87 58 33 18 61 15 10 52 96 2 75 41 22 29 23 69 82 29 30 5 84 26 7 92 55 73 92 88 27 11 74 33 6 2 73 63 19 64 23 11 66 27 31 46 12 67 43 24 81 52 36 41 28 23 73 14 28 26 83 28 38 7 10 14 50 26 54 97 1 91			

	91 1 18 6 15 84 44 60 65 3 7 26 53 22 36 54 19 67 6 7 42 63 55 18 15 91 43 55 55 56 6 94 97 23 85 29 55 57 82 42 24 68 50 67 51 52 29 90 58 97 94 4 42 79 98 29 6 66 89 42 84 34 84 25 19 37 58 87 31 54 94 96 60 93 55 44 73 72 14 78 15 54 84 66 36 94 42 8 51 55 78 58 22 64 76 13 33 28 17 37 75 32 57 93 18 24 87 66 56 95 39 49 55 80 8 49 73 33 85 42 43 27 6 26 37 45 85 39 54 12 20 60 34 55 25 38 12 39 54 68 48 44 15 37 16 98 74 13 68 57 40 59 22 15 94 28 42 72 91 1 58 67 32 89 3 58 73 90 54 62 75 19 53 86 35 59 49 13 57 37 33 57 57 91 92 29 15 65 85 6 43 50 43 76 83 10 86 6 86 11 56 62 17 72 87 38 76 28 47 17 16 82 55 65 61 29 5 11 89 33 94 68 21 62 93 81 44 40 6 97 54 76 21 53 52 35 92 12 92 12 56 28 1 7 31 30 15 44 98 80 77 34 31 5 90 27 37 46 68 4 82 26 23 56 54 13 42 93 73 3 53 41 39 41 65 69 60 99 86 26 97 62 49 25 17 29 91 85 55 25 94 48 64 73 49 19 37 41 12 1 93 69 10 46 88			

	43 10 97 75 43 34 66 61 10 99 7 93 85 89 74 92 73 92 9 6 16 34 85 48 79 77 76 57 34 50 17 90 6 38 43 45 77 61 16 13 4 39 74 85 97 56 28 81 84 16 5 23 70 58 9 81 60 65 84 69 76 34 14 31 98 30 53 21 37 66 93 21 65 79 11 85 27 41 45 78 56 89 58 51 21 15 94 29 83 23 22 19 23 12 37 68 24 2 59 13 32 58 60 78 31 77 2 94 75 44 55 89 78 63 50 93 21 8 64 26 84 4 14 48 21 4 98 72 96 26 42 99 21 29 55 94 99 1 70 49 17 57 49 92 14 11 67 33 27 62 57 57 72 68 18 33 93 84			
Troisième instance	83 94 45 44 35 62 19 81 70 88 4 33 82 74 35 12 47 7 88 91 81 61 40 91 58 83 68 2 98 18 60 77 92 83 39 98 55 90 55 88 63 69 18 32 8 39 30 64 10 8 40 55 91 44 43 96 55 96 5 32 14 90 23 57 43 12 28 55 35 18 10 53 51 84 63 41 31 93 64 35 38 2 94 64 40 7 95 20 9 18 54 65 1 7 19 96 69 24 66 90 18 64 88 44 1 72 66 41 2 22 52 68 2 42 92 95 25 60 3 38 13 57 94 3 63 21 19 55 45 75 55 36 25 37 90 95 13 97 93 12 83 40 87 84 59 34 30 89 45 87 11 97	200	20	12446

	64 64 12 26 57 56 68 15 15 73 55 77 19 83 24 47 39 3 94 65 46 46 34 48 91 11 34 49 49 56 34 45 49 37 66 47 53 52 94 59 42 55 11 27 81 81 64 48 47 54 84 82 96 28 69 70 77 8 69 59 30 87 57 42 85 75 2 56 92 91 44 39 29 3 62 85 33 28 72 90 67 31 44 46 53 95 76 66 37 70 33 56 24 71 78 92 2 86 30 33 39 93 58 90 14 88 64 56 67 16 62 74 4 17 57 40 75 29 96 49 81 48 88 14 37 34 38 87 4 82 76 26 58 71 50 54 22 37 81 87 94 28 42 4 88 76 73 12 86 98 28 40 6 73 9 15 73 56 28 96 68 52 18 12 46 74 25 17 59 79 36 5 50 20 74 88 84 42 98 83 16 38 31 8 14 13 67 48 64 21 34 83 41 63 3 80 18 45 86 2 72 72 13 75 62 73 8 80 19 66 54 57 90 65 26 48 3 29 80 74 51 17 25 29 24 60 8 5 52 61 43 30 36 21 2 7 4 56 98 2 36 93 66 2 53 55 28 52 75 98 2 14 37 66 26 76 43 49 80 71 32 58 42 70 8 49 29 47 81 93 25 9 76 73 58 27 91 7 1 9 50 80 89 17 67 91 41 13 79 2 42 7 66 26 51 47 28 52 73 27 45 31 70 88 10 24			

	65 85 11 17 89 14 92 39 2 85 92 78 38 93 56 57 97 54 48 56 69 34 90 43 67 9 20 3 40 97 84 84 95 51 64 85 77 51 87 82 52 25 98 17 13 43 1 42 47 86 31 71 63 97 11 54 50 91 20 84 85 65 56 72 60 65 74 97 4 53 30 24 81 95 40 30 60 97 67 43 19 25 97 53 6 44 58 29 66 61 32 58 86 92 39 90 51 34 56 11 80 27 2 44 53 87 12 40 70 5 23 65 43 80 89 37 38 49 86 52 38 55 95 16 60 61 67 13 67 73 78 82 2 23 32 1 70 28 6 12 99 35 13 59 32 22 94 19 97 97 68 89 13 74 65 48 30 67 73 93 33 48 40 69 38 8 70 6 96 29 26 91 92 25 80 10 19 1 61 52 71 84 83 33 41 16 50 53 36 68 98 66 79 21 39 82 89 81 53 59 28 20 71 86 85 33 27 96 61 86 83 76 53 71 70 75 12 43 66 17 87 85 29 82 56 75 82 60 73 44 99 71 27 59 2 18 67 63 71 47 92 15 24 76 79 83 82 25 25 34 31 82 57 8 13 22 63 5 63 28 71 56 86 46 14 38 47 68 27 44 43 38 27 12 45 44 85 77 27 67 35 80 88 96 41 12 96 39 47 36 89 77 21 79 36 39 40 25 65 26 66 19 33 34 76 62 40 90 72 32 97 14 99 71 11 63 72 45 56			

	53 24 81 56 54 48 56 58 38 23 37 14 48 26 37 23 73 40 84 6 61 17 78 97 2 95 40 81 35 93 7 49 40 53 43 75 94 46 86 95 10 68 37 31 45 51 76 41 16 30 32 72 58 25 71 20 58 6 19 28 72 19 51 42 73 32 26 73 23 29 47 24 19 79 35 97 77 91 17 54 7 15 95 42 26 50 49 22 33 96 48 20 66 12 38 6 97 88 58 13 42 40 6 66 10 79 99 18 88 93 56 94 43 33 82 10 43 11 27 10 62 28 24 42 58 26 84 97 65 32 22 41 13 62 14 64 1 94 83 4 32 10 81 49 32 31 20 39 28 49 45 28 73 18 8 98 68 1 66 28 61 19 97 15 16 97 98 12 98 69 6 87 59 40 1 65 1 40 57 55 14 8 42 51 51 91 16 43 28 70 48 56 13 32 95 12 64 56 68 1 50 34 62 25 78 35 45 16 47 41 21 42 28 34 51 64 20 38 50 91 30 27 65 5 91 71 97 20 72 7 53 63 86 7 44 34 15 44 35 41 65 19 25 12 60 72 96 19 39 42 73 35 15 48 24 10 10 78 11 24 51 66 16 10 97 93 65 51 13 55 17 89 98 81 11 71 98 60 97 57 60 47 95 8 62 8 83 27 76 64 36 60 62 69 19 15 48 9 73 33 4 17 73 23 31 93 18 77 86			

	29 25 5 5 20 95 57 74 49 60 58 68 43 93 95 64 13 63 18 26 22 30 72 24 28 46 67 66 59 34 95 28 70 77 11 34 34 62 83 6 97 6 69 38 15 65 36 26 95 19 3 17 3 45 26 81 97 39 52 17 61 97 44 94 9 71 3 41 78 27 91 24 26 80 62 28 44 84 66 85 24 50 91 63 42 72 28 37 89 64 33 50 58 8 79 2 98 21 68 95 29 99 53 77 40 32 99 47 12 79 96 12 96 97 99 65 45 35 11 25 28 31 88 98 19 75 77 54 13 11 4 69 4 4 9 78 66 69 86 97 44 33 7 61 65 73 74 26 96 62 88 14 79 2 66 1 77 14 91 61 33 18 23 74 70 9 29 35 62 86 33 84 63 69 86 96 84 17 77 72 93 97 54 63 61 26 8 69 56 47 53 66 14 56 71 60 58 27 88 26 88 50 67 57 11 50 81 94 34 25 4 19 73 29 9 23 53 75 16 8 87 71 75 32 58 57 57 48 44 66 47 97 90 63 8 34 84 3 70 10 18 71 67 12 42 47 42 78 96 2 10 18 84 72 47 67 22 41 28 74 63 35 32 60 56 22 64 77 36 32 62 53 75 26 28 68 61 90 43 83 9 74 76 90 26 56 96 92 74 2 3 62 17 54 26 25 42 17 73 9 13 23 64 85 10 95 84 68 40 14 91 76 89 80			

	42 70 87 86 62 87 99 65 32 68 31 95 4 95 16 87 36 99 88 32 98 30 3 55 86 10 88 29 20 3 52 56 38 31 93 19 69 72 36 85 16 57 44 99 84 87 81 25 11 2 33 86 81 50 45 20 32 20 28 36 98 96 28 3 80 44 74 28 50 1 47 46 98 76 84 87 77 99 23 95 50 44 70 77 36 29 40 43 33 31 70 72 47 83 20 15 91 93 44 7 31 26 88 52 74 72 34 12 84 71 10 12 42 98 29 18 43 11 19 65 65 25 11 21 39 72 41 46 11 88 22 47 20 76 8 85 56 82 78 20 21 78 13 52 70 3 51 46 54 99 70 1 98 36 80 51 31 63 37 80 93 94 8 60 57 19 55 67 42 91 82 20 36 87 21 66 50 18 70 22 11 64 21 48 34 64 44 71 15 4 97 55 90 2 56 48 64 75 90 50 77 2 18 67 11 42 64 6 9 72 96 41 61 22 91 74 95 55 61 47 75 94 68 34 10 6 31 15 1 54 14 71 81 82 47 7 45 4 58 80 95 32 29 8 47 5 75 33 38 80 6 8 28 86 41 16 61 74 29 92 59 53 27 59 93 89 22 46 81 35 32 59 30 23 76 77 89 61 69 66 84 80 4 57 54 27 3 50 94 76 20 40 62 98 88 87 46 5 52 89 78 55 20 11 27 83 55 3 58 87 16 65 4 89 93 27 39 42 43 61			

	20 93 42 84 35 68 4 7 86 95 18 4 70 47 56 42 35 83 42 95 70 91 19 60 88 50 51 59 51 69 86 71 12 63 85 49 58 33 83 20 33 38 11 41 79 13 31 30 35 77 9 83 9 73 10 47 7 5 31 3 37 99 29 46 61 37 21 91 44 89 60 62 54 91 66 77 55 17 44 11 74 16 88 2 43 11 6 78 47 13 76 16 20 69 76 89 50 71 81 18 48 56 78 69 97 66 7 85 9 7 52 58 13 94 54 55 27 46 19 82 61 90 80 8 9 58 8 43 66 69 86 91 59 65 57 24 76 15 16 63 5 11 2 58 80 24 35 47 4 40 41 32 60 45 84 29 72 3 1 11 20 2 14 78 96 57 81 44 74 10 23 94 42 42 9 7 93 89 57 77 96 52 74 71 93 3 22 89 2 15 3 80 88 52 41 18 97 55 58 32 71 45 45 86 39 25 23 96 37 27 84 19 49 21 33 14 51 87 19 14 32 84 83 81 29 91 40 39 10 40 55 51 94 47 26 31 3 94 61 75 75 58 45 34 90 83 56 23 95 85 76 48 39 44 88 38 15 25 25 25 84 35 28 83 12 40 78 32 17 15 50 41 13 68 42 67 92 59 70 33 89 97 1 77 90 52 35 52 5 67 44 6 98 14 2 86 53 14 68 6 20 37 74 58 80 40 78 23 54			

	12 43 33 56 39 17 93 16 45 63 22 87 72 65 46 79 61 30 76 64 47 32 95 41 54 68 63 90 23 94 78 82 53 57 51 45 3 31 59 97 55 99 94 15 72 51 49 59 82 21 38 53 28 84 61 29 29 24 43 47 89 15 55 75 55 34 26 60 66 88 21 38 7 50 55 69 26 98 99 81 63 17 23 92 28 78 94 4 98 61 74 20 21 79 29 56 24 9 12 42 77 38 3 50 36 4 96 51 35 27 97 2 65 32 14 44 4 45 69 62 57 28 17 44 83 94 78 34 54 4 81 73 27 14 43 29 35 25 40 39 3 60 16 69 17 93 49 24 13 28 51 91 44 55 3 32 99 23 96 63 91 94 6 25 56 49 98 97 6 77 88 52 7 77 29 8 53 30 16 7 4 73 55 5 26 14 30 92 16 64 20 3 46 58 18 99 67 40 62 11 23 24 27 86 32 26 97 12 61 78 77 75 35 5 32 47 89 95 62 68 39 46 84 28 42 22 43 68 7 45 18 40 89 77 57 37 72 36 58 17 84 80 33 83 76 28 76 41 85 21 70 3 41 65 86 66 74 75 1 12 99 59 91 40 5 38 14 41 78 99 38 31 27 38 81 59 71 83 80 78 20 6 68 72 24 95 63 84 54 6 33 39 69 58 51 44 59 7 27 74 3 51 44 68 84 20 47 7 85 92 35 2 94 23 33 7			

	3 23 63 94 68 15 86 51 83 45 67 68 14 23 40 52 68 87 56 68 44 99 21 82 91 18 71 28 85 70 85 19 1 24 43 39 74 47 47 92 87 42 9 37 70 61 27 18 20 33 39 1 83 32 1 37 71 68 90 51 73 84 86 58 98 84 84 21 49 12 16 52 81 86 91 35 60 9 7 80 17 30 84 76 38 48 57 79 43 82 55 46 82 77 56 49 88 13 99 84 18 74 49 54 31 18 48 88 43 14 90 33 62 86 83 14 8 73 33 54 75 67 58 60 43 62 4 49 80 35 47 68 55 21 44 72 81 64 78 70 60 61 50 37 13 6 36 38 20 23 59 3 63 81 1 51 92 5 6 60 68 30 51 1 8 2 55 78 35 51 19 94 85 40 50 61 52 79 94 48 99 47 30 18 81 17 4 22 21 35 44 2 48 85 60 37 7 62 14 83 26 13 50 72 58 74 42 88 65 1 79 25 42 8 27 39 43 53 30 11 87 25 78 63 27 61 35 15 73 67 94 51 76 52 93 31 22 73 62 27 16 81 55 29 92 45 75 63 81 18 68 60 2 48 30 4 73 56 2 60 55 13 34 79 62 19 15 25 6 43 26 15 92 82 65 94 30 20 37 26 81 31 96 42 40 41 85 59 67 11 41 47 22 91 17 75 72 76 45 67 57 87 23 88 78 78 52 4 39 71 19			

	45 69 3 63 48 49 28 74 7 54 69 31 1 33 82 30 39 81 66 68 87 48 73 70 11 80 90 99 20 48 17 59 15 40 37 93 98 53 35 91 7 34 55 43 32 68 56 55 71 41 16 40 73 54 65 8 90 74 35 1 66 99 99 1 17 93 60 43 50 37 28 43 3 83 72 86 19 49 67 54 75 36 6 68 37 9 35 24 26 97 89 92 94 86 47 83 7 72 50 20 98 98 90 66 77 89 23 64 57 42 83 90 63 26 22 94 26 22 54 74 62 57 3 53 20 60 87 66 18 83 65 42 49 3 65 78 54 12 74 88 15 71 35 41 94 24 98 6 7 4 99 99 9 32 37 60 31 64 19 84 71 1 95 55 45 39 95 88 45 16 5 87 72 35 86 50 62 2 82 17 68 24 24 80 44 55 57 4 31 65 59 21 95 16 22 52 8 93 19 71 93 42 28 91 51 14 62 22 23 83 63 84 34 66 49 61 51 91 42 39 80 96 9 31 29 97 50 8 26 72 92 21 3 36 50 80 57 15 6 89 29 89 75 98 83 69 26 53 50 20 22 39 85 63 58 83 92 48 3 20 58 10 5 16 74 35 21 68 26 77 94 29 17 35 72 27 84 93 16 71 18 99 3 90 89 65 16 15 53 69 55 22 61 26 74 18 66 40 70 95 28 84 51 25 40 53 88 20 38 99 40 1 73 6 65 99 62 53 26 64 36 77 29			

	10 2 66 25 91 9 46 75 73 61 19 73 2 35 12 27 15 41 83 15 35 26 65 92 54 52 75 35 2 63 90 2 4 87 25 70 48 92 55 11 11 50 6 62 83 30 34 16 8 27 88 82 73 31 66 20 99 89 41 40 75 94 17 37 70 3 15 92 6 84 56 56 6 48 9 87 86 22 68 67 28 55 59 88 90 78 17 7 73 43 48 67 3 60 14 17 60 56 68 15 99 82 55 82 61 96 57 15 84 46 78 42 23 69 99 5 14 3 41 19 74 26 85 10 97 27 49 11 62 10 46 84 48 54 81 71 26 66 19 73 78 56 32 54 98 22 61 35 32 56 23 78 90 37 63 93 85 56 6 15 46 59 22 84 60 1 76 53 34 43 58 85 50 60 99 76 1 60 66 50 6 70 30 76 95 92 87 90 51 58 81 21 69 10 90 79 64 74 21 16 12 32 44 89 74 81 96 15 91 98 83 73 74 92 24 75 16 88 82 63 70 18 68 87 65 53 10 88 20 39 88 35 73 51 81 95 6 8 89 64 76 67 58 64 65 45 65 60 75 55 31 96 36 49 20 1 82 85 16 57 20 56 7 35 52 98 34 19 36 8 35 21 2 61 26 4 80 98 14 75 23 68 80 91 14 98 98 80 5 91 51 17 27 37 32 75 84 59 30 21 52 44 45 10 50 10 24 60 52 84 30 68 92 70			

	97 87 29 56 74 2 88 62 95 47 84 86 91 83 27 2 20 34 47 26 1 93 15 54 9 77 47 54 87 51 33 11 15 92 95 66 57 48 5 23 44 66 76 83 96 94 9 28 48 11 30 30 11 8 68 89 55 37 57 69 76 66 48 53 85 34 70 88 70 12 73 15 37 39 82 20 88 8 26 82 29 83 40 12 69 77 22 61 63 88 29 42 22 30 63 60 8 60 98 74 85 82 39 26 29 31 70 68 26 80 17 81 66 38 56 46 57 20 59 58 39 56 96 38 63 3 71 36 92 33 95 84 79 32 62 73 5 37 42 49 31 22 98 71 72 81 10 60 7 19 91 66 21 35 10 16 67 40 20 71 57 12 31 97 75 27 62 53 1 96 64 54 48 42 22 97 32 78 54 51 44 91 37 21 80 66 20 68 24 19 91 78 69 35 16 81 35 94 41 52 94 40 81 90 38 9 6 77 67 37 20 59 30 70 69 33 80 41 89 6 22 20 96 93 23 47 27 85 78 1 1 54 95 3 67 87 80 19 5 61 10 42 75 47 49 84 19 62 9 54 57 55 35 46 45 70 90 87 58 51 39 73 44 54 53 19 85 72 10 66 96 68 10 1 20 81 68 91 67 14 94 96 18 80 32 99 68 95 13 47 64 5 53 92 9 46 85 76 59 5 39 9 12 40 71 69 6			

	79 49 63 1 24 5 38 42 20 9 78 99 68 26 1 12 97 55 36 68 68 5 41 70 20 49 58 99 9 96 41 67 21 88 26 4 29 99 80 30 57 25 89 40 91 57 44 37 99 71 76 71 2 76 83 80 4 25 86 62 37 28 38 32 82 98 22 92 26 60 8 71 54 46 58 13 42 19 97 18 61 59 24 10 48 45 1 8 72 23 93 7 74 25 7 21 29 84 82 26 32 44 5 96 10 47 33 59 17 60 88 46 95 74 32 94 22 95 37 7 23 46 39 41 60 68 8 62 69 64 13 50 47 9 31 31 84 92 19 45 93 12 19 78 64 93 69 96 59 91 71 22 26 49 77 67 68 93 85 96 60 5 10 3 49 44 13 45 89 10 94 32 6 40 37 68 11 94 13 66 69 7 28 27 86 68 94 10 66 52 46 70 69 30 78 99 78 53 16 63 26 43 63 14 66 8 9 38 19 15 68 34 39 31 88 57 3 79 49 63 81 13 47 70 31 51 86 82 73 50 97 60 13 43 2 91 63 94 89 8 1 22 92 27 44 13 99 68 79 8 75 26 19 16 70 48 71 55 10 40 21 44 87 52 12 76 41 40 51 77 59 64 58 68 90 36 16 61 90 92 48 69 31 70 26 55 25 4 9 41 76 69 55 57 70 40 19 28 64 19 30 5 65 68 24 47 58 74 34 10 82 40 10 40 78 8 73 82 56 9 88 30			

	67 82 27 38 74 9 83 86 9 98 72 76 76 15 91 6 11 81 88 7 10 41 63 22 20 18 24 58 67 72 70 60 18 67 10 66 11 68 38 63 82 96 62 26 64 18 65 64 3 29 65 62 68 35 77 84 46 76 67 52 98 74 51 39 18 18 65 74 4 22 16 61 38 37 77 19 1 38			
N12	La matrice	Nombre de tâches	Nombre de de machines	Best Solutions
Première instance	36 21 87 18 33 68 24 30 44 57 93 53 76 8 10 34 1 6 19 85 47 49 59 15 44 56 20 82 4 65 15 24 52 28 80 75 45 79 33 55 97 38 83 33 37 76 93 50 27 24 84 70 14 45 4 23 66 71 7 80 26 3 29 76 85 87 80 33 29 85 33 22 20 66 91 26 68 38 52 80 74 53 37 96 87 2 35 11 85 4 15 78 83 47 80 70 41 68 8 25 79 17 20 18 76 11 37 50 20 53 77 3 69 70 92 23 29 75 53 63 47 1 67 43 86 20 96 19 57 45 73 86 37 99 9 98 69 23 61 9 72 76 71 9 11 20 53 17 30 62 53 43 2 87 51 4 23 12 51 96 31 80 35 83 38 48 4 84 20 80 92 23 79 1 67 64 99 70 46 42 15 3 10 19 14 52 95 29 16 4 78 28 48 81 88 77 5 67 98 51 37 57 73 26 76 91 42 24 79 82 81 99 89 5 2 2 42 67 75	500	20	26189

	63 96 83 63 52 9 83 24 36 67 32 4 94 21 33 72 33 67 73 24 37 59 8 17 47 63 28 98 4 57 8 78 94 82 72 16 35 39 59 45 83 41 60 52 59 99 11 71 4 85 2 96 97 34 67 19 95 58 48 69 5 72 42 55 45 89 23 54 7 67 40 73 34 19 80 7 11 69 42 75 24 79 52 51 12 53 8 16 21 62 99 31 22 30 67 24 43 56 70 22 97 19 33 34 4 4 87 29 46 19 92 56 13 28 64 66 14 66 48 78 88 54 63 94 17 39 35 6 98 96 66 72 76 91 85 64 27 6 22 31 69 16 30 94 20 84 95 92 31 47 93 81 82 67 41 88 72 70 7 35 35 12 25 43 77 45 27 80 67 12 63 94 5 41 24 68 90 97 66 15 19 55 91 99 12 73 52 24 46 65 48 19 35 19 67 99 99 11 50 34 66 74 64 8 18 77 92 85 43 63 70 13 18 28 77 94 47 77 4 12 17 84 72 69 45 51 33 14 99 49 36 97 35 80 94 38 25 80 18 90 63 55 44 93 48 68 53 15 79 4 95 95 19 58 58 9 31 37 26 54 69 15 75 81 66 21 27 87 19 33 64 20 70 26 68 5 10 49 38 25 90 4 19 7 29 71 79 20 84 59 30 43 33 76 33 90 42 94 61 76 87 71 5 82 92 51 3 12 21 58 66 63 46 71 79 84 56			

	84 72 35 48 93 56 20 19 64 30 11 41 38 93 86 58 63 99 28 45 15 28 44 70 8 67 67 75 75 50 33 51 32 87 99 67 66 32 76 34 89 9 7 86 26 80 44 53 38 32 81 46 1 53 26 83 24 35 82 2 63 44 45 26 3 66 63 37 47 23 98 2 7 48 49 27 36 10 17 22 75 71 19 33 68 82 4 37 62 89 62 7 14 26 69 80 94 2 66 34 81 74 68 31 91 90 10 61 7 72 35 41 78 19 24 45 8 39 5 20 79 8 46 10 83 56 75 26 76 35 63 62 14 49 16 9 49 85 61 27 98 36 32 83 34 13 39 17 81 84 46 50 63 81 44 56 44 81 96 8 51 64 45 41 34 79 83 16 58 13 56 55 14 65 79 91 62 55 59 21 1 11 51 84 51 18 71 43 37 68 37 39 43 31 63 71 68 86 65 82 78 74 93 7 33 3 1 34 54 8 87 25 83 57 59 3 46 24 99 3 45 12 89 88 19 77 41 52 93 90 47 50 2 24 50 80 94 40 38 35 46 34 10 74 5 56 52 69 3 40 26 29 24 81 37 93 46 15 12 74 74 29 50 86 12 50 70 50 47 72 96 46 9 13 85 20 59 94 31 80 80 77 80 90 7 23 59 57 26 64 37 2 94 51 39 57 42 42 48 42 84 48 33 2 10 37 47 26 46 38 21 57 51 27 72 99 81 29 94 48 86 94 87 50 22 33 63 51 53			

	12 82 54 7 71 95 74 67 30 57 36 5 33 19 85 41 43 5 12 47 83 75 16 91 72 86 16 32 83 44 91 41 43 29 63 97 70 65 90 4 75 38 42 7 27 12 45 69 78 66 2 81 76 67 98 52 63 6 11 84 72 90 84 75 17 3 87 19 47 73 13 8 56 65 82 98 78 10 2 68 15 82 73 57 66 30 5 57 74 35 58 10 76 32 67 42 54 39 41 11 91 63 26 24 70 31 22 36 44 7 61 20 99 99 91 46 52 73 96 16 95 33 64 61 26 39 33 16 58 92 53 13 44 64 89 25 7 94 97 25 54 78 35 63 9 84 76 88 20 68 15 23 91 85 41 24 15 87 67 27 35 82 47 40 66 51 74 20 3 46 19 27 3 11 20 35 41 4 90 77 10 55 26 28 60 86 37 51 10 31 55 99 1 18 13 21 30 58 65 19 95 44 13 99 29 5 24 56 18 45 66 58 29 29 75 5 70 60 3 67 36 8 16 84 92 81 36 93 35 92 37 68 98 54 41 18 50 52 63 98 30 23 3 73 17 57 22 60 18 67 9 61 75 2 1 89 54 86 62 23 40 33 8 49 81 92 73 73 28 55 53 78 49 49 80 94 58 7 99 29 77 12 99 38 79 31 46 40 36 46 92 17 69 67 16 30 55 98 84 42 83 56 28 40 11 66 18 47 44 18 63 22 73 59			

	74 88 46 13 21 23 3 99 93 13 56 59 7 58 68 49 64 94 35 81 94 75 34 32 82 94 20 36 30 82 45 65 47 49 36 65 67 71 34 94 94 8 30 64 65 1 42 41 50 63 87 72 84 93 69 25 58 71 25 57 43 54 27 75 18 16 97 91 96 12 89 26 6 91 9 76 49 4 72 23 68 1 96 66 26 62 98 63 16 18 53 93 51 31 73 44 30 96 58 72 10 57 44 73 85 28 61 63 2 83 75 73 78 66 75 66 99 43 53 65 49 84 20 69 53 92 5 1 54 78 99 8 7 81 15 32 3 7 52 95 34 4 23 22 75 71 33 32 13 65 90 90 72 88 95 30 93 4 38 38 1 57 54 84 42 84 94 25 77 58 22 46 61 93 80 19 99 3 65 71 74 13 69 7 34 14 5 12 94 39 36 46 30 74 51 72 37 9 66 30 75 48 95 95 39 32 82 63 18 41 27 13 58 91 89 2 70 43 19 27 43 68 51 32 78 93 35 15 39 89 17 51 46 58 77 64 81 74 31 34 43 81 79 74 80 76 71 41 12 71 67 37 34 16 26 76 92 7 85 54 43 31 19 39 73 31 65 18 1 16 83 5 7 11 86 38 47 70 10 4 77 8 83 74 24 76 61 33 3 58 37 52 75 34 12 52 53 92 99 56 68 30 26 90 58 1 60 37 83 96 62 3 24 62 73 55 30 20 87 14 57			

	68 75 96 60 48 26 17 42 61 32 12 15 9 74 99 53 51 51 29 55 49 42 5 3 58 82 93 13 7 92 28 59 15 59 57 26 34 95 95 58 52 88 71 42 47 73 23 92 20 50 86 61 9 27 66 41 51 43 91 7 3 33 17 90 75 29 2 66 76 48 13 93 39 72 90 11 98 71 34 37 69 79 35 90 61 86 59 14 90 3 38 34 84 26 42 59 81 99 90 9 30 83 83 17 19 41 8 91 26 61 18 31 12 63 35 94 88 78 76 56 6 38 89 10 65 1 70 41 47 85 26 8 97 58 43 45 90 94 30 54 92 92 37 19 5 83 62 91 75 71 72 72 78 98 53 40 16 36 32 17 71 26 43 63 98 10 45 70 24 69 30 16 63 58 86 22 13 60 83 69 18 73 21 83 15 15 20 2 9 4 1 66 10 62 86 37 81 65 57 41 27 90 82 33 23 40 98 34 48 16 85 4 50 84 6 26 20 80 52 59 64 85 11 25 77 77 37 42 89 79 2 1 93 48 82 65 33 52 73 92 65 81 36 49 41 3 25 25 40 63 46 1 98 69 56 25 21 68 58 54 48 95 7 64 94 1 9 1 99 94 77 53 48 30 88 77 14 27 2 16 76 29 81 18 14 54 10 44 17 81 40 40 36 62 20 12 84 83 27 80 98 67 37 91 31 13 46 64 54 99 35 92 61 29 12 93 85 48 74 90 92 97 84 45 32 29 56 59			

	87 38 18 81 43 85 50 63 49 35 47 14 73 75 17 71 63 79 45 44 51 20 98 43 79 66 78 16 78 25 4 5 82 82 34 66 31 20 55 49 65 14 16 44 55 66 70 98 41 44 52 97 54 15 71 60 82 24 51 12 12 88 73 71 4 49 23 2 91 15 83 97 21 47 80 68 24 54 42 37 76 55 82 65 70 30 69 40 33 33 75 81 46 43 50 89 32 19 55 26 18 87 74 52 95 81 52 15 89 43 33 26 40 48 87 10 45 73 64 33 8 11 11 4 52 8 84 81 38 85 33 64 1 70 74 87 79 65 84 15 83 20 98 8 88 58 55 8 54 40 39 81 72 14 64 99 54 39 41 69 34 58 22 57 95 57 23 20 16 26 45 37 60 14 46 26 29 57 96 58 1 17 89 28 24 97 42 20 17 96 37 7 69 41 24 38 12 9 99 96 28 24 79 68 54 51 65 85 39 58 53 67 62 26 54 94 26 47 50 70 50 91 12 47 41 92 59 48 52 21 76 91 79 29 30 56 39 91 57 5 25 34 93 73 9 64 22 91 55 38 30 25 99 92 15 4 73 65 39 24 93 36 46 56 75 16 28 66 55 58 16 97 51 82 89 78 22 75 60 24 82 27 60 71 43 46 67 24 26 99 15 49 12 56 43 40 34 63 11 28 75 77 1 92 4 37 3 63 19 69 28 61 59 47 24 29 16 90 91 67 81			

	46 75 86 93 28 78 24 51 99 31 12 68 14 1 41 24 18 22 27 99 31 54 76 9 32 52 71 92 96 63 80 22 37 20 92 88 5 31 91 39 88 51 2 62 25 42 64 92 56 38 59 86 92 86 37 34 66 39 71 73 54 56 77 2 40 20 57 43 29 53 74 27 76 94 31 76 45 52 30 7 38 31 17 23 49 24 94 34 72 20 16 6 54 96 37 44 45 97 34 80 62 4 49 1 40 63 45 32 88 23 39 80 76 7 58 53 87 69 89 3 21 7 65 34 36 81 23 25 79 64 99 59 75 8 84 77 51 21 20 24 51 48 61 19 65 60 35 10 51 18 65 26 34 60 27 11 42 76 34 26 2 31 66 41 1 5 72 5 71 4 99 14 63 82 3 45 46 33 96 31 30 85 73 94 20 42 44 66 93 74 85 9 37 16 34 25 42 46 64 58 57 24 92 84 18 87 49 45 11 21 69 93 90 69 22 21 43 82 41 44 68 79 54 64 56 46 79 44 54 5 9 84 37 98 6 98 57 82 68 46 1 59 30 12 95 28 74 98 50 87 78 42 76 85 92 68 30 32 87 23 80 26 3 92 56 67 22 21 36 85 79 72 34 27 54 97 67 37 87 95 19 42 35 70 59 79 99 34 66 66 75 28 55 2 72 93 21 54 40 7 32 73 91 71 48 43 54 91 54 33 17 47 83 74 83 78 54 58 10 81 24 75 96 19 65 23 4 80 76			

	40 54 26 83 89 8 4 91 30 77 85 48 17 97 15 90 16 28 94 65 2 84 12 46 89 80 41 55 97 93 38 55 20 43 3 26 28 29 77 51 94 93 81 7 53 6 94 37 45 51 45 7 88 64 12 15 1 24 89 38 28 3 36 55 42 31 39 72 25 10 16 34 56 67 25 18 40 27 98 9 95 88 68 4 16 50 6 11 8 52 62 14 5 7 58 24 54 39 49 63 17 26 96 53 3 74 52 21 45 91 22 22 12 98 34 26 49 27 48 62 33 98 40 71 30 12 90 64 48 63 94 11 75 5 70 25 57 38 82 99 43 82 54 72 72 27 58 91 55 7 50 1 99 46 18 94 77 70 4 76 72 71 57 66 66 60 70 85 43 38 49 60 28 8 86 6 26 92 55 43 12 55 3 48 87 82 38 9 47 72 52 44 20 57 68 96 96 68 94 94 87 66 13 19 9 32 21 79 74 69 83 1 27 39 19 80 56 61 13 18 37 33 29 72 97 86 64 74 69 3 15 3 67 31 39 20 10 19 16 77 22 75 98 78 74 30 23 63 59 39 23 33 64 31 11 45 95 23 1 2 95 85 1 38 90 21 51 50 33 43 40 58 33 71 89 91 8 84 91 56 36 10 25 8 13 65 52 15 28 43 88 34 96 67 43 12 85 9 55 11 62 80 23 14 69 68 73 16 97 26 23 50 13 6 84 97 1 83 94 9 68 63 33 51 92			

	58 76 63 2 33 99 87 68 2 40 6 42 38 83 10 44 41 40 38 50 50 45 10 27 9 54 13 15 61 68 12 36 49 12 72 72 39 31 29 46 79 99 48 54 85 11 3 89 19 13 16 18 54 92 52 19 39 96 54 39 73 54 97 42 31 30 42 37 43 49 11 50 20 75 30 73 28 58 81 10 46 28 99 8 64 80 21 66 18 64 17 25 58 55 16 97 10 81 28 64 64 8 82 6 19 10 77 71 57 11 66 99 77 96 22 91 77 82 13 84 67 2 5 34 94 1 47 30 4 17 10 27 73 85 55 75 9 43 26 3 88 36 75 31 69 53 96 7 25 34 53 57 45 4 40 49 77 60 80 69 92 99 86 17 11 19 6 96 90 52 28 2 19 24 38 34 7 80 67 83 24 37 55 33 88 87 81 22 91 71 33 34 40 40 68 60 58 86 76 99 33 25 64 64 84 11 24 92 96 62 79 7 43 37 20 3 58 65 73 7 45 62 4 61 55 80 71 15 12 47 81 29 21 33 65 92 88 5 69 42 50 90 82 74 45 66 52 71 19 41 8 73 98 55 13 27 22 93 43 96 68 56 51 13 30 66 14 35 50 62 32 13 17 35 43 87 91 92 21 84 57 33 58 93 7 53 87 91 54 8 65 6 75 19 12 82 70 14 74 10 90 39 45 36 89 82 61 34 99 76 13 64 69 32 3 16 69 13 81 32			

	17 52 81 9 42 29 98 14 1 35 63 40 30 52 70 10 98 64 22 10 75 27 5 94 61 79 86 13 43 54 59 81 56 66 15 52 57 64 77 19 40 95 71 35 55 98 80 29 79 65 97 37 19 81 3 59 6 33 79 31 38 82 3 80 62 38 98 22 9 83 15 31 74 23 6 98 54 42 80 95 88 36 84 80 38 47 18 91 15 71 41 33 31 37 5 36 36 11 32 94 63 2 26 88 38 49 96 12 97 9 32 65 78 95 49 4 58 25 38 79 44 47 50 16 24 76 40 61 61 66 71 7 87 20 78 88 65 32 94 82 84 7 44 31 57 73 50 15 76 1 35 73 9 84 91 70 59 81 65 74 64 5 15 45 73 49 53 84 46 8 32 19 32 34 33 14 78 73 35 24 66 81 62 9 94 3 36 85 42 21 14 1 7 34 42 24 79 97 49 11 10 42 83 29 97 67 81 35 19 14 38 55 21 35 56 18 85 35 61 66 60 34 92 22 43 12 2 27 68 38 74 98 35 83 99 38 10 54 56 98 4 17 96 86 86 73 29 96 1 97 41 38 47 53 18 16 55 21 78 53 98 46 90 62 23 50 98 74 42 25 68 78 85 26 21 20 58 35 20 54 66 92 26 82 57 47 42 8 77 62 46 69 20 98 74 91 97 7 69 59 72 12 61 88 88 80 21 64 81 38 50 11 48 21 18 42 64 68 7 81 60 81 32 15 21 89 11			

	42 24 34 72 11 56 68 88 99 2 66 98 69 44 32 67 23 86 21 69 30 98 31 96 71 58 83 30 98 8 72 42 33 51 2 36 58 24 24 24 81 39 71 4 84 1 20 77 51 72 87 25 16 47 1 20 54 31 16 91 72 24 30 28 75 3 93 59 38 5 11 56 91 27 90 63 80 55 65 99 66 45 94 81 76 2 67 19 90 51 54 22 36 77 7 93 96 23 71 37 32 72 1 41 71 48 68 1 43 37 42 79 69 43 76 27 95 95 12 66 30 7 11 90 95 43 46 71 1 4 83 12 76 14 2 91 87 78 56 3 67 55 22 33 53 25 36 11 25 77 68 23 20 75 42 11 94 61 76 11 1 18 27 97 35 63 67 99 86 67 83 69 39 63 35 13 66 7 97 9 22 76 3 61 59 37 45 67 86 56 18 42 56 23 77 17 62 68 19 98 47 51 14 45 25 81 35 94 3 11 27 72 72 65 47 84 30 78 53 69 38 77 67 29 94 61 4 95 96 99 12 83 54 15 57 91 46 46 43 94 82 21 50 16 16 16 3 10 47 44 56 87 97 14 50 98 70 23 68 11 55 10 14 33 37 35 86 57 28 83 79 3 68 82 72 76 44 11 41 87 57 58 27 39 77 23 29 36 18 42 76 17 32 28 90 45 6 25 69 74 98 63 62 80 86 32 74 34 32 89 52 71 25 29 87 79 22 77 21 87 56			

	26 81 89 62 86 53 17 74 13 89 8 38 51 53 90 26 76 67 64 85 48 85 58 87 91 39 10 5 90 34 21 40 44 12 32 22 67 88 78 61 9 99 30 57 13 97 59 66 49 43 65 52 35 55 74 79 37 76 99 28 21 98 87 39 60 91 52 27 50 22 93 79 4 14 53 41 93 86 28 84 49 16 10 70 43 89 45 23 45 72 46 80 36 92 96 77 26 47 34 9 47 34 35 42 50 28 73 18 66 55 9 85 91 89 83 30 57 70 15 28 62 93 73 44 2 99 87 71 65 78 23 27 13 68 65 93 43 39 42 30 24 87 46 69 54 5 30 25 99 99 1 54 64 57 25 9 47 52 24 17 81 79 70 41 13 74 28 33 19 82 33 19 29 5 98 4 46 44 20 8 37 54 47 75 22 41 56 83 49 30 72 15 93 91 65 75 41 38 13 62 1 49 13 74 46 96 58 2 14 79 39 84 85 10 41 41 94 73 19 55 92 86 13 58 45 84 35 85 86 84 95 35 70 9 53 52 89 47 38 9 85 15 74 83 8 28 63 43 97 52 65 26 31 72 90 83 10 85 13 59 31 87 5 9 17 52 46 41 87 22 17 33 23 31 75 14 76 71 82 50 29 9 82 40 85 48 70 16 27 34 50 80 89 43 6 7 8 44 58 67 11 69 79 20 71 71 87 59 82 94 13 22 5 29 65 7			

	27 41 87 32 6 46 30 22 21 79 11 46 23 42 91 74 63 48 61 70 58 12 61 57 45 31 62 68 9 81 69 92 17 70 89 9 43 71 42 59 64 32 84 18 77 54 35 25 76 42 14 49 56 79 91 59 17 85 30 71 15 21 53 3 28 60 7 42 25 77 40 8 51 61 83 8 79 37 95 47 61 11 53 43 30 49 40 73 95 43 7 80 19 12 70 9 50 11 96 61 59 48 65 54 7 3 47 97 43 69 46 22 84 86 55 99 17 38 48 61 68 48 96 43 19 39 80 3 2 99 4 90 71 31 96 36 75 17 25 24 37 32 72 40 13 32 53 50 2 74 94 67 96 19 85 33 65 39 48 56 66 63 61 40 84 92 78 81 41 77 55 70 6 38 78 12 15 36 96 57 39 55 86 98 36 24 19 95 25 21 32 49 40 84 67 76 78 16 73 28 52 59 12 85 63 40 93 68 16 38 60 75 16 27 38 59 41 98 78 60 64 21 79 8 57 95 58 45 13 9 25 56 6 62 44 31 50 99 39 90 96 67 67 10 92 53 75 53 7 4 28 26 37 8 49 59 72 29 39 87 93 13 23 96 65 32 20 11 20 25 41 87 60 60 34 85 96 36 7 92 51 19 50 10 72 41 9 40 85 18 16 8 57 3 60 73 35 60 7 25 13 66 49 48 88 47 86 1 42 1 19 84 4 71 23 76 89 60 10 29 51 92 72 38 73 7 20 58 66 71 70			

	66 92 6 19 16 31 38 78 7 28 26 25 19 86 93 65 18 10 92 36 71 39 24 74 97 67 78 77 12 45 13 47 36 63 32 84 30 45 50 14 33 97 17 21 78 57 12 56 22 83 60 43 28 20 58 70 54 13 82 89 31 83 81 77 39 81 23 71 77 72 33 27 12 33 58 19 64 29 93 37 79 16 36 54 76 91 11 51 53 30 38 6 12 39 41 8 56 86 36 33 99 44 86 50 32 51 14 73 71 16 28 83 79 19 70 58 73 99 86 99 64 26 66 47 50 67 48 92 9 61 50 63 93 32 10 56 96 69 54 43 85 96 98 64 34 26 95 54 85 91 32 88 92 82 91 79 26 87 40 98 38 56 48 51 78 15 58 32 56 70 51 2 1 7 91 34 64 53 39 59 70 88 33 81 80 54 69 2 53 33 62 23 78 1 47 35 15 12 13 18 62 45 62 15 94 19 24 72 30 35 27 48 15 22 10 85 88 32 96 17 47 27 44 64 68 68 57 99 50 7 12 84 67 91 83 54 99 98 11 76 7 51 10 7 9 89 42 97 4 66 96 71 32 74 39 6 35 45 8 76 95 59 29 54 87 40 35 71 62 99 53 23 42 23 69 93 41 85 98 38 22 53 65 82 11 38 78 76 95 30 21 84 21 31 28 67 16 5 86 87 25 38 16 33 77 47 70 27 23 88 40 57 14 6 58 73 8 97			

	62 13 89 44 50 24 63 73 36 59 85 50 68 52 25 81 82 64 29 20 15 68 11 20 35 60 15 29 27 87 18 29 6 44 40 98 29 34 16 47 97 30 70 23 26 77 59 81 42 23 20 58 63 98 44 40 82 42 20 14 80 14 83 13 96 33 30 55 40 31 58 77 38 26 96 17 68 26 81 93 69 2 41 32 3 41 88 54 64 94 62 3 5 99 45 69 49 69 47 49 35 8 86 22 55 16 24 25 24 7 93 91 49 11 97 94 35 74 74 49 97 65 74 31 35 23 20 22 70 3 89 67 21 59 69 34 96 45 97 85 37 92 63 1 47 45 15 2 50 63 22 46 52 94 43 3 3 2 57 2 42 54 85 40 3 2 34 33 25 16 66 31 90 82 5 90 49 89 82 26 34 7 43 85 19 73 75 84 29 63 5 54 96 71 64 83 69 40 65 29 2 51 21 38 94 29 47 80 57 87 9 27 81 89 42 81 91 81 1 42 73 34 28 26 99 70 15 97 53 86 26 13 7 69 6 57 78 69 7 74 26 44 76 9 53 97 42 90 52 42 93 34 65 85 12 11 10 32 17 24 40 25 56 45 92 78 46 20 45 40 86 97 14 81 60 91 15 44 41 13 86 13 80 33 7 45 99 84 39 40 38 12 57 70 98 76 11 4 46 99 99 85 3 41 12 57 55 29 27 45 84 46 92 49 67 13 66 61 79 54			

	49 77 21 46 92 62 54 10 38 49 51 80 14 44 19 15 18 65 1 97 14 36 75 29 75 92 38 11 39 67 80 7 56 46 41 91 96 75 84 94 17 78 37 84 39 97 91 53 53 45 89 51 35 35 86 12 7 51 70 33 61 89 33 24 87 62 52 67 15 50 44 32 71 62 83 65 74 65 65 75 32 59 25 66 13 20 55 94 33 94 11 82 51 82 56 1 7 35 77 91 63 79 4 38 75 17 36 7 63 67 18 54 24 10 34 77 42 21 70 52 54 79 56 71 4 77 47 26 67 61 27 32 84 46 39 82 9 11 41 56 57 20 56 71 58 43 1 89 49 97 35 91 1 90 5 75 22 86 29 43 56 96 29 77 36 1 95 80 39 51 87 2 50 28 35 8 4 5 89 40 99 20 36 50 32 23 24 5 17 81 22 96 17 88 98 81 94 57 61 48 44 37 53 32 88 10 90 78 74 18 22 38 14 55 15 67 55 9 41 55 97 26 44 74 68 11 6 27 70 44 18 48 66 34 12 94 48 68 47 40 94 60 53 30 46 76 70 65 15 13 64 65 43 45 82 91 69 35 55 38 7 22 80 34 9 3 15 50 5 89 22 24 42 94 15 16 98 92 26 76 54 62 43 6 24 82 71 36 15 71 23 86 46 27 60 11 55 49 50 79 46 72 23 67 16 63 76 46 99 81 90 71 18 59 65 73 62 49 47 42 48 91 54 28 59 2 45 25 29			

	81 52 77 22 53 63 87 96 32 18 71 97 53 1 3 31 98 72 75 38 84 53 2 92 83 20 67 20 4 11 49 50 98 8 4 23 5 77 40 49 5 98 77 67 21 59 43 70 10 62 89 7 5 51 91 52 1 5 89 96 14 96 65 63 88 30 59 3 74 76 66 93 23 42 9 20 8 43 76 58 41 57 27 49 36 14 92 80 66 80 81 43 55 25 21 24 46 64 72 48 48 63 72 83 59 66 28 62 66 94 86 75 1 28 48 67 77 25 31 40 38 12 20 88 55 12 29 60 79 16 55 62 68 1 4 61 40 24 63 37 19 27 65 88 57 83 61 61 86 82 49 99 81 39 4 55 49 50 79 8 17 81 34 65 60 58 75 49 16 1 76 12 46 95 18 70 21 31 32 99 25 13 47 73 3 52 46 65 85 11 78 68 33 5 56 15 35 9 7 30 59 86 29 65 87 18 12 90 45 81 27 55 73 57 45 74 57 31 23 29 15 88 57 55 7 78 66 74 71 47 28 44 8 50 55 36 58 62 58 2 65 50 54 38 42 26 99 61 11 44 30 43 19 2 3 56 92 21 91 21 80 8 5 58 36 96 75 18 18 72 32 38 23 93 15 57 58 24 77 77 51 26 78 13 80 47 98 36 52 57 96 40 27 99 35 20 58 45 42 58 19 64 97 37 66 36 91 42 52 48 76 87 84 52 81 63 69 96 19 65 98 92			

	55 52 87 85 2 12 25 54 80 42 41 22 23 31 23 76 58 89 17 82 97 81 72 22 3 67 31 6 23 60 22 31 96 94 54 52 9 20 99 31 50 99 36 1 80 26 68 52 29 78 94 59 93 3 79 83 9 60 68 66 6 93 37 54 6 8 93 27 82 51 33 94 97 68 21 72 17 3 93 90 44 4 10 68 38 81 33 12 61 83 64 47 51 60 39 61 53 71 15 1 32 60 58 32 45 75 98 42 36 38 34 64 58 5 77 40 27 45 7 36 20 22 13 4 14 66 66 53 75 88 15 28 20 18 58 21 50 71 38 39 41 65 96 66 76 19 16 97 80 5 71 68 89 26 81 67 37 95 15 67 37 65 44 21 22 29 46 84 1 37 43 89 24 67 59 89 53 41 42 68 58 29 16 18 56 49 71 56 1 66 41 25 42 13 54 15 81 99 11 21 45 88 44 55 21 17 23 2 50 23 74 42 55 25 56 90 43 81 74 51 71 24 42 71 39 79 8 25 61 8 96 89 56 70 61 50 39 17 33 63 14 62 12 42 56 17 42 96 23 10 58 82 95 69 98 68 71 93 15 83 16 41 57 42 19 12 78 54 86 51 34 83 22 85 9 33 47 45 75 13 72 8 75 80 99 20 48 71 78 94 50 10 95 23 46 96 80 86 24 69 91 21 79 94 45 86 78 91 33 18 9 23 89 54 87 60 7 12 3 60 16 58			

	87 43 4 39 89 98 13 90 3 3 21 52 57 7 48 70 81 26 82 13 20 56 91 95 17 76 85 89 12 34 56 26 25 55 49 74 89 66 42 91 66 59 86 13 57 54 39 34 95 96 93 77 28 10 4 38 41 41 38 49 75 88 87 26 31 61 38 49 15 88 7 28 35 23 58 97 29 45 56 67 43 89 96 40 38 22 79 96 20 70 65 93 23 24 7 96 66 45 4 69 12 21 28 48 7 91 90 22 36 36 29 78 78 95 41 15 15 67 16 18 87 79 68 64 60 30 31 79 13 35 45 41 33 62 10 91 65 2 46 65 33 71 28 47 12 79 41 62 69 32 41 13 33 99 1 57 49 91 12 12 78 29 50 95 19 79 13 24 43 96 21 52 79 59 7 48 40 51 85 92 62 90 80 63 29 76 2 74 63 82 68 94 21 28 34 28 16 6 30 94 14 79 95 37 23 97 38 52 8 34 60 52 21 86 51 20 46 16 67 31 87 76 87 82 56 18 28 21 80 18 10 82 53 15 56 23 75 37 3 57 1 93 99 87 98 40 51 27 57 23 28 58 29 79 83 99 98 34 80 53 1 11 91 96 96 24 75 91 99 9 27 45 40 51 12 34 17 4 92 59 73 40 83 70 60 31 39 79 5 74 74 1 76 53 62 49 99 18 60 92 89 43 90 18 30 71 86 70 33 2 18 76 34 49 21 74 74 93 5 67 60 17 30 62 66 26 63 21			

	77 49 62 97 55 90 59 18 61 92 15 36 93 22 51 56 48 69 29 86 66 40 73 79 53 82 62 37 65 49 41 12 17 3 72 24 11 53 39 38 2 9 14 97 43 39 32 38 72 20 80 72 29 72 37 85 43 19 94 24 23 95 39 63 30 6 7 32 10 29 13 39 8 24 6 98 34 58 58 7 48 57 5 5 86 15 56 9 86 75 72 97 64 12 81 70 69 92 23 13 80 34 83 99 2 78 71 45 89 86 63 18 97 64 37 36 1 88 18 4 58 63 82 17 21 23 84 80 5 2 10 21 11 93 37 89 95 16 35 54 40 43 18 37 51 3 57 1 67 54 68 18 52 80 10 81 20 88 22 98 15 22 23 18 64 37 61 69 66 76 51 63 17 79 21 33 81 5 96 45 41 29 49 37 96 20 72 16 70 37 27 26 12 42 62 62 24 21 46 93 72 93 71 17 83 60 76 16 63 49 50 78 74 11 34 10 49 16 27 95 35 91 8 24 93 6 60 27 7 46 33 51 57 66 97 6 8 39 67 83 90 86 65 26 6 17 95 49 71 37 15 60 40 34 18 10 31 30 39 56 18 30 91 92 6 56 86 41 17 48 28 96 52 21 41 77 58 8 77 68 61 16 94 7 34 97 23 34 19 47 23 91 43 77 99 96 55 94 90 85 10 16 73 97 7 96 60 55 82 85 36 38 33 64 79 26 6 41 13 62 86 52			

	46 47 88 13 28 50 62 69 64 38 11 22 38 28 9 8 78 84 16 47 31 99 91 77 91 6 95 11 78 48 91 1 77 76 13 2 8 62 74 73 65 35 14 66 28 21 72 7 8 33 89 6 1 8 53 29 95 15 55 80 35 20 11 43 13 23 20 79 86 69 53 40 9 30 89 25 79 99 23 45 66 57 63 33 18 45 2 75 71 14 25 77 56 88 80 94 1 55 37 37 63 78 17 63 9 98 95 15 29 57 23 97 28 8 8 65 76 43 24 56 77 92 61 39 37 92 9 46 16 84 15 89 58 43 12 62 67 5 63 21 74 56 27 18 48 6 99 57 85 25 47 39 53 20 66 31 22 66 95 77 89 93 70 54 67 29 95 55 39 13 28 89 60 67 36 56 55 20 59 43 93 12 62 98 69 31 4 64 26 12 81 82 71 7 70 9 80 13 82 7 13 99 28 92 99 49 40 27 83 20 86 18 34 37 35 26 90 89 49 19 54 5 28 12 81 77 11 66 79 51 89 83 87 42 44 74 29 20 93 7 43 92 5 12 4 65 85 71 40 78 5 42 87 41 31 76 37 99 18 14 62 53 90 40 76 62 45 8 32 17 58 14 11 93 68 9 49 15 14 97 71 16 92 22 96 54 50 53 98 78 39 12 35 20 65 70 17 48 24 35 79 16 91 75 83 1 36 53 43 27 64 94 26 80 82 53 37 48 6 80 83			

	61 99 36 82 94 91 16 53 91 43 71 33 7 2 41 21 3 12 19 21 23 94 82 3 87 75 29 87 22 81 44 60 12 69 82 14 2 29 21 41 47 31 77 5 33 92 15 76 52 93 69 95 2 16 29 34 36 10 92 34 12 42 3 7 10 57 15 89 42 1 13 22 20 81 59 85 4 69 11 31 5 50 86 57 82 47 4 45 37 98 62 65 89 7 4 49 16 81 48 96 68 29 50 91 55 29 34 27 39 36 47 11 9 70 20 62 85 71 64 4 21 67 36 68 42 16 34 9 96 78 74 32 30 92 14 61 11 3 61 38 85 46 75 8 86 5 44 80 75 42 21 71 35 12 17 2 58 6 2 45 64 16 22 12 72 58 38 46 42 40 11 47 95 73 40 80 58 4 16 31 80 61 71 97 16 87 19 50 46 17 80 91 88 45 88 42 35 41 16 59 97 79 98 56 10 54 6 91 84 94 75 97 89 4 79 81 94 25 67 16 82 64 5 34 55 21 43 18 76 16 28 82 51 58 77 13 44 51 42 76 86 18 54 90 60 74 63 96 22 61 20 68 93 57 32 77 46 52 56 52 74 18 43 77 88 55 97 31 49 94 14 75 13 59 86 26 18 12 67 79 87 2 62 38 63 81 39 40 85 60 59 31 31 48 64 7 76 51 83 5 84 15 99 73 82 23 77 25 61 42 94 14 13 49 34 62 17 9 53 10 49 88 23 81 40 18 34 92 19 68			

	43 70 21 79 20 31 85 77 65 49 82 63 48 48 36 21 16 96 63 47 85 66 42 20 24 91 60 61 97 25 86 41 20 33 72 13 95 39 86 91 54 64 23 33 67 9 92 1 83 57 67 18 28 77 70 62 73 26 23 60 30 51 9 84 32 67 35 8 3 65 27 94 52 12 41 79 54 34 31 72 13 35 6 56 89 95 94 64 88 4 36 44 90 2 35 83 59 50 10 71 98 47 35 63 88 15 80 88 97 65 15 12 77 17 7 17 40 34 53 67 81 9 24 17 82 73 91 22 13 88 75 31 10 4 65 96 14 60 69 46 56 31 6 68 97 91 14 89 70 16 42 93 83 93 23 62 14 22 20 13 19 93 90 27 21 28 77 97 98 9 96 4 5 58 32 79 89 39 85 57 52 76 52 44 28 79 98 47 75 74 63 36 69 79 3 63 72 17 10 76 22 25 64 18 99 36 40 36 2 66 36 25 76 78 26 42 52 42 28 78 75 11 18 66 33 43 1 25 13 82 47 13 90 15 12 19 28 31 72 41 34 87 59 55 99 10 16 74 49 16 8 49 47 59 50 72 41 24 23 18 65 85 66 17 13 83 11 69 7 83 25 71 55 8 52 1 14 85 35 61 8 22 11 40 3 2 8 34 33 79 1 17 4 16 54 99 63 4 54 47 31 31 3 38 51 26 32 62 70 11 80 62 68 84 45 92 57 85 60 42 26			

	28 29 23 38 35 57 11 99 53 24 19 88 98 51 64 17 72 97 14 62 25 65 48 34 78 52 45 51 60 33 17 34 92 9 71 71 93 76 11 61 93 84 8 94 19 2 9 9 76 91 25 76 28 3 23 93 40 79 95 58 48 60 33 42 53 96 18 34 39 90 23 78 47 69 77 92 56 71 57 32 71 92 11 32 62 12 7 47 15 59 98 55 8 18 65 27 75 8 53 33 12 54 40 67 72 14 88 62 38 47 19 43 53 12 44 74 93 36 98 76 26 63 87 73 25 72 62 21 46 7 38 59 5 81 14 7 93 66 58 11 44 10 18 9 73 96 61 67 87 98 38 74 36 6 41 45 73 20 35 54 13 73 39 81 80 29 44 50 30 4 4 83 31 79 72 67 61 50 9 59 83 88 63 57 62 33 26 95 11 36 29 55 63 81 5 45 44 12 95 98 80 65 82 42 4 38 97 93 33 55 82 34 16 13 76 40 80 64 78 83 41 69 81 84 40 78 72 62 10 74 2 28 89 79 34 43 17 32 66 67 24 67 83 64 21 93 47 31 40 1 68 37 91 15 40 5 13 98 87 72 6 21 63 76 61 19 74 13 84 76 27 74 44 84 30 39 41 94 53 65 53 34 89 27 88 42 95 27 69 85 35 88 1 17 63 78 44 67 4 75 37 81 40 14 17 48 17 33 1 9 35 68 38 68 29 90 15 61 32 39 46 75 92 17 66 25 43 98 68 14			

	55 74 62 94 80 44 59 59 54 32 87 81 70 62 24 61 91 69 50 46 32 76 71 45 62 23 66 27 80 33 46 45 84 50 85 57 22 77 91 43 72 44 62 92 50 2 44 30 26 69 23 19 9 66 62 69 70 78 35 84 14 96 46 74 98 15 82 48 3 92 1 12 61 2 46 75 59 87 29 6 88 18 89 37 67 57 60 74 8 28 22 75 18 5 57 82 28 10 35 84 67 87 17 71 95 93 90 30 63 3 41 56 27 46 94 98 16 49 88 15 15 65 86 29 85 73 29 98 54 90 12 47 62 44 47 75 42 29 72 25 97 45 83 83 29 6 24 95 55 41 38 47 51 47 17 46 28 41 7 68 30 63 10 95 70 19 92 70 65 81 39 72 21 28 40 80 26 2 81 4 80 8 34 60 65 9 73 93 67 30 73 44 79 66 99 89 62 40 30 2 77 6 98 62 50 53 10 93 82 23 69 41 48 2 61 75 48 36 3 31 53 18 31 32 53 73 49 64 66 7 79 36 77 79 93 92 25 94 92 68 87 58 81 96 78 34 41 1 75 55 35 29 68 48 56 8 64 40 23 43 79 64 16 69 64 47 81 2 34 23 95 50 26 27 86 7 67 1 37 94 70 36 37 51 47 83 59 3 51 52 13 5 32 54 81 15 7 72 50 65 76 95 67 67 3 46 74 10 43 32 30 64 93 40 43 85 32 78 15 82 94			

	70 19 2 41 41 5 90 45 79 54 49 61 3 56 55 27 57 2 8 96 36 93 19 86 38 36 82 14 46 72 49 20 36 95 63 14 14 85 64 3 75 93 58 34 84 36 16 37 26 26 83 43 24 44 72 80 8 33 21 63 50 6 43 63 43 61 42 41 6 16 10 54 3 10 64 77 13 10 64 89 29 90 58 81 43 61 77 68 44 68 64 81 50 32 9 22 1 3 84 31 88 34 46 33 66 59 78 84 64 75 56 24 30 34 52 60 39 7 91 82 38 12 2 31 31 54 87 15 53 84 11 13 42 41 27 83 61 2 52 7 53 96 34 92 75 40 52 38 90 30 83 39 63 34 87 55 88 97 87 78 49 83 54 16 15 29 16 34 55 80 90 31 88 3 41 34 66 95 26 12 69 77 31 38 80 50 9 96 74 36 56 89 33 31 21 76 75 76 69 97 87 22 31 1 80 31 12 32 92 55 86 22 43 68 78 42 44 3 93 43 38 18 77 44 61 84 29 20 57 3 5 9 35 98 56 14 91 7 62 51 58 99 10 66 80 88 11 79 58 38 93 51 51 75 23 46 98 73 91 77 38 57 35 54 79 36 49 68 10 33 23 92 86 97 66 41 71 52 97 10 78 16 88 32 66 77 41 96 88 27 14 61 25 93 55 93 52 97 42 95 12 33 54 4 46 12 28 80 21 6 52 87 28 80 64 45 5 32			

	41 15 38 80 44 9 59 65 49 42 38 45 34 33 61 65 35 32 27 66 67 71 28 92 94 79 45 56 33 51 55 62 94 72 79 8 90 6 84 72 99 98 67 82 9 95 32 27 69 3 9 12 12 45 6 74 45 79 98 84 55 19 32 42 11 73 3 26 24 54 27 52 66 53 82 38 31 72 64 90 93 56 5 14 83 13 90 1 99 13 6 38 93 70 13 48 48 9 20 80 42 73 1 36 83 40 56 52 94 57 33 76 26 17 82 9 89 45 16 2 41 87 91 38 31 41 36 48 50 51 90 1 36 47 26 64 61 55 19 40 34 20 58 90 66 35 47 7 30 74 70 91 76 19 99 6 10 64 69 96 40 43 54 50 96 32 4 42 56 90 26 14 58 27 43 87 81 98 98 1 24 98 92 41 78 52 88 66 40 7 87 59 44 75 45 58 57 94 82 47 24 12 63 87 40 28 75 14 3 83 12 21 82 27 59 17 14 90 99 79 48 3 80 60 13 52 16 62 43 20 71 83 39 77 77 38 20 60 10 26 80 32 23 63 1 51 39 28 73 63 94 71 47 33 64 96 88 80 37 70 33 90 55 22 32 41 52 68 41 8 91 23 33 46 48 78 55 66 2 37 34 96 65 62 90 48 91 28 17 75 89 35 4 71 61 87 3 61 71 24 15 13 56 72 24 72 3 32 8 13 50 14 78 66 22 87 34 30 29 9 95 58 87 21 43 29 68 31 90 95			

	90 48 55 78 5 66 85 37 14 85 48 67 22 26 6 31 48 10 40 98 63 78 73 25 38 67 62 30 40 86 99 7 35 80 25 69 70 86 17 26 7 91 4 90 62 37 3 28 90 24 90 9 8 15 69 95 76 41 24 98 72 53 23 74 17 50 85 54 52 18 1 56 3 35 94 58 8 69 49 18 92 54 41 36 27 76 66 26 44 52 42 1 21 69 78 35 23 80 85 61 48 35 75 56 28 94 11 52 4 8 80 34 73 12 93 92 1 95 98 26 50 18 89 84 26 31 3 65 50 97 77 12 39 15 14 93 95 35 90 47 62 24 78 29 17 53 76 31 3 35 84 14 12 73 8 22 79 46 1 98 25 82 63 11 6 7 26 7 50 25 99 33 85 93 9 14 95 60 36 67 47 62 61 26 65 39 74 26 57 65 61 31 12 34 69 16 73 88 96 99 27 39 78 96 29 8 81 95 94 4 75 21 5 63 6 81 77 61 47 79 95 93 81 32 83 86 34 55 28 82 48 79 82 31 21 62 9 35 84 46 74 42 15 55 79 65 99 70 62 58 20 63 83 55 43 63 42 49 6 58 71 25 52 43 21 70 14 85 41 11 10 56 13 94 50 17 91 12 31 20 81 62 50 89 49 88 3 93 13 83 23 67 48 5 13 27 96 94 25 31 9 56 5 64 92 25 96 34 13 43 96 25 95 10 56 20 52 90 30 32 45 89			

	4 71 6 92 56 70 34 15 6 77 23 62 93 10 14 86 92 58 4 71 11 9 56 47 73 1 98 2 79 59 16 6 31 11 8 44 10 77 67 89 52 39 36 32 77 62 35 45 70 59 29 68 62 59 31 98 28 8 75 27 64 44 3 36 79 10 61 7 52 83 17 75 52 7 56 52 32 9 9 9 53 7 79 72 13 85 38 93 41 55 94 21 33 33 54 32 29 33 86 8 80 52 86 68 57 79 72 91 78 33 40 43 53 15 31 70 35 14 1 43 6 55 7 92 7 65 84 92 70 76 6 6 8 44 19 27 74 66 31 19 14 56 8 11 4 65 25 36 89 22 7 4 56 56 71 29 33 6 4 82 39 1 79 28 17 42 93 12 38 92 60 8 62 82 61 81 18 24 57 18 23 46 98 75 62 75 47 50 72 1 10 52 76 20 37 12 3 74 58 58 53 80 84 56 90 89 55 25 7 4 29 89 59 45 85 9 47 94 8 88 71 89 28 17 50 88 20 78 83 32 17 46 83 70 46 36 21 42 16 37 91 86 11 6 57 95 27 1 15 87 88 92 63 26 27 81 71 26 21 33 1 62 47 57 76 77 37 33 99 57 20 1 43 92 45 4 31 60 77 64 31 42 14 86 81 41 66 90 10 6 39 49 40 45 62 72 89 45 42 12 26 68 49 79 5 83 98 61 34 52 54 57 8 72 7 22 74 67 3 16 7 35 61 51 99 14 94 18 67 54			

	52 14 67 27 94 1 47 62 48 1 98 56 58 54 22 21 66 59 26 60 51 64 18 36 55 7 22 44 65 65 50 63 14 9 39 73 73 53 52 10 71 28 41 53 66 26 64 42 50 61 6 79 13 67 69 26 98 60 65 26 95 6 46 68 90 14 94 50 39 90 17 92 11 89 27 24 59 38 12 19 58 21 17 79 44 27 26 65 19 73 72 18 52 14 20 75 94 48 35 82 88 13 24 82 36 75 10 36 44 92 74 85 55 11 42 67 10 83 81 82 14 60 31 12 34 8 15 15 31 46 94 40 25 90 13 70 39 27 45 17 90 27 89 38 48 6 77 61 66 90 95 70 59 17 33 87 94 91 24 4 2 77 12 14 6 22 65 75 34 9 14 67 69 35 79 4 12 23 31 42 77 39 90 95 59 76 28 71 42 59 33 23 47 91 3 22 8 8 26 21 48 88 23 42 68 38 11 79 11 18 67 3 38 63 17 1 77 72 65 29 61 25 65 95 44 82 72 34 73 19 23 61 74 61 86 22 98 31 70 51 4 75 32 99 90 25 81 50 2 27 17 96 95 31 31 43 79 2 22 62 37 12 72 25 29 79 57 22 75 73 62 79 37 74 57 37 3 67 47 36 23 21 11 89 38 26 3 16 22 68 23 52 80 29 63 77 90 16 63 96 14 86 19 63 20 97 56 25 95 51 83 66 98 48 29 89 98 62 36 40 69 87 90 26 32 38			

	23 9 47 12 56 90 35 54 59 43 1 96 20 83 18 59 44 58 30 72 50 1 26 86 8 49 20 2 92 86 5 36 75 12 26 13 54 64 13 9 58 56 54 72 21 47 57 25 84 75 14 88 53 48 9 5 88 58 96 67 88 33 71 38 15 87 45 93 9 64 66 93			
Deuxième instance	29 36 99 2 99 92 88 9 45 12 95 26 78 36 63 68 49 52 24 47 49 85 85 31 86 76 58 48 84 71 69 3 57 94 81 27 96 77 35 41 27 79 96 61 56 17 42 58 45 28 79 99 99 14 29 59 13 12 82 94 19 25 59 58 80 40 45 91 4 58 94 82 74 28 41 42 86 71 9 87 97 81 54 12 58 89 7 16 19 14 24 80 42 34 42 56 4 8 36 55 29 88 83 83 3 64 44 61 95 81 81 14 19 46 26 93 73 46 59 5 42 67 66 20 19 62 6 61 99 55 1 60 99 92 35 4 63 29 22 62 46 46 31 99 63 13 36 27 74 32 74 60 25 86 64 47 63 57 44 50 65 26 97 54 90 57 85 18 26 55 48 51 10 6 79 62 32 44 12 98 38 69 84 42 85 67 93 52 13 13 79 43 33 40 70 57 98 56 58 88 84 50 63 44 73 77 97 73 26 10 9 12 56 66 77 92 63 39 92 77 70 5 82 34 78 59 37 13 59 39 36 26 93 51 59 82 22 72 92 68 7 25 72 7 93	500	20	26629

	97 5 20 67 67 8 46 16 27 96 31 55 16 96 61 64 84 6 47 4 32 35 89 22 59 77 59 4 15 6 80 19 53 38 70 47 23 60 40 29 93 95 43 34 33 9 97 60 79 17 74 43 41 88 59 88 33 5 97 55 41 12 92 27 15 64 22 7 36 12 92 64 3 46 92 46 19 63 28 18 25 87 88 20 77 30 49 22 71 36 96 56 50 94 29 8 31 8 43 29 55 27 50 12 18 76 21 35 58 12 8 21 33 70 16 95 53 27 21 15 17 72 4 72 48 50 68 91 86 66 12 56 22 72 13 46 75 79 72 91 36 47 91 78 95 56 68 67 20 66 85 80 99 29 6 34 92 57 12 72 94 6 75 1 9 74 57 97 56 73 37 58 20 62 99 62 71 89 48 69 96 96 55 51 56 32 98 13 8 75 96 92 9 35 81 6 7 81 18 77 15 67 62 54 39 93 58 21 12 5 51 73 97 17 47 95 75 22 56 97 52 68 12 67 81 7 41 59 30 46 90 57 61 51 53 61 43 32 72 69 24 48 61 45 61 93 24 20 86 8 92 19 22 89 14 99 18 97 28 91 61 83 12 52 55 47 71 23 79 86 73 59 59 40 13 83 94 69 42 39 88 62 16 86 85 33 11 68 45 22 63 15 74 80 84 8 52 74 53 13 40 13 5 48 2 14 44 85 34 30 77 31 91 65 90 60 30 80 11			

	52 62 25 87 14 75 38 61 30 8 99 79 98 81 55 19 70 66 16 62 25 32 98 84 58 24 62 21 75 91 5 58 69 99 96 75 81 62 68 61 28 46 59 30 97 92 43 77 34 66 98 14 42 76 37 20 64 22 9 66 18 72 30 76 57 24 68 63 23 17 37 87 37 25 88 27 37 79 17 85 55 34 88 65 43 16 31 50 71 28 40 87 15 45 20 9 10 58 81 24 73 7 53 41 76 10 43 23 69 99 51 31 36 42 20 43 65 37 83 67 16 23 5 29 74 91 56 25 34 31 66 9 5 67 75 65 84 32 38 14 16 19 81 59 95 62 13 98 1 43 22 57 96 58 38 32 16 32 37 5 44 75 45 36 79 30 66 90 8 84 88 77 43 97 97 33 77 95 97 37 14 61 30 40 52 63 65 72 91 3 97 56 23 74 97 80 97 7 74 59 4 99 74 1 45 45 7 66 56 15 1 17 60 69 27 61 99 18 63 80 58 23 51 84 9 89 69 45 19 57 82 83 62 56 3 10 73 2 65 24 76 52 69 55 47 50 7 81 47 34 62 74 17 45 89 31 40 47 79 98 56 3 53 90 93 68 65 74 15 54 77 72 67 11 91 69 92 74 96 20 7 12 70 23 41 28 42 5 32 18 92 55 89 62 14 69 6 78 87 39 5 96 51 80 64 73 24 95 35 57 28 69 92 11 4 85 89 81 77 17 44 39 60 59 60 55			

	75 76 95 53 2 42 48 76 16 70 43 89 69 34 70 96 99 48 60 64 62 31 49 95 23 65 10 51 29 63 7 28 72 63 63 40 39 48 1 67 42 6 75 65 90 90 4 53 39 35 95 6 16 69 92 30 81 20 15 49 50 47 9 97 92 22 76 91 55 50 57 58 62 82 84 44 92 4 94 6 74 12 3 73 16 32 99 45 7 36 21 88 74 69 73 87 19 39 58 27 81 42 90 70 63 13 48 7 13 20 26 94 95 22 66 33 32 8 44 69 69 8 57 21 24 89 65 66 47 32 52 76 1 92 42 21 59 80 12 15 4 99 9 49 52 90 68 79 30 42 65 38 53 84 28 19 42 51 48 61 10 81 68 34 22 47 46 89 92 62 88 27 26 47 63 63 93 76 66 10 10 58 79 34 13 8 56 80 73 27 50 16 30 66 83 36 14 69 69 31 91 40 14 14 88 97 39 40 48 82 72 45 56 63 76 40 94 91 81 45 91 38 79 1 58 94 39 46 49 68 47 70 69 68 23 89 8 82 94 22 55 68 29 8 60 45 64 78 35 3 21 82 86 1 25 58 2 8 6 10 92 3 57 64 62 14 72 94 28 31 49 32 50 32 2 31 27 51 25 97 55 26 30 32 83 78 95 27 59 63 19 88 47 21 74 27 52 88 42 73 94 65 88 41 31 35 21 71 56 13 86 3 2 47 15 52 65 93 58			

	63 86 24 2 10 42 46 63 45 66 19 72 29 5 4 96 62 51 29 78 22 99 21 23 21 64 84 85 38 58 92 35 6 7 35 85 82 79 85 65 80 81 34 28 69 12 18 17 25 70 10 20 37 50 73 41 11 3 15 19 33 14 49 97 47 31 30 30 57 15 59 10 52 70 79 52 23 28 83 73 67 57 68 83 12 89 82 8 7 81 2 31 90 77 45 25 1 9 50 75 77 68 80 87 58 73 93 52 51 62 89 81 41 90 62 91 31 53 65 32 96 30 2 69 20 81 68 44 39 86 30 85 89 45 85 96 32 43 57 56 47 3 97 35 47 1 66 12 2 54 86 20 27 85 28 46 52 86 68 66 78 30 98 91 80 30 47 6 37 49 78 40 99 36 79 29 36 20 8 82 14 89 99 80 75 96 11 64 85 37 42 65 5 4 55 98 7 6 2 97 39 62 40 86 99 20 16 91 28 9 5 23 24 34 42 68 76 7 53 27 1 83 61 99 78 7 97 39 19 59 11 52 60 79 13 73 60 39 57 67 51 60 56 85 76 53 75 44 95 81 56 57 31 24 51 24 15 11 11 36 20 22 17 68 82 42 41 25 88 8 58 67 1 12 36 14 83 1 9 68 25 76 57 26 72 60 57 3 1 80 29 94 48 11 47 39 1 35 31 66 61 81 48 78 39 31 60 97 45 84 55 58 98 95 89 42 1 69 67 5 79 51 97 25 9 30 99			

	97 43 19 14 84 33 26 55 43 71 10 30 73 30 16 44 20 97 37 4 5 43 67 66 61 81 12 37 81 20 66 9 65 79 35 78 14 47 12 1 25 77 18 34 91 10 16 70 50 69 83 5 59 2 1 95 19 83 96 40 17 92 42 36 3 14 8 84 96 29 95 67 21 89 42 5 79 11 45 60 80 27 71 29 64 23 20 84 66 15 42 9 51 39 93 86 48 29 33 81 49 5 39 64 68 71 7 27 53 40 53 4 83 32 27 24 13 76 31 82 65 44 45 33 50 99 94 54 77 92 22 88 7 26 51 85 63 74 6 75 16 33 26 27 14 86 19 33 37 1 41 40 64 63 85 20 78 3 76 82 47 96 18 73 42 45 82 61 67 82 25 87 60 27 52 79 49 12 3 84 2 74 27 44 90 71 29 51 42 98 51 87 93 37 14 24 84 71 91 8 75 67 81 62 34 96 67 91 61 81 94 48 73 65 63 84 26 12 41 26 26 92 19 74 43 10 79 96 22 93 76 52 48 23 43 67 95 37 44 65 9 36 7 70 75 10 5 78 94 98 5 7 30 86 49 51 99 81 48 25 89 85 54 13 22 6 35 21 59 91 36 35 32 96 10 86 35 40 88 33 56 35 3 2 85 26 90 8 20 50 46 96 76 84 19 78 73 21 20 85 92 18 16 98 53 92 63 56 87 79 81 50 62 13 35 36 97 14 5 68 24 91 84 66 71 64 29 4 18 81			

	50 89 43 44 71 82 70 73 28 14 13 13 23 59 56 58 56 73 26 5 5 4 53 94 67 31 44 31 18 37 84 5 13 95 88 88 41 23 37 17 30 27 17 36 23 39 61 94 44 20 92 85 14 69 29 19 5 57 13 91 8 82 88 67 26 40 51 56 93 93 83 74 63 38 18 47 10 9 47 92 85 99 35 51 18 68 43 53 40 16 89 91 92 94 4 71 82 70 81 24 38 49 82 61 19 86 60 34 31 51 92 28 54 74 22 44 27 54 77 39 48 86 94 29 49 86 27 64 61 80 15 65 51 68 16 70 21 25 57 86 56 28 23 22 52 77 47 94 93 63 40 26 10 44 48 53 98 45 59 39 75 81 6 55 95 37 54 10 85 95 97 27 62 79 83 8 64 64 72 78 38 24 43 48 44 93 77 7 88 24 94 13 3 19 46 17 67 53 51 62 50 73 31 73 26 52 8 60 50 60 82 10 23 4 14 94 71 58 93 86 73 47 22 62 81 25 3 87 31 27 13 31 72 46 41 2 61 16 70 37 70 69 34 79 59 91 9 86 97 58 15 20 42 10 44 64 67 21 91 7 34 39 79 84 34 18 20 55 99 50 98 54 40 54 32 86 70 64 38 79 67 61 22 62 44 63 74 96 65 99 82 78 16 6 62 45 17 2 54 44 41 82 9 11 18 3 6 69 43 72 56 34 72 53 54 13 10 3 98 19 87			

	51 21 24 37 86 33 82 99 52 37 33 91 67 89 58 50 74 39 1 48 77 63 63 4 28 86 12 24 91 25 83 12 36 35 26 91 19 23 90 1 93 98 76 32 88 30 15 39 85 30 40 40 72 51 55 84 54 92 65 16 80 37 13 34 40 13 39 60 49 18 10 72 46 34 34 78 73 79 46 27 33 80 12 49 33 30 98 99 17 64 27 39 51 98 27 42 76 94 40 48 7 12 73 55 53 40 97 84 76 32 59 37 59 90 24 50 68 32 23 91 10 23 74 32 93 65 12 15 9 34 49 69 67 80 29 54 12 65 59 4 96 74 64 78 16 54 20 25 94 95 6 52 95 20 54 25 62 54 1 59 49 94 80 55 11 21 10 47 29 98 29 37 15 6 5 4 56 62 94 96 23 85 42 35 11 48 83 95 45 29 37 39 91 33 85 50 46 96 33 49 40 74 98 40 27 36 75 61 86 89 70 31 53 72 49 92 63 72 89 71 15 29 50 62 96 99 64 75 92 30 98 40 35 94 6 29 56 94 19 70 4 27 73 58 46 73 31 55 11 58 48 23 49 95 12 62 44 34 73 80 50 60 10 54 51 96 36 15 72 1 58 44 98 60 66 53 26 25 20 51 51 86 53 77 35 83 25 22 68 34 65 58 28 61 26 63 97 98 37 56 72 92 17 47 22 2 92 44 53 97 76 28 87			

	63 90 21 36 55 45 25 31 57 58 14 28 93 97 33 87 24 19 10 63 45 33 58 11 8 16 23 44 43 18 43 7 89 59 52 58 90 41 60 92 70 2 48 21 33 73 24 56 34 86 27 30 1 70 53 78 36 58 56 73 76 25 80 80 7 88 96 25 78 6 45 76 42 26 28 15 24 48 71 83 32 36 62 89 56 72 96 71 89 81 39 29 4 26 99 17 21 76 63 78 14 11 40 36 28 46 29 37 10 64 77 74 62 75 99 24 89 94 95 27 79 81 46 88 75 51 85 94 46 49 96 15 52 32 59 88 95 72 76 24 49 30 59 19 10 25 80 21 44 2 33 80 99 88 9 3 10 71 80 50 56 32 61 39 69 61 78 4 46 80 30 18 2 72 9 23 47 80 57 45 30 98 38 28 58 91 50 8 36 9 64 2 13 77 94 37 21 7 13 4 98 25 38 28 96 3 51 13 85 93 84 77 15 87 61 24 83 85 2 50 57 32 32 43 56 70 56 39 44 33 59 6 60 75 90 98 46 86 35 29 93 20 87 13 48 61 47 27 69 91 63 10 12 89 53 69 85 32 22 56 19 6 75 1 95 85 7 79 78 79 21 55 17 6 84 65 99 82 79 24 95 31 61 10 97 14 24 47 83 87 68 16 3 95 60 45 16 51 7 69 62 35 34 31 26 82 25 34 89 10 3 98 64 93 29 34 92 56 25 13 15 83 35 73 94 33 59 45 57 24			

	32 29 78 82 76 49 21 72 9 17 83 58 31 57 38 70 63 28 32 60 9 93 34 81 53 61 19 77 98 40 31 52 87 56 78 44 35 17 26 54 56 69 19 46 79 96 67 81 85 82 15 64 73 2 76 55 81 57 72 8 9 2 34 21 11 41 61 70 20 41 11 72 3 88 32 36 17 92 70 12 22 8 7 40 4 59 16 65 35 40 12 85 30 26 61 33 81 72 17 4 8 27 8 68 62 1 78 95 84 39 35 56 31 83 3 38 1 25 56 95 2 5 86 48 28 8 11 53 82 77 66 68 4 67 48 88 22 39 82 65 37 45 94 44 89 12 43 36 62 96 65 82 79 52 17 47 88 36 92 71 49 81 36 20 36 66 99 7 96 5 77 84 43 26 63 48 1 70 7 72 54 16 93 43 70 62 40 10 74 78 47 6 26 69 99 94 70 61 95 38 92 10 79 76 3 18 51 8 97 17 62 48 61 76 64 29 14 43 62 37 37 45 11 55 12 36 39 79 11 80 27 90 21 15 5 7 56 4 10 7 89 43 34 79 65 87 7 49 55 62 6 65 69 58 15 97 97 91 34 10 7 50 4 17 75 90 48 66 80 15 33 80 7 74 51 4 34 42 72 8 14 30 16 44 54 47 56 60 72 2 64 42 7 43 52 21 96 98 16 86 62 53 28 83 76 92 39 25 17 4 64 99 67 15 49 49 55 84 36 49 65 78 10 46			

	48 45 37 88 17 58 99 2 98 77 13 45 80 29 10 44 37 3 72 3 54 71 28 87 76 98 10 91 84 12 84 87 35 84 88 94 58 34 19 44 14 38 23 63 67 51 89 67 65 59 77 44 23 52 89 24 40 33 3 32 31 51 99 3 83 75 61 13 38 44 77 95 90 43 75 71 70 80 88 73 66 28 54 37 2 99 35 75 27 75 7 5 18 98 9 77 67 5 4 12 66 5 56 56 85 28 60 6 43 74 43 28 99 21 67 67 21 26 96 19 80 61 10 63 53 4 56 56 86 89 68 87 32 15 46 86 39 90 43 35 61 94 19 28 11 86 38 37 92 30 18 75 62 25 91 20 27 94 6 46 81 11 78 57 45 97 70 44 85 18 46 17 59 78 48 54 81 20 88 23 39 1 75 12 72 50 15 85 13 17 68 81 18 56 92 35 70 59 81 42 52 91 98 38 44 7 74 59 5 95 3 57 31 61 84 34 67 32 18 89 37 30 42 6 94 46 79 89 83 90 81 18 79 52 51 3 42 89 96 78 38 93 35 1 19 66 11 58 32 50 40 78 65 92 33 79 26 4 73 84 61 60 24 73 73 22 57 21 5 29 72 4 34 71 20 87 43 21 31 44 38 60 64 61 91 80 39 12 77 74 19 8 89 49 43 33 47 77 33 6 98 83 57 61 71 59 69 76 22 11 80 46 81 94 6 84 32 4 59 69 85 97 48 82 24 75 57 1 26 65			

	79 72 65 29 20 8 47 45 66 62 84 14 80 33 92 37 22 76 39 90 92 46 32 28 92 87 66 95 45 30 51 14 91 74 45 45 21 60 57 20 63 13 44 61 51 29 76 19 68 3 85 31 85 60 80 52 49 46 75 91 43 11 47 1 18 78 76 97 39 95 16 6 48 23 40 4 90 21 17 54 93 35 48 96 58 80 67 68 74 93 50 49 62 52 48 76 13 21 36 76 51 39 33 14 79 68 26 93 58 84 8 94 83 86 26 11 54 68 11 79 66 18 54 66 4 36 85 44 83 87 41 4 11 65 7 59 24 5 45 17 12 56 36 23 34 59 95 94 41 22 8 97 97 44 6 61 93 36 27 54 80 71 96 4 3 67 29 54 20 25 72 48 70 50 87 89 60 7 90 55 62 96 9 51 38 73 10 63 43 37 40 50 62 41 44 19 93 93 84 83 87 35 90 56 75 87 19 92 66 88 87 40 37 81 72 74 24 63 50 90 40 12 20 79 73 79 66 69 38 4 9 68 43 66 74 97 43 53 89 31 56 77 21 85 71 21 25 99 80 95 60 95 74 11 40 41 48 10 6 4 49 11 92 53 62 15 59 9 8 15 67 26 46 79 50 78 48 19 46 70 83 48 88 62 19 81 51 56 25 37 70 20 94 37 4 61 36 75 73 93 4 51 37 22 2 72 36 1 92 95 51 58 29 48 59 86 8			

	94 66 41 2 20 37 40 71 94 59 72 20 31 33 50 47 2 29 44 17 43 45 49 95 82 75 28 94 63 35 29 2 8 45 71 54 24 56 5 4 51 55 60 71 58 18 87 97 3 14 7 57 97 8 83 53 64 72 38 55 5 29 79 53 91 75 1 87 94 59 41 8 93 64 6 32 53 77 58 82 31 97 42 56 92 58 36 35 70 84 49 59 24 12 52 20 9 93 45 22 4 27 34 36 66 74 14 55 82 97 24 25 12 36 35 74 24 63 36 7 96 37 38 36 6 98 8 90 1 48 74 15 68 53 22 21 51 59 63 13 38 23 38 68 23 76 26 41 80 86 4 52 9 60 30 35 65 7 77 1 39 41 9 36 44 69 45 67 38 16 50 42 84 22 8 57 62 46 97 36 19 86 86 32 43 94 32 33 25 49 96 44 60 72 61 83 72 23 61 72 22 72 87 73 9 90 90 52 45 82 16 70 80 31 57 52 83 71 19 20 53 78 86 21 86 65 9 37 75 40 17 55 28 61 51 2 39 58 39 50 7 1 92 65 26 30 20 36 14 76 96 17 37 33 17 45 69 95 18 19 13 6 10 36 68 33 90 86 33 64 55 12 14 9 12 48 15 76 3 10 86 60 1 12 29 17 1 38 58 70 44 75 48 53 46 71 48 66 62 9 97 19 97 46 22 66 49 91 64 31 95 61 58 4 39 35 71 5 94 56 32 45 84 86 82 90 18 8			

	73 78 1 23 2 60 88 8 80 34 18 41 97 6 61 8 19 55 82 73 22 27 87 50 70 81 30 8 32 25 1 3 11 45 39 54 4 99 70 84 24 42 4 61 34 79 84 45 66 86 59 8 54 84 20 31 63 79 62 19 63 97 91 5 40 80 36 41 81 56 15 94 82 38 8 56 74 12 47 27 70 56 37 99 49 76 4 33 5 85 75 27 96 57 69 45 95 90 31 3 13 13 45 45 94 91 67 99 5 77 14 47 56 48 29 17 46 82 9 27 12 37 5 42 80 78 91 11 22 72 20 36 67 84 42 9 98 67 74 34 25 57 67 59 12 89 19 50 71 14 15 16 46 55 27 46 68 40 81 91 63 13 84 39 60 98 54 98 53 64 42 33 84 15 77 42 17 10 42 61 83 34 45 64 65 55 23 79 29 44 57 80 80 54 72 86 92 60 57 89 56 70 55 1 22 54 48 54 14 72 72 89 31 37 60 39 62 57 27 58 60 16 90 98 53 97 71 34 80 99 68 78 19 52 37 56 98 98 83 58 20 36 89 23 18 76 29 50 84 42 93 16 7 12 79 24 56 99 69 75 20 35 8 26 78 59 40 49 79 99 59 47 94 52 42 26 14 66 70 92 29 2 22 14 48 19 85 61 88 57 53 35 91 55 69 41 86 8 43 39 66 68 6 24 44 36 8 87 66 11 29 49 1 72 39 88 10 86 33 10 24 76 68 21 37 97 16 50 96 75 97 25			

	28 43 49 4 9 14 66 64 88 20 3 28 35 26 46 44 49 42 57 48 5 55 69 67 34 87 29 72 20 63 33 61 69 33 26 98 10 18 53 81 18 66 44 77 61 50 36 91 41 67 81 66 33 26 59 34 11 97 56 49 82 91 76 66 29 74 15 95 92 41 69 82 69 48 15 54 81 33 1 92 63 13 22 53 85 65 60 43 3 97 17 63 40 16 18 52 23 9 61 7 72 6 12 65 70 38 12 51 1 7 27 63 67 64 64 51 73 64 28 58 47 50 2 75 13 46 21 76 52 50 55 41 86 16 38 84 79 60 55 85 5 60 35 18 42 78 1 9 31 62 21 77 19 67 20 63 49 63 43 2 78 98 91 11 19 40 63 29 89 31 68 45 46 27 57 66 90 15 33 38 77 62 46 75 70 30 65 84 50 82 48 37 87 91 89 66 52 19 88 86 54 11 34 20 6 76 7 10 22 6 30 66 10 73 42 38 83 11 9 19 28 35 12 23 14 85 71 78 27 18 84 91 85 90 10 7 46 84 21 76 72 80 4 44 61 98 2 20 88 57 89 66 39 53 16 77 51 71 37 82 85 42 1 70 61 99 40 4 47 60 36 70 17 36 17 20 58 90 58 88 19 47 4 52 65 39 73 64 48 34 42 3 97 72 51 50 40 70 93 22 86 43 58 37 34 79 54 12 76 58 63 50 41 67 38 76 19 75 8 67			

	69 61 4 15 63 80 15 89 65 21 25 41 69 32 54 29 81 7 66 15 94 31 96 24 67 96 69 32 66 71 79 76 79 27 52 77 53 29 94 84 65 79 6 77 86 3 8 37 73 90 25 22 99 4 19 63 86 81 74 32 97 26 95 85 57 91 63 38 29 67 39 38 60 38 68 91 16 37 91 72 16 33 18 23 57 11 49 44 49 94 13 80 10 61 72 43 41 56 80 12 85 40 75 95 89 97 21 88 10 65 63 75 81 6 66 50 28 64 91 28 15 5 75 61 4 10 72 40 58 15 70 50 27 13 83 78 98 93 8 69 43 76 64 56 99 30 15 81 36 95 74 26 85 49 95 14 73 47 83 75 24 97 5 33 37 29 93 18 83 6 7 65 31 76 28 78 14 39 95 18 88 65 3 8 51 80 90 73 67 82 42 22 85 87 80 56 14 89 11 11 76 21 13 86 29 56 18 59 66 99 8 67 28 30 18 8 30 30 98 38 75 89 90 58 33 47 66 45 94 32 12 77 51 78 94 25 67 31 54 47 67 86 22 69 32 8 65 70 77 36 66 47 45 68 48 17 51 54 76 59 60 22 19 81 81 13 67 37 34 22 13 76 14 86 82 41 75 43 54 51 42 4 26 79 47 65 62 95 63 68 86 5 91 36 89 46 15 50 43 38 15 75 31 93 91 14 48 75 58 43 94 8 68 11 37 24 81			

	29 67 85 62 37 80 93 37 16 68 85 42 14 87 62 9 88 94 97 51 99 73 97 99 10 56 81 77 6 71 5 6 82 50 42 66 31 80 92 27 44 6 12 68 59 28 77 38 87 4 36 36 3 82 49 78 74 93 9 60 56 19 41 74 7 12 78 21 21 25 30 72 25 62 22 32 58 14 20 47 43 47 42 47 94 24 39 3 42 58 29 44 15 91 44 63 76 86 59 86 7 95 44 67 56 41 75 56 16 9 80 8 34 21 27 45 53 85 28 89 35 63 98 67 70 6 80 35 1 80 12 8 27 5 66 97 62 26 98 34 87 35 96 26 72 19 68 59 67 56 87 97 77 7 72 13 10 62 8 53 51 11 30 62 74 57 33 99 25 22 53 10 21 64 51 39 30 86 88 58 1 63 99 64 13 97 88 96 66 24 22 28 99 24 46 22 96 77 64 91 15 66 15 34 84 97 71 16 18 52 68 87 58 83 72 30 68 16 16 23 2 97 73 36 40 84 59 70 22 12 80 96 40 73 95 72 83 92 37 72 17 66 60 62 55 32 63 88 83 12 99 42 20 44 82 51 48 55 19 84 42 81 80 72 25 35 22 50 69 30 29 94 18 98 81 87 36 51 45 32 74 50 86 1 57 3 68 45 63 18 94 10 59 21 40 81 35 80 9 40 6 40 39 41 36 25 1 61 9 56 44 14 74 48 21 42 63 20 62 22 67 15 2 53 14 49 58 43 51 97 30 61			

	1 45 43 38 79 33 84 44 62 61 63 39 79 75 57 92 34 7 48 38 69 13 75 28 65 72 95 63 35 82 61 83 68 49 82 44 28 76 83 19 80 74 4 60 40 89 45 12 52 39 2 82 64 32 76 8 13 2 75 52 7 69 82 73 53 65 65 20 58 89 17 4 5 31 20 41 78 75 70 53 78 48 92 41 85 98 23 38 29 9 33 74 91 16 62 82 60 27 24 37 18 60 90 60 18 20 83 4 60 69 78 80 50 36 46 39 85 6 60 9 21 18 38 49 92 16 42 64 51 1 69 17 24 73 32 54 18 14 67 87 97 73 64 95 80 4 14 52 33 59 60 15 88 15 49 19 51 17 77 68 71 49 57 86 59 84 36 56 58 78 46 75 69 80 21 32 32 55 27 25 2 21 77 10 25 12 9 29 22 63 89 13 90 7 63 94 12 25 23 96 24 30 39 60 65 26 57 81 84 79 77 8 13 15 23 81 71 77 54 76 88 89 84 88 50 16 55 25 61 73 30 39 85 31 14 89 29 73 40 98 18 88 60 99 77 58 34 59 8 9 98 12 31 56 85 19 17 92 87 88 45 42 86 34 15 75 46 31 25 77 61 8 54 54 26 95 27 86 68 97 61 9 92 67 74 57 80 43 29 35 83 78 43 38 47 50 53 66 44 72 94 9 48 2 59 96 54 88 27 81 69 72 37 42 2 46 14 13 57			

	14 17 11 87 12 78 23 62 52 89 33 1 10 7 52 68 72 29 31 2 10 56 21 22 60 99 53 17 15 90 11 38 28 61 15 70 74 47 56 2 89 18 91 7 1 58 53 59 87 4 10 75 34 78 61 22 90 26 34 34 87 94 26 16 67 49 30 88 57 89 29 17 4 79 74 46 97 56 72 54 89 7 58 40 83 74 50 81 11 12 74 51 35 10 97 32 35 22 83 77 85 57 72 14 4 60 59 54 13 88 23 97 40 27 44 75 53 94 83 84 48 46 80 65 7 84 92 88 15 27 95 50 94 69 31 81 68 45 51 30 92 31 80 60 81 19 94 81 20 87 98 15 46 91 9 10 85 55 13 46 92 88 29 36 59 93 35 88 15 79 15 23 50 22 92 61 42 86 72 41 27 42 28 15 81 51 79 89 76 25 34 84 27 45 71 67 63 72 2 62 93 23 86 21 60 18 27 47 47 92 56 29 54 85 94 20 26 74 80 88 55 88 16 38 63 82 79 31 11 91 29 1 31 5 96 40 50 9 61 84 83 84 42 22 43 59 60 8 99 97 32 61 86 78 99 54 68 45 82 22 60 69 82 25 91 27 23 52 96 79 3 91 14 94 9 87 7 33 21 11 88 89 47 14 40 50 11 29 86 26 40 36 93 6 2 66 99 34 41 11 80 31 41 24 65 37 4 46 75 15 53 59 61 30 8 7 88			

	39 48 68 9 94 96 87 89 29 39 54 29 65 13 5 9 22 71 78 74 87 2 76 5 89 87 38 86 25 5 29 53 27 71 85 33 79 26 95 62 67 42 18 99 66 76 1 46 20 90 44 48 82 52 52 65 47 42 97 53 60 83 98 7 30 59 41 84 69 67 81 56 88 83 64 24 41 71 48 37 91 24 28 99 54 63 44 69 71 96 96 52 98 68 33 80 5 81 17 21 50 26 72 1 72 99 54 61 19 6 69 31 76 11 40 88 77 10 52 54 39 62 16 54 66 47 15 5 28 29 1 21 45 97 82 2 26 85 90 19 24 94 30 11 40 7 42 94 30 79 96 91 53 3 41 10 93 61 88 57 6 45 18 73 4 59 8 66 14 2 4 22 27 99 96 78 67 58 81 64 81 70 9 85 19 29 28 89 78 27 75 88 9 99 44 50 36 91 98 82 37 74 65 74 61 1 80 94 66 17 66 31 67 72 79 13 89 3 7 5 25 94 69 1 72 69 91 76 77 19 90 53 57 80 16 33 31 58 82 37 2 79 4 60 30 46 14 73 81 9 44 27 74 26 53 17 21 17 37 75 62 78 63 80 80 53 79 29 16 65 2 42 16 72 11 45 34 43 93 51 89 3 28 40 54 98 74 3 68 56 46 73 23 45 51 27 9 45 55 96 41 27 24 2 1 16 2 16 50 68 56 88 82 46 66 57 58 14 13 38 20 49 32 76 78 9 33 45 47 62 82 60 51			

	62 88 61 68 78 20 10 73 76 55 23 59 63 51 79 18 96 72 31 96 42 64 22 18 93 42 84 74 36 92 69 53 14 28 28 6 82 23 57 68 81 99 92 9 21 68 25 43 13 80 28 56 2 45 80 21 89 60 9 44 92 63 28 78 38 44 8 11 14 73 47 14 35 31 37 69 61 85 50 85 87 85 57 21 15 65 62 67 29 45 35 86 10 67 68 73 5 8 24 49 95 50 74 37 77 30 97 18 69 90 83 95 79 1 14 74 93 23 61 13 26 63 80 84 35 81 23 11 28 63 45 43 39 35 65 9 7 21 38 32 21 62 40 28 8 36 38 19 22 65 14 79 68 59 65 85 34 28 64 40 58 69 86 5 16 91 29 10 73 53 38 14 80 43 60 29 15 12 40 38 3 53 6 15 21 73 16 24 93 17 60 33 87 5 53 47 96 90 60 79 80 20 2 69 62 44 62 87 98 13 77 64 97 26 41 46 28 60 81 63 54 83 58 92 44 1 87 28 41 32 63 34 94 30 34 32 82 91 21 13 79 31 30 51 30 78 55 45 54 42 37 60 56 29 78 73 59 98 72 88 50 17 22 31 93 78 76 77 90 62 11 21 86 88 75 66 30 89 69 19 12 90 62 27 12 23 13 27 39 31 13 8 93 8 87 36 64 15 19 52 93 70 49 7 50 50 15 2 38 76 19 18 43 46 74 37 84 7 12 97 71 19 74 4 86			

	52 53 71 41 47 58 80 8 35 3 78 48 33 36 56 85 24 2 44 4 70 89 39 6 71 48 54 68 52 20 76 21 59 27 84 66 49 74 98 60 29 77 19 62 23 56 61 89 49 69 60 73 52 97 40 53 78 24 97 83 80 24 9 32 95 18 34 76 44 68 41 35 32 93 78 13 88 83 58 74 56 6 48 1 53 25 9 91 66 33 74 84 67 82 88 51 98 50 8 82 97 27 62 38 99 72 53 18 15 26 89 16 73 26 2 31 45 29 98 31 70 51 61 49 6 40 60 46 44 86 19 55 80 60 63 90 77 20 76 58 60 69 26 86 42 27 67 88 67 76 38 42 64 18 73 6 90 15 63 21 13 79 8 34 54 35 73 20 44 87 7 53 26 72 95 87 69 87 82 23 37 98 11 57 42 40 23 69 35 24 93 84 43 21 29 45 4 25 7 52 53 78 91 57 10 27 27 18 45 59 4 20 72 95 66 78 24 23 84 33 18 25 48 11 86 64 11 41 78 73 45 85 5 39 57 16 5 86 77 85 94 54 32 75 71 87 51 58 20 41 22 72 31 9 36 89 6 69 91 33 87 72 25 58 72 75 16 55 7 87 31 82 60 4 9 73 16 26 32 93 26 82 29 58 52 95 38 77 64 96 86 21 90 30 36 7 78 91 68 68 74 34 24 78 63 47 48 79 18 40 19 92 81 21 11 85 77 64			

	90 30 29 53 11 7 96 77 39 28 75 58 82 66 19 89 86 14 78 14 51 28 23 76 10 12 67 30 4 82 23 84 1 47 68 78 35 84 57 17 60 19 42 34 7 19 55 42 33 75 65 24 14 3 48 95 41 24 76 9 77 9 89 55 51 43 10 42 29 99 27 52 36 70 62 85 76 39 23 2 15 40 59 55 33 18 43 42 61 82 44 18 58 77 36 41 41 89 19 61 12 30 92 5 49 96 81 28 82 17 3 43 76 73 51 73 82 31 3 38 52 24 91 90 98 35 88 3 29 45 23 48 51 8 59 2 18 62 63 38 91 32 82 50 89 97 43 83 30 49 45 31 85 13 77 89 12 90 26 11 20 8 23 36 31 72 90 77 20 45 20 8 58 9 13 57 41 18 33 63 49 58 30 73 78 74 35 9 73 30 77 74 93 85 12 38 76 77 46 85 98 53 37 74 44 81 85 84 54 58 35 30 85 60 27 8 82 87 19 10 77 75 7 83 23 94 3 10 53 63 74 33 96 6 20 87 25 54 23 84 38 10 97 47 53 41 22 52 82 9 5 86 59 62 51 48 56 40 56 86 76 42 13 78 48 91 64 18 55 35 9 54 59 83 43 20 2 30 50 59 48 35 97 49 83 11 63 27 17 50 23 86 61 7 98 40 65 45 26 72 25 40 96 21 83 14 44 73 59 98 17 92 59 82 70 32 10 61 70 38 55 72 89 74 30 9 64 52 26			

	64 67 98 44 31 55 35 76 71 40 86 54 92 16 37 29 97 6 88 85 83 71 2 55 57 72 97 72 31 6 75 76 52 1 65 82 36 10 41 98 59 52 55 43 83 78 62 85 67 44 96 11 90 16 62 6 32 15 25 88 43 2 62 97 86 44 4 71 79 80 71 94 2 70 58 50 80 77 12 85 18 79 34 46 79 37 68 2 98 3 80 25 79 48 86 73 26 65 25 1 95 32 73 5 96 67 46 60 34 79 51 46 12 19 84 19 63 93 88 16 83 18 80 41 12 30 5 5 54 91 86 89 78 12 74 64 70 87 62 91 72 72 41 46 88 74 88 3 75 16 69 58 13 66 16 2 44 57 1 59 58 28 67 45 29 96 32 11 95 57 76 55 68 63 87 82 35 43 55 72 54 76 55 21 9 91 28 84 39 52 87 17 27 77 53 48 90 32 82 15 70 44 1 47 24 13 15 80 18 62 24 30 28 95 56 40 76 32 94 19 67 92 49 32 96 49 17 94 78 81 39 12 66 87 85 77 42 2 30 64 9 43 72 6 92 85 74 27 18 28 98 11 51 87 10 27 44 63 40 20 7 99 26 47 17 84 60 66 38 78 75 23 70 71 98 26 57 69 76 90 55 26 85 6 62 11 27 31 10 23 20 78 67 59 96 72 97 61 66 29 52 81 94 5 67 3 10 87 13 71 85 41 2 15 68 45 1 92 83 22			

	13 41 24 37 78 65 87 31 50 96 80 65 10 10 53 5 4 85 77 30 56 19 7 37 55 56 27 89 90 17 71 1 31 71 47 38 91 73 76 57 5 91 93 33 17 71 78 60 49 73 5 52 5 81 67 7 69 94 2 12 49 2 53 11 78 5 64 79 15 79 8 59 31 33 47 39 28 88 49 77 92 10 92 10 71 65 43 77 54 14 69 7 73 58 23 16 73 60 26 13 54 25 41 48 52 74 53 41 63 23 39 76 43 19 75 45 99 4 8 72 34 28 3 69 53 98 3 61 62 1 51 33 44 54 44 45 93 91 52 97 62 88 58 90 90 42 49 36 15 15 78 81 52 94 7 81 66 90 89 49 36 98 44 87 60 32 85 28 23 72 38 48 30 42 84 22 50 87 69 8 58 34 89 2 14 6 90 76 91 54 50 76 30 60 95 59 59 93 24 63 79 86 12 98 70 22 14 21 40 14 71 83 73 87 20 61 38 24 22 49 34 78 62 17 47 49 10 76 61 87 17 60 64 72 66 54 79 43 76 42 14 32 28 53 68 23 20 96 20 30 29 32 66 85 82 27 84 91 88 33 73 58 23 70 92 59 53 19 63 68 53 52 8 22 5 29 81 72 97 89 53 39 41 42 89 88 70 57 36 43 25 13 34 41 78 81 17 24 55 90 52 22 53 72 41 96 91 57 68			

	89 48 18 93 74 39 87 75 67 39 46 9 11 86 62 35 61 1 38 39 53 70 72 15 30 77 11 3 93 98 51 2 72 39 10 6 74 69 99 23 66 16 99 4 3 79 79 47 93 21 15 75 5 96 98 21 52 45 93 10 79 31 29 11 83 48 44 50 13 91 66 85 70 94 46 56 52 67 99 21 68 5 64 80 31 80 29 94 48 21 40 4 11 94 26 61 91 47 13 59 36 81 97 8 32 69 21 28 67 71 1 45 88 67 93 48 19 89 96 48 59 25 54 63 55 72 40 67 77 18 34 38 10 35 34 39 84 4 49 18 65 91 98 82 41 52 30 62 47 17 38 95 34 40 27 44 40 17 8 63 99 24 36 59 90 52 31 34 75 65 16 68 47 71 9 79 35 2 3 89 36 19 91 92 82 64 91 73 58 60 9 44 70 57 47 78 38 86 22 68 5 40 78 68 8 31 81 36 84 53 23 68 25 98 8 40 97 46 76 94 88 31 78 61 59 71 42 73 74 73 83 41 72 36 30 3 11 4 88 81 13 92 81 43 81 61 88 29 37 52 52 61 13 58 38 58 99 90 36 31 36 6 9 83 99 7 59 59 42 25 44 99 27 93 50 35 28 91 16 43 17 70 99 50 29 51 68 93 3 31 12 56 33 63 44 14 67 15 80 78 89 67 95 89 9 9 4 85 4 29 59 38 77 46 64 9 54 54 24 38 62 72 44 98 49 47 44 97 84 37			

	85 5 45 86 56 2 3 23 50 6 68 30 45 68 55 70 45 64 67 5 16 62 87 89 1 23 11 27 94 56 65 43 72 56 15 43 78 54 94 21 62 59 27 3 61 7 56 22 86 13 56 21 9 81 65 52 2 30 82 2 67 47 38 36 90 4 40 9 89 79 7 44 19 19 86 47 46 13 29 1 7 99 61 38 31 48 8 19 5 36 79 16 86 89 80 51 19 96 57 79 45 8 77 79 12 42 50 42 8 88 91 53 15 95 23 12 36 84 85 72 88 16 13 41 85 50 31 49 71 19 23 14 75 26 53 1 62 41 92 44 92 33 6 59 64 65 56 82 32 27 61 17 1 12 69 42 42 6 44 76 40 93 85 47 64 60 28 70 86 59 75 52 71 97 29 69 85 86 28 32 9 81 85 80 92 45 89 9 81 57 86 80 45 66 16 12 46 30 78 8 8 36 1 29 19 31 78 11 9 72 96 33 20 20 40 69 12 67 1 87 6 37 63 19 22 69 94 92 94 90 9 81 24 11 1 70 64 70 53 60 41 84 41 95 6 81 62 53 2 58 23 1 62 46 60 34 46 86 76 42 62 62 9 57 44 41 20 84 8 68 18 58 93 26 63 90 76 52 83 8 22 92 33 70 44 94 99 69 41 52 17 55 3 38 70 58 1 60 30 30 98 98 86 96 30 32 71 76 82 62 5 18 37 18 35 63 40 78 23 87 24 93			

	13 42 71 53 66 72 44 23 4 64 3 11 36 6 51 61 9 18 95 2 32 44 76 83 31 50 15 55 59 1 82 63 51 82 60 89 58 10 57 62 25 89 97 54 72 5 48 87 23 50 93 89 1 2 50 43 47 2 78 17 44 77 79 56 18 69 84 96 12 73 58 28 40 81 18 41 8 55 62 49 32 97 86 70 42 76 53 47 40 1 75 39 41 77 37 20 73 42 89 37 15 52 48 8 55 9 49 56 69 43 69 37 84 18 44 36 92 73 27 15 96 67 35 78 14 83 44 60 83 35 85 74 72 95 28 78 6 70 11 59 9 79 13 49 94 76 65 84 58 18 25 43 48 66 69 93 92 58 29 19 9 17 58 26 32 39 59 52 87 99 75 41 14 45 57 10 58 21 75 18 21 1 93 64 16 62 14 96 89 83 13 11 20 83 46 37 36 99 67 9 6 80 56 95 7 3 79 71 42 70 81 4 30 53 73 50 45 74 14 38 12 77 26 96 73 23 91 67 91 74 60 54 90 54 46 89 83 65 39 24 75 50 47 59 98 49 17 93 77 55 98 47 70 69 95 10 94 42 59 20 25 10 94 12 93 82 40 81 93 30 86 2 52 95 91 48 54 6 3 10 91 14 18 68 38 22 55 60 28 50 9 27 27 5 44 91 32 10 5 1 78 18 90 51 14 1 26 66 81 82 67 51 45 3 52 59 52 46 77 14 81 24 16 96 34 62 94 64 72 73 94			

	7 6 70 74 77 51 19 71 2 3 99 90 80 97 49 34 10 30 86 75 4 58 50 58 93 46 73 28 72 65 39 56 3 18 31 29 10 80 53 28 89 50 8 49 41 1 34 53 48 3 75 39 22 81 19 19 23 20 65 80 39 35 8 5 32 61 85 99 62 26 1 29 13 3 69 61 47 13 81 10 46 70 49 70 93 13 51 94 14 43 88 68 37 32 37 92 6 86 91 37 29 47 29 46 4 4 83 75 23 5 63 74 16 5 44 90 71 36 2 37 66 72 49 27 42 47 18 58 94 61 94 70 6 48 76 20 70 66 68 96 98 27 45 7 28 63 73 71 6 93 82 95 18 22 51 63 67 11 20 3 82 10 64 2 27 74 54 89 40 81 93 35 79 94 70 29 41 29 61 3 95 58 70 41 27 56 34 11 49 95 32 8 46 95 90 82 96 81 36 70 6 58 34 12 43 19 27 86 60 4 11 93 45 48 26 92 63 74 24 93 86 48 94 97 59 5 49 24 13 73 51 30 66 88 20 26 49 28 74 45 75 50 19 83 21 33 14 11 90 1 37 16 80 41 99 55 58 79 8 35 60 52 22 72 6 77 47 60 19 71 67 35 57 99 51 48 46 10 7 60 10 51 90 60 65 93 76 4 36 67 61 67 13 49 94 2 17 15 54 92 54 74 17 97 32 33 94 51 9 81 86 1 38 67 38 6 10 41 49			

	46 65 12 57 9 96 50 91 87 81 90 33 11 37 44 76 89 33 98 9 5 55 44 4 69 77 68 72 49 7 16 98 2 57 86 4 80 55 90 15 57 56 41 57 79 6 70 59 18 48 98 28 60 89 76 61 5 13 9 65 85 92 80 72 5 99 13 52 62 87 76 68 22 49 90 8 36 5 12 24 91 92 90 27 81 37 61 24 45 74 8 66 28 43 87 41 16 1 73 35 35 28 80 12 56 49 11 67 64 12 72 44 71 38 72 91 4 34 88 65 27 17 63 17 32 59 15 71 12 42 20 18 12 5 41 29 8 5 3 25 48 45 4 55 12 49 56 19 76 70 50 91 15 96 80 38 85 86 41 35 89 61 72 57 52 83 15 74 49 60 3 95 61 52 96 75 88 40 10 2 96 3 18 48 65 44 58 49 72 48 88 78 21 21 82 51 80 81 80 6 69 6 95 50 11 48 30 40 7 65 35 63 31 59 31 69 44 90 61 68 70 39 59 51 41 11 38 7 23 12 55 7 41 21 58 49 98 41 34 91 61 28 90 7 58 28 56 1 2 38 52 17 69 34 55 85 67 64 48 50 5 48 1 40 43 59 52 62 85 97 40 72 16 78 54 35 20 94 91 89 14 76 95 59 86 48 52 95 51 74 58 56 35 85 47 61 11 19 45 16 53 37 60 96 12 16 5 60 95 93 9 99 83 19 28 39 43 62 6 78 19 17 23 12 54 59 7 89			

	79 80 78 54 80 49 98 33 25 75 39 56 29 41 64 91 38 49 51 22 32 45 62 55 54 31 65 89 43 27 55 48 52 57 86 37 85 24 20 29 61 32 82 30 51 54 69 38 84 2 46 49 41 2 51 69 62 21 66 12 62 12 20 58 42 93 61 19 29 45 65 98 30 84 40 12 86 1 66 82 69 65 86 99 19 14 41 2 97 25 61 91 5 46 11 98 92 73 42 16 19 83 34 34 1 29 9 23 94 52 22 38 23 82 46 19 39 95 60 93 62 60 97 35 52 53 70 73 50 55 16 49 65 84 66 69 47 2 64 12 32 91 73 94 19 64 87 96 4 29 81 85 15 16 21 59 65 95 91 75 24 53 11 25 79 77 80 64 39 8 90 32 65 49 71 52 75 49 5 29 50 16 49 50 51 9 40 9 99 79 75 42 19 45 94 99 27 3 20 86 98 44 44 8 95 26 16 56 97 67 64 93 28 93 35 32 50 7 14 38 68 68 43 34 45 31 99 56 50 75 12 4 49 30 83 63 59 47 43 91 16 1 24 75 90 73 98 63 86 22 6 46 6 97 47 45 11 3 33 87 10 39 86 97 42 61 26 35 57 67 99 38 84 88 66 2 96 34 81 87 9 62 62 14 91 7 60 68 12 9 93 95 92 54 65 26 77 54 29 38 62 70 57 34 69 6 40 44 19 25 98 85 67 30 50 23 29 91 20 99 39 91 97 35 80 82 36 27 96			

	52 19 84 8 32 68 91 96 84 74 94 93 9 32 56 32 83 24 32 16 78 6 33 76 75 68 47 53 72 36 99 89 23 20 78 92 2 83 81 43 24			
Troisième instance	37 1 35 78 18 86 55 7 22 11 88 84 75 61 67 50 53 84 78 87 40 79 51 61 75 25 46 38 57 31 1 87 20 6 59 74 99 21 60 80 17 33 73 7 10 8 64 39 58 53 56 72 84 58 61 4 70 75 98 11 41 78 11 25 80 39 34 90 79 10 34 43 69 72 53 10 3 87 17 92 68 50 11 27 57 25 78 94 20 5 44 69 45 98 70 43 52 39 20 88 1 61 33 56 59 61 57 41 38 64 26 26 98 53 16 41 31 6 11 30 91 94 86 61 10 21 32 88 95 81 25 23 41 13 14 12 4 66 34 29 89 9 43 8 45 9 27 73 72 46 20 45 14 7 77 76 30 21 19 49 14 19 2 13 83 96 25 38 86 74 11 98 32 77 37 17 97 94 98 30 66 45 93 42 1 41 43 74 63 67 26 9 51 50 57 36 9 47 67 86 39 61 24 3 95 89 82 82 30 8 98 30 83 77 69 72 42 7 6 73 76 36 50 91 29 73 9 32 63 88 36 98 37 85 33 59 64 33 65 68 12 38 71 55 1 83 58 29 25 90 50 78 59 12 46 49 71 30 29 4 38 79 52 85 15 70 77 30 59 31 79	500	20	28415

	48 82 35 18 91 56 73 3 66 53 30 69 23 68 27 22 11 74 53 48 53 42 69 87 18 59 63 15 10 86 77 56 76 36 78 70 40 34 38 63 42 33 23 71 54 76 47 80 88 22 90 94 32 73 85 81 3 11 64 90 92 48 84 88 2 12 89 92 11 58 50 79 32 47 85 1 83 34 83 59 72 9 40 36 67 53 85 88 39 48 5 8 22 45 2 5 38 26 52 82 16 50 25 3 94 67 77 92 20 85 86 82 72 68 60 23 41 18 16 12 4 76 93 18 9 58 24 79 39 36 13 57 13 36 72 81 92 33 19 60 95 32 14 91 92 60 95 72 32 43 57 30 27 5 64 11 88 53 41 14 55 23 40 65 29 26 93 98 90 24 55 24 63 55 65 55 55 24 49 48 97 40 20 84 63 77 68 28 79 60 99 66 18 95 41 74 72 65 20 51 81 17 5 28 96 44 77 68 28 44 31 52 61 71 30 10 49 92 31 6 16 25 82 72 48 40 16 35 70 41 5 39 8 28 50 8 62 96 73 4 8 20 55 97 60 50 79 31 53 16 80 95 80 66 21 1 39 60 33 11 92 13 40 70 82 4 11 26 34 33 73 98 21 29 56 29 45 16 31 21 10 55 88 87 15 86 49 8 53 74 15 59 62 39 49 99 61 10 28 40 49 48 75 42 85 12 24 46 6 90 22 31 84 73 62 63			

	48 14 20 21 85 49 98 32 66 64 77 22 45 86 22 33 88 93 40 92 52 67 51 43 11 71 60 81 24 58 86 50 97 23 92 73 88 65 48 21 78 76 20 96 47 35 75 88 25 52 8 65 52 96 86 72 39 29 86 71 30 71 27 60 63 5 30 61 18 27 85 96 32 34 10 69 99 72 29 17 97 46 36 79 48 73 66 75 65 38 67 86 79 15 49 72 67 70 19 54 36 32 82 90 46 79 10 81 3 71 53 16 18 93 86 29 8 95 30 57 39 5 12 22 98 69 55 25 89 70 95 85 45 39 53 87 73 89 66 77 30 2 10 60 49 70 53 10 47 1 18 16 45 26 26 41 28 58 81 43 72 43 86 18 41 33 22 41 66 69 7 22 78 24 71 16 56 62 20 62 20 57 88 27 75 68 31 46 55 57 76 92 64 25 96 95 24 23 60 86 63 72 8 28 3 81 39 50 87 77 82 47 77 51 30 13 40 49 9 75 56 20 66 7 62 39 55 49 57 18 22 73 58 45 68 75 97 57 38 38 78 29 29 53 36 13 45 86 86 5 14 27 74 91 34 80 61 65 63 11 74 32 49 60 42 90 9 31 4 86 93 75 53 19 29 81 65 48 87 91 9 31 34 92 18 49 18 48 46 44 9 91 61 31 97 74 34 44 3 72 25 25 86 32 70 33 80 30 41 46 92 50 1 57 78 26 58 81 48 80 65 87 5			

	43 89 83 14 86 58 88 62 2 89 5 41 46 60 72 53 83 85 50 87 2 98 59 38 2 55 44 92 69 64 13 75 20 60 55 6 99 41 67 92 83 76 96 81 58 40 43 97 28 82 73 81 94 49 89 1 86 76 7 68 89 80 37 80 70 3 5 68 30 33 75 91 13 92 88 23 24 94 55 57 29 8 34 22 31 68 14 53 74 38 89 63 22 88 46 25 95 65 56 3 35 55 71 82 56 43 73 45 68 96 69 31 27 89 96 78 33 6 44 38 55 5 34 45 75 33 57 28 96 72 57 81 2 26 71 33 15 14 9 5 33 28 95 23 28 20 30 76 95 33 49 67 51 45 58 68 50 60 60 93 43 38 49 8 3 16 61 46 64 54 68 52 99 71 41 7 21 8 30 57 21 8 40 47 92 69 86 99 22 6 5 33 65 29 71 4 71 3 93 91 42 86 27 72 84 92 14 48 76 12 63 43 66 61 30 84 14 81 42 66 1 58 73 17 41 84 92 44 39 96 60 97 61 29 31 73 93 21 80 44 71 12 53 89 79 49 83 28 59 67 84 36 36 16 20 2 31 91 77 64 9 44 29 25 64 94 19 62 79 35 68 4 69 16 35 59 15 50 65 49 73 59 83 63 80 83 27 75 58 64 60 96 88 13 20 83 28 24 13 20 21 68 72 35 21 90 97 47 31 55 54 8 74 65 46 1 11 24 16			

	69 40 87 42 51 99 45 95 52 65 78 56 10 74 39 73 61 8 61 56 97 98 69 36 22 78 62 34 94 90 97 72 57 77 47 70 77 1 9 16 3 35 26 77 45 16 55 84 57 68 72 20 35 97 64 2 28 43 64 17 39 93 31 77 61 52 65 87 96 17 65 35 91 50 13 50 54 61 5 36 30 86 49 75 54 16 40 93 84 15 59 95 45 10 39 54 91 91 33 14 95 59 89 48 63 31 72 46 22 9 6 97 18 27 58 46 60 98 63 73 38 51 43 60 63 54 41 68 38 36 71 80 74 49 38 5 55 30 57 5 24 37 84 54 73 86 70 63 6 29 44 81 58 76 31 68 1 33 49 47 19 87 53 72 42 2 19 70 61 19 74 74 9 44 78 78 60 32 39 25 40 63 84 85 74 5 80 77 17 26 51 21 43 19 32 24 94 22 68 14 83 20 34 42 52 65 14 59 45 7 21 12 94 9 63 28 67 98 72 87 67 8 51 49 94 88 23 97 99 44 72 87 29 27 37 14 50 97 99 80 79 26 50 78 9 21 91 98 74 3 81 36 18 58 96 24 48 24 22 98 61 62 11 88 34 51 7 44 67 19 42 99 58 44 43 43 70 73 22 1 26 25 42 50 22 64 45 66 33 75 9 30 25 66 67 94 95 89 87 91 98 7 3 99 34 87 63 1 38 91 72 96 66 74 93 52 77 96 52 23 89 91			

	27 46 48 48 44 86 71 19 84 69 58 98 80 17 26 8 84 88 44 5 35 80 6 87 52 43 77 96 78 21 15 47 8 68 7 44 89 51 52 71 37 4 40 8 82 90 38 76 20 4 76 19 95 55 98 7 51 51 50 56 71 81 55 46 67 82 47 27 57 49 22 31 32 61 68 18 94 10 26 86 67 15 60 57 8 74 37 63 78 4 67 68 12 3 27 17 94 40 35 12 33 78 61 8 8 32 89 40 56 30 23 53 47 63 38 64 23 3 5 98 93 42 69 77 36 64 54 7 14 21 86 67 25 2 39 16 57 56 18 55 97 16 40 39 85 93 68 82 51 58 75 37 92 17 67 62 39 72 92 45 93 81 35 46 17 80 31 31 76 80 74 51 39 16 45 17 35 24 72 66 52 27 52 73 28 12 39 70 41 75 79 93 13 47 70 64 54 12 94 62 23 11 85 33 42 63 79 68 14 26 32 92 91 62 7 69 95 71 79 50 74 6 18 42 48 58 92 2 98 60 32 24 76 16 77 91 53 62 37 92 60 84 66 48 83 18 88 34 4 41 65 29 29 52 81 69 73 42 5 94 3 43 61 2 35 9 73 2 84 94 72 7 56 65 2 56 78 5 83 53 75 57 65 54 74 66 80 38 48 14 60 76 28 78 72 5 45 88 62 26 41 96 33 8 56 45 62 32 78 33 48 23 56 11 74 98 83 86 81 75 40 66 54 66 45 60 14 44 85 37 54 59 53 77			

	82 17 1 49 76 41 54 9 63 81 29 31 30 67 63 23 52 24 70 34 53 30 91 37 54 95 45 67 65 99 55 67 56 37 93 52 18 18 24 79 32 57 10 61 69 9 24 10 11 1 85 49 47 58 75 96 63 8 80 12 83 89 12 96 63 15 37 28 43 31 1 61 1 51 15 99 24 94 20 97 45 4 41 45 81 54 7 25 6 11 44 80 11 68 81 59 1 52 13 68 21 50 38 69 47 20 49 37 60 74 20 88 69 91 82 55 96 36 74 71 75 87 27 61 15 93 22 86 44 35 47 58 58 50 72 1 3 14 7 40 75 36 45 86 49 32 56 57 88 31 38 68 30 25 60 5 68 60 81 5 69 10 51 97 6 52 4 73 8 77 75 60 43 44 77 77 40 12 43 58 26 90 63 52 72 23 1 94 51 55 11 97 13 76 18 7 93 69 76 64 70 61 51 12 32 6 35 73 89 42 4 25 75 4 19 15 22 77 73 47 77 79 80 71 78 36 1 11 84 73 42 16 26 51 29 56 21 81 35 96 59 32 86 47 69 25 51 8 82 60 57 84 21 67 49 97 6 99 36 98 56 67 83 35 13 5 44 71 93 70 84 79 15 47 93 84 16 8 15 11 81 83 31 61 17 56 28 44 17 1 77 13 92 41 28 19 64 30 10 50 81 79 16 26 7 66 7 12 79 82 89 51 78 79 78 17 42 30 83 15 69 21 59 42			

	3 17 31 69 61 19 55 12 63 98 52 25 47 62 71 50 59 8 88 97 69 39 25 61 41 23 56 95 34 81 97 88 91 77 4 48 68 22 68 20 27 84 61 87 67 28 77 33 24 98 6 26 78 5 21 80 17 55 73 37 92 45 37 15 1 72 50 89 5 6 79 1 43 98 99 14 22 88 90 4 44 61 10 26 17 9 59 37 93 62 8 38 16 66 2 9 74 24 6 61 61 22 58 42 69 95 60 9 5 87 40 21 75 1 9 62 76 86 99 28 83 69 63 9 7 34 62 15 8 58 8 81 61 20 68 94 63 36 91 4 44 8 58 13 45 85 86 29 57 68 2 50 70 15 71 17 20 50 97 68 31 23 30 83 86 28 15 79 47 56 34 44 97 30 24 7 81 93 52 19 78 87 70 14 27 88 87 80 7 45 86 76 17 87 23 72 36 24 2 6 99 87 68 89 57 90 90 98 63 22 51 38 86 46 38 36 53 63 17 98 76 58 53 28 55 33 98 12 83 84 62 83 2 48 91 53 6 62 36 3 99 76 57 89 4 15 1 55 70 19 79 10 46 61 41 32 17 13 43 73 56 70 28 3 88 90 80 83 55 60 50 3 77 18 66 73 14 86 88 18 25 99 33 88 26 34 22 11 45 6 74 46 24 56 81 58 57 40 54 24 99 35 45 77 49 51 21 86 61 44 5 52 12 83 27 13 1 33 11 47 68 1 70 55 80 24			

	89 20 12 74 11 36 54 7 6 57 8 37 58 19 37 72 75 17 43 76 74 63 74 45 67 93 62 54 31 92 78 10 30 1 78 25 70 25 17 53 75 19 63 80 7 8 70 40 92 93 46 72 2 76 30 64 91 10 27 58 83 81 71 8 69 96 34 83 65 92 22 46 43 25 22 30 12 42 96 78 39 16 2 82 29 29 3 2 30 85 88 73 81 80 48 16 78 27 58 74 26 80 63 40 80 66 1 76 81 61 74 3 92 63 99 36 44 97 48 46 66 72 31 51 46 68 32 2 43 90 54 21 46 60 86 65 73 43 36 42 30 4 69 30 98 88 66 45 79 90 26 8 73 2 3 18 8 68 45 72 49 15 87 42 24 52 95 92 51 74 43 10 36 86 1 13 42 92 19 47 20 84 27 54 37 93 78 20 5 48 30 60 84 63 19 31 71 6 66 62 86 75 92 81 90 73 65 63 32 90 8 34 24 98 39 19 11 99 94 75 83 36 20 12 39 16 86 35 79 95 97 51 51 17 95 63 52 39 74 65 52 23 33 2 32 98 99 54 21 87 40 28 25 13 63 57 96 54 91 93 34 75 15 87 85 89 41 6 42 28 16 41 41 81 60 93 80 20 27 74 42 23 96 85 97 6 85 68 51 31 77 42 72 4 78 59 57 33 94 6 3 36 87 77 37 92 22 97 17 11 54 78 88 32 43 8 83 89 74 74 49 30 22 74 50 8 58 53 87 83			

	10 51 48 47 43 54 44 18 43 1 81 2 27 1 97 44 26 75 28 6 61 73 33 64 61 76 84 2 64 28 56 21 21 82 49 24 66 96 69 81 96 12 96 98 9 72 54 86 68 75 71 20 75 5 30 56 32 61 5 8 62 93 73 4 46 44 60 86 82 56 53 61 84 87 76 62 73 20 95 86 45 70 35 30 69 61 25 19 21 49 69 42 26 88 23 6 42 47 6 34 68 12 25 67 73 40 15 14 75 7 84 27 76 22 58 6 3 47 96 41 82 33 76 79 94 89 62 85 5 97 62 59 59 5 16 33 30 37 41 94 44 18 7 9 37 17 15 22 93 64 1 88 51 5 88 37 57 87 81 59 20 13 31 43 23 58 47 17 36 39 36 89 46 1 90 71 80 9 33 31 84 42 71 63 40 25 35 49 52 4 49 18 59 99 55 94 95 13 52 34 44 82 40 80 16 49 27 37 85 88 28 49 99 42 93 32 48 40 4 3 41 63 84 10 45 9 51 60 63 37 55 7 60 94 75 67 82 36 96 50 49 80 99 39 22 24 83 89 67 43 54 53 68 67 46 63 99 14 41 93 62 4 6 92 43 64 85 64 95 25 6 61 63 6 89 86 44 68 93 93 90 21 78 73 57 10 28 85 32 24 70 94 3 40 29 50 14 5 41 56 18 64 62 36 25 8 76 67 21 40 52 99 22 77 58 25 49 29 63 4 59 58 84			

	39 80 23 84 36 93 38 55 20 16 5 83 22 51 73 68 5 39 49 73 30 86 34 21 59 44 64 93 29 79 46 81 84 36 39 73 15 10 44 69 85 18 41 8 95 32 70 66 8 12 9 40 61 31 73 37 52 36 81 54 14 71 87 44 26 80 60 89 76 62 4 73 37 93 11 1 21 33 65 77 68 46 84 86 36 59 56 82 7 61 32 30 51 14 37 12 56 68 32 31 28 92 85 55 83 16 93 5 50 27 45 71 64 15 47 85 42 98 9 61 47 54 79 48 19 25 94 86 27 45 44 63 54 35 25 61 47 14 35 35 67 71 56 74 62 36 41 90 93 85 8 44 59 35 89 41 65 31 23 15 9 13 80 26 1 42 31 24 78 83 98 81 17 12 69 4 83 55 8 41 82 44 79 73 37 87 4 21 41 47 26 25 69 92 99 77 50 87 21 36 1 34 41 64 39 57 35 14 81 54 96 22 97 32 15 63 75 45 41 74 69 92 97 42 96 54 16 99 72 9 6 91 48 84 93 4 48 93 54 28 83 23 56 90 60 19 73 73 91 91 58 8 12 24 45 68 60 82 26 66 75 93 23 58 75 67 47 16 30 83 77 22 96 84 3 76 24 11 44 45 46 61 72 41 80 51 7 53 58 46 9 72 30 26 78 27 2 12 54 7 77 11 27 82 77 45 25 23 41 52 23 41			

	38 36 80 71 99 66 80 88 26 61 62 40 5 19 26 96 41 85 13 84 21 53 12 31 78 64 6 45 29 82 54 26 95 53 54 9 7 50 65 27 23 92 25 42 49 4 11 43 55 29 70 88 77 91 1 1 56 87 34 33 46 94 9 37 77 49 80 40 30 55 14 33 24 15 47 51 80 70 79 72 14 35 5 86 5 16 8 70 18 62 59 79 92 24 50 9 55 91 40 32 96 64 32 58 47 29 96 78 27 84 99 80 21 70 7 48 39 97 85 30 84 24 98 57 78 80 78 56 47 38 81 53 85 11 49 40 99 28 78 58 87 42 65 83 29 47 30 80 64 13 27 21 1 50 68 87 49 23 15 63 98 19 21 32 35 87 71 70 67 44 73 56 85 82 36 15 50 25 86 48 78 38 62 42 27 59 43 50 72 51 59 28 19 91 35 82 2 70 49 14 49 1 73 65 34 29 67 21 80 40 52 70 60 73 28 80 12 73 56 68 68 19 74 93 19 54 48 73 60 60 86 30 50 83 21 57 28 34 21 63 21 91 13 39 15 77 22 49 70 38 7 83 16 24 17 7 68 87 1 88 81 34 41 23 20 29 1 32 67 78 90 33 69 82 64 73 62 76 48 56 48 89 25 85 50 58 89 83 91 16 14 11 7 98 19 14 27 34 68 87 90 3 57 72 67 27 53 89 37 71 54 26 8 80 13 82 84 68 82 5 92 97 81 96 89 65 51			

	14 69 97 30 78 69 87 39 43 67 17 30 14 41 96 44 55 65 76 96 96 94 76 76 95 86 59 60 33 75 39 72 77 1 83 13 76 39 5 73 26 3 57 83 72 41 10 91 48 67 12 3 30 61 48 13 41 23 25 70 46 31 64 83 94 22 67 44 20 90 4 5 28 23 4 54 16 3 29 81 63 2 76 64 98 19 96 50 39 77 67 87 75 30 47 1 56 50 87 40 33 40 75 38 20 56 51 10 89 15 49 58 52 45 33 64 71 54 9 36 6 60 18 2 17 89 25 54 23 23 50 93 34 94 18 52 81 89 23 66 80 39 77 9 38 21 76 94 98 13 4 63 57 46 3 55 46 18 94 66 37 53 13 25 22 76 57 76 52 39 96 62 46 99 60 29 5 39 59 5 74 1 85 26 23 49 54 62 93 89 92 21 13 37 89 94 26 78 54 62 45 41 8 29 83 84 45 7 60 95 79 53 74 28 63 72 43 77 34 98 17 40 61 71 20 76 7 18 51 71 28 13 52 45 23 51 14 1 19 42 95 27 62 25 24 62 6 48 68 93 75 48 14 15 57 73 43 50 99 39 16 11 25 63 6 69 7 21 67 5 86 59 32 55 55 82 50 98 4 46 15 67 4 13 47 10 78 7 87 13 23 8 56 25 50 79 54 89 45 41 52 79 46 70 29 35 73 52 33 22 84 99 1 49 57 68 30 64 34 93 64 83 60 46			

	68 32 67 6 19 80 77 20 6 14 50 39 31 8 13 84 61 24 39 49 85 15 30 75 3 56 42 98 94 80 30 29 67 12 87 92 75 66 10 39 37 39 6 64 23 51 35 87 59 11 55 29 89 73 73 18 45 47 6 36 42 87 88 90 80 67 92 12 16 63 43 1 25 8 72 66 74 6 50 95 29 17 63 46 90 72 65 51 26 49 56 3 11 30 96 16 85 57 75 61 13 13 49 21 26 63 3 18 14 20 93 28 72 95 63 71 96 53 40 7 8 8 59 44 79 80 65 21 58 99 23 31 63 27 54 6 24 63 33 6 3 37 7 16 65 37 84 89 12 35 81 48 71 19 61 44 40 70 36 95 49 69 51 30 5 76 21 62 14 97 94 48 28 80 75 5 10 12 21 87 13 45 34 52 98 66 53 75 63 42 57 77 10 37 53 83 80 83 7 2 88 34 58 57 43 26 2 50 23 5 29 69 64 43 32 6 5 11 94 36 28 83 80 20 31 59 82 63 21 57 20 52 82 74 21 28 62 73 29 8 3 25 41 88 61 74 23 95 79 13 89 88 85 7 67 67 79 76 86 37 14 49 12 71 44 25 45 10 8 79 66 16 85 62 82 27 62 39 39 79 84 28 80 14 98 60 65 48 44 41 48 76 21 8 13 22 38 29 79 33 53 32 9 24 17 5 22 8 7 88 12 49 30 38 37 37 97 80 34 50 81 80 67 67 51 64 42 40 76 13 81 1 93			

	37 96 31 50 86 12 6 50 36 3 28 77 21 38 60 35 87 95 90 9 13 54 88 72 78 88 34 69 69 54 43 39 12 26 49 25 51 19 33 1 63 96 13 57 59 55 81 34 28 76 74 59 14 64 47 34 79 55 12 23 84 9 73 96 98 47 29 67 26 52 4 52 34 9 44 58 4 98 90 58 7 7 24 74 76 34 37 12 43 7 21 91 40 52 39 24 26 33 12 43 56 79 11 68 52 4 38 90 9 68 63 7 45 79 49 9 54 91 54 63 56 50 25 79 67 66 18 4 24 37 15 63 27 96 93 55 40 18 7 31 54 88 6 48 71 82 23 51 51 71 35 61 5 76 13 44 1 68 45 61 26 99 14 30 93 94 60 71 73 89 8 62 30 7 51 53 47 14 86 56 69 52 98 86 1 27 20 23 99 37 68 84 82 67 98 84 15 81 53 8 13 15 88 18 87 14 63 74 74 84 21 77 63 24 21 56 89 30 41 10 42 66 8 37 22 78 29 37 28 36 68 88 58 52 53 85 32 89 26 46 41 58 66 64 68 70 67 40 9 9 15 53 16 27 40 91 50 65 80 84 38 78 34 56 62 57 98 56 59 79 41 64 35 76 30 12 19 8 61 55 63 31 85 54 67 51 96 58 41 14 32 71 22 58 42 75 82 78 87 29 87 1 57 33 50 12 13 41 3 64 48 71 10 92 48 93			

	62 60 90 89 97 76 83 12 61 79 11 61 92 14 3 11 86 55 13 57 90 24 30 3 19 59 48 99 4 91 3 39 79 96 44 93 56 82 32 51 26 62 15 35 27 39 47 64 47 35 7 16 24 86 46 64 38 38 19 19 8 86 88 15 50 94 96 30 79 81 25 70 8 46 85 44 73 75 6 87 90 73 49 17 1 25 51 96 35 93 62 34 33 17 94 27 52 70 89 67 61 49 56 47 60 47 60 78 87 41 18 26 58 76 46 81 15 8 34 64 73 12 29 73 15 24 85 36 36 4 23 75 37 34 69 56 45 76 29 99 83 90 70 42 35 95 52 67 34 75 37 77 93 25 37 56 64 94 41 31 35 64 19 32 76 66 10 87 28 12 34 24 85 78 27 71 38 22 64 49 66 1 40 99 51 74 54 42 76 29 9 4 23 75 75 26 2 13 47 71 26 9 72 35 45 33 49 77 13 18 19 21 22 39 98 26 71 72 57 70 41 2 45 44 86 77 94 34 26 37 36 64 48 23 38 82 29 56 55 95 68 1 41 18 47 41 74 63 6 17 86 42 44 97 37 59 81 10 48 90 45 72 13 15 13 12 99 7 75 78 87 14 41 9 33 26 11 92 7 83 74 73 41 67 31 11 48 44 22 23 50 74 29 86 98 91 49 22 75 23 86 41 8 20 52 87 71 30 84 31 80 60 97 75 58 20 34 37 84 67 16			

	71 52 75 30 96 8 25 38 96 21 99 15 10 66 73 89 48 64 54 2 72 49 27 52 84 11 89 8 52 67 74 85 55 93 56 96 88 56 56 2 78 80 12 90 63 5 13 68 58 20 83 35 52 67 46 97 63 32 87 24 95 80 45 29 38 67 86 81 54 49 19 91 5 10 31 74 38 24 76 2 90 97 85 69 59 32 93 54 19 39 23 17 82 98 64 74 37 63 90 78 58 51 55 62 91 62 63 92 29 31 74 59 98 51 82 88 81 49 60 77 5 65 52 38 41 99 41 72 11 17 31 50 1 87 84 51 50 64 11 4 47 50 91 81 95 34 31 56 70 20 60 30 70 73 50 6 43 99 80 48 10 20 12 74 81 85 1 12 86 32 14 1 1 33 28 94 11 88 65 51 71 54 99 34 39 17 71 60 47 56 41 88 92 64 89 7 82 25 98 31 10 13 45 25 32 26 57 48 63 95 75 80 73 52 48 5 37 36 86 54 97 13 73 65 3 80 14 57 84 91 79 93 22 71 53 71 56 53 30 18 93 72 25 39 22 62 2 75 69 18 24 4 31 65 17 5 34 44 53 90 34 88 67 82 26 7 15 92 86 6 45 40 32 28 88 83 22 86 21 61 54 41 57 21 63 20 74 87 45 62 84 33 88 34 46 64 54 11 25 34 58 61 34 69 61 21 14 41 26 35 1 57 51 43 18 1 54 94 54 42 1 88 79 52 18			

	22 79 78 16 38 98 79 60 93 5 62 76 1 29 90 95 99 9 29 78 30 9 40 67 6 53 23 97 29 69 69 16 85 41 28 90 29 51 43 94 57 4 33 20 99 53 97 29 17 88 15 44 13 62 86 34 74 45 62 35 10 31 85 14 96 76 60 18 90 88 34 58 96 97 99 87 80 9 1 4 81 8 15 2 28 31 33 15 18 68 39 74 88 43 34 19 85 59 35 16 71 3 90 49 31 55 41 56 2 83 66 4 65 24 88 22 43 37 78 22 11 85 15 90 48 34 17 32 47 94 41 14 80 55 18 96 27 16 32 85 7 39 59 92 42 74 11 1 87 52 35 99 96 50 96 5 55 41 1 36 90 83 63 53 59 15 74 70 93 2 6 29 82 17 23 9 89 37 93 83 2 14 32 93 38 39 62 6 76 2 27 20 83 12 62 25 90 27 17 34 45 90 35 39 21 65 62 80 47 64 76 60 42 18 81 78 89 18 40 10 27 90 56 50 33 72 85 21 56 27 22 5 35 77 75 46 20 78 57 83 91 66 6 40 64 25 31 92 56 41 84 32 45 67 71 73 30 72 1 99 63 35 69 86 76 52 51 78 20 43 83 72 52 96 98 20 44 25 13 86 75 34 59 30 40 5 12 20 8 18 13 45 64 78 33 48 56 29 38 24 19 52 44 53 19 16 17 2 47 94 4 69 43 56 47 98 16 69 23 11 88 37			

	76 14 87 1 99 79 11 28 44 68 49 1 22 80 33 29 41 29 13 54 18 90 10 85 44 91 17 64 74 83 53 67 13 49 15 11 6 35 45 43 54 73 5 92 41 48 11 17 14 91 81 86 92 84 28 51 1 29 41 81 47 2 1 48 84 79 25 71 19 19 3 96 84 91 5 6 5 16 15 73 96 50 98 54 32 36 39 29 18 90 11 13 7 8 75 20 96 47 31 38 45 91 36 14 21 19 8 2 58 31 2 11 91 68 20 62 28 44 42 49 39 97 23 29 45 84 80 58 11 84 34 37 55 31 1 72 68 45 76 30 38 40 1 52 13 55 37 20 56 23 83 57 66 94 44 28 58 79 72 66 59 55 71 45 82 37 74 71 96 97 78 5 29 36 28 62 42 51 98 31 9 91 13 89 84 17 18 47 14 55 63 35 96 88 60 73 6 13 80 97 5 83 55 15 53 31 77 77 37 25 24 9 53 35 86 13 85 5 66 2 96 67 68 79 65 7 74 87 91 69 86 66 67 10 34 61 15 45 91 85 82 55 51 63 59 60 29 5 92 68 91 21 64 28 55 21 79 77 77 3 6 90 72 15 87 93 43 93 84 71 94 96 10 91 66 52 70 13 52 39 5 98 40 3 98 71 35 13 3 13 8 40 31 70 99 62 62 13 8 98 24 87 93 85 68 5 57 32 23 7 36 6 99 61 26 96 7 54 93 10 17 39 27 55 39 46 32 16			

	54 97 63 66 7 36 11 91 91 35 89 79 90 50 36 72 67 54 35 26 51 47 22 79 47 71 7 13 10 4 72 56 29 43 62 87 36 82 60 17 50 92 89 38 3 94 34 97 81 42 87 52 12 36 27 61 20 64 94 17 48 70 86 77 99 56 35 26 66 14 87 41 87 51 95 60 97 97 19 46 41 65 70 74 18 95 34 73 84 29 23 58 68 96 79 45 23 55 22 50 72 38 11 16 23 38 88 8 32 61 44 13 20 21 52 36 58 63 3 85 3 18 89 63 43 8 73 53 1 43 10 1 66 15 9 21 94 88 54 39 29 35 47 78 51 40 20 86 25 37 16 42 82 97 35 81 26 18 33 92 44 36 56 15 56 16 22 13 46 69 57 91 19 90 40 93 18 14 86 37 1 44 11 12 3 19 74 46 62 37 12 9 38 43 31 59 27 67 73 84 41 87 76 11 92 64 46 3 21 54 43 73 67 83 56 54 40 84 47 15 90 97 28 33 60 61 50 6 51 49 20 92 98 24 9 59 94 79 23 85 73 4 21 44 73 99 66 92 4 49 82 80 16 6 16 50 60 30 45 62 26 17 37 6 5 52 84 76 26 71 69 85 3 82 77 95 52 61 59 3 55 46 57 28 72 60 88 67 99 75 27 75 35 85 83 42 50 2 26 29 1 87 52 74 45 45 67 30 30 28 67 77 77 65 61 14 68 72 69 22 89 87 42 45 75 60 27			

	13 91 81 59 77 44 44 6 46 98 50 58 22 61 87 90 70 55 57 77 76 39 78 38 83 84 14 79 37 70 7 45 81 99 41 73 73 99 50 81 81 26 86 37 66 22 55 43 19 67 57 3 58 48 21 70 64 89 86 17 96 51 63 43 44 26 48 14 26 28 8 54 58 25 30 89 20 26 78 93 93 46 19 19 30 48 97 67 69 96 75 20 37 8 76 5 24 26 31 63 78 98 63 24 4 79 59 20 23 7 81 30 8 32 88 95 50 52 10 84 28 25 58 31 39 20 68 36 52 50 14 79 62 7 64 28 79 22 2 10 56 21 9 45 23 17 85 1 40 87 47 33 17 4 97 39 69 98 13 95 47 6 57 46 26 70 65 7 89 19 69 75 47 77 54 77 45 81 15 96 91 71 75 41 31 99 89 99 69 91 29 35 98 76 17 82 48 98 19 45 91 60 59 52 81 26 69 57 26 46 91 90 72 18 66 2 21 29 84 50 80 80 7 55 93 19 84 48 78 83 36 48 94 20 96 17 22 8 54 19 13 25 4 69 12 39 86 39 91 51 21 21 43 27 50 7 59 10 32 82 54 85 58 23 31 33 33 52 66 17 42 72 93 34 82 7 99 54 55 43 75 14 26 1 43 54 31 65 65 83 35 66 7 72 61 96 25 1 79 19 56 92 16 10 56 91 65 1 32 86 95 86 35 37 43 71 84 3 60 80			

	87 63 33 27 39 47 3 46 76 49 65 19 99 32 76 54 79 50 65 57 9 76 66 19 28 81 30 75 65 30 14 25 21 51 78 75 79 14 44 58 49 68 47 33 56 26 96 38 60 60 57 1 10 22 47 76 94 36 90 22 29 76 67 87 58 64 12 52 70 11 79 33 29 68 22 74 10 71 58 14 91 66 52 81 53 59 24 29 91 22 62 84 56 45 69 72 28 18 70 55 6 48 44 32 43 92 37 78 14 17 70 84 77 55 13 85 24 14 65 70 2 79 11 83 70 89 56 89 10 45 21 70 30 34 98 97 59 51 94 18 29 61 6 46 77 21 29 23 36 98 84 27 51 42 88 51 92 3 65 72 46 93 76 96 7 81 73 6 25 95 80 67 24 90 4 94 14 17 8 42 63 13 60 46 11 47 70 23 31 34 87 24 13 10 66 13 42 17 78 94 79 4 53 54 50 31 50 22 69 82 22 91 79 63 60 34 73 76 75 79 18 37 33 2 75 9 46 93 26 82 71 15 71 45 47 51 93 43 63 70 13 75 2 51 34 18 99 65 48 34 13 36 34 13 11 79 91 96 5 74 5 25 55 64 39 63 89 28 45 25 24 46 32 83 98 86 92 40 57 61 38 5 71 2 55 65 31 67 26 54 98 78 2 80 79 33 98 11 41 38 22 68 96 90 81 13 20 17 24 87 36 77 61 60			

	68 55 56 92 49 47 82 55 46 51 91 37 73 83 27 44 80 22 87 24 75 68 92 5 94 64 5 77 23 22 90 37 53 1 8 67 93 54 10 57 79 41 10 15 86 12 29 65 25 18 51 84 64 89 29 38 8 77 29 54 40 71 27 29 77 23 24 84 19 17 94 53 77 28 62 46 70 25 59 18 18 39 44 11 1 68 16 23 97 94 13 78 79 23 40 50 91 87 96 77 9 57 61 95 73 44 40 21 6 43 7 60 62 98 26 49 82 49 61 62 12 62 61 84 89 33 72 66 94 37 6 87 71 15 21 78 58 48 7 33 39 98 35 63 10 13 35 33 35 10 52 64 36 66 90 84 9 67 42 25 41 36 80 15 72 93 92 70 45 60 94 61 21 95 98 62 31 58 72 65 39 77 54 57 29 31 7 73 8 50 48 52 72 30 37 80 36 49 88 92 60 24 48 50 36 56 85 34 35 84 10 3 4 10 94 6 38 56 38 30 71 40 72 33 29 43 8 59 40 2 42 89 24 89 18 81 94 88 41 15 98 85 58 13 93 79 88 92 64 98 24 71 11 60 96 72 8 22 34 53 38 15 99 15 89 31 41 72 89 52 57 5 63 45 3 32 3 93 44 21 43 81 80 6 36 22 26 7 92 9 74 95 39 65 68 72 43 41 64 14 24 68 29 65 86 91 77 83 46 36 23 53 12 28 37 69 70 37 80 51 90 80 20 35 72 25 24 80 48 56 49 50 95 79			

	46 85 60 61 9 53 62 30 81 56 24 58 23 14 92 93 30 98 24 92 46 44 51 39 23 16 24 15 78 53 24 76 14 28 67 91 60 55 53 82 18 59 69 69 64 55 20 5 61 76 28 22 71 69 85 83 53 3 95 35 72 18 64 62 61 68 14 5 45 89 47 73 95 83 21 68 46 18 82 74 53 19 37 38 76 65 15 22 50 28 24 25 48 95 71 80 1 71 91 72 81 57 98 60 25 80 94 7 47 44 20 56 59 60 38 84 55 52 91 2 45 49 37 73 52 22 75 93 65 45 52 92 71 4 60 97 52 69 86 22 1 59 18 66 55 26 43 19 51 20 70 49 99 95 29 48 17 53 61 33 58 19 96 15 32 28 18 72 14 95 83 15 95 67 24 36 53 97 41 49 34 26 20 86 85 44 58 80 17 86 86 11 57 81 94 28 97 85 75 95 53 16 53 35 52 1 93 51 61 28 81 65 19 75 74 90 19 70 33 31 64 75 89 33 58 64 86 50 66 82 79 11 44 23 59 31 1 33 15 46 97 29 37 75 86 27 64 74 59 94 98 47 94 23 5 79 17 73 77 55 57 28 5 12 44 5 76 62 26 70 68 53 96 22 81 60 67 1 5 46 20 75 36 97 40 7 57 52 37 8 59 24 58 41 27 63 40 41 27 69 9 1 97 91 16 24 15 24 31 40 70 46 60 44 61			

	48 6 9 90 65 58 44 37 32 82 82 92 90 7 81 46 48 11 20 11 94 4 89 97 40 69 46 63 12 87 38 88 21 49 29 52 4 46 3 87 10 34 62 91 34 76 19 45 23 37 11 50 24 35 75 8 53 15 52 95 8 87 24 92 84 32 94 2 14 46 74 96 69 46 63 69 39 43 7 9 36 23 53 63 97 77 34 16 1 16 31 38 1 7 96 63 45 37 10 93 89 85 26 3 93 2 28 51 94 17 2 20 58 9 4 34 33 79 24 42 31 24 9 20 97 27 28 30 58 31 77 10 99 29 31 23 20 81 74 41 18 77 37 69 87 25 61 80 75 50 39 68 45 88 73 6 26 81 2 10 22 30 87 25 55 87 75 42 84 96 52 35 67 89 13 51 58 85 88 13 18 81 94 84 22 91 73 72 26 53 37 89 54 2 58 91 22 92 69 98 1 92 63 51 51 24 42 64 41 89 45 48 32 98 88 3 48 20 42 44 41 39 75 93 21 9 14 18 98 15 39 73 40 38 33 70 48 73 42 27 39 51 18 30 91 57 57 9 54 25 16 21 15 53 8 84 76 84 69 11 4 69 65 28 57 12 38 78 14 88 86 67 9 31 12 25 84 70 71 69 66 41 51 77 59 90 84 86 45 56 50 81 78 31 76 84 31 98 34 67 13 32 85 85 68 6 14 74 40 33 4 41 63 38 40 28 43 50 93 91 25 33			

	9 42 9 56 94 83 56 71 45 46 11 54 51 66 13 31 4 27 72 69 22 89 4 56 82 87 14 47 20 7 88 56 49 74 53 16 1 25 72 63 69 63 50 96 76 10 33 84 35 81 84 51 10 51 61 13 6 51 65 15 74 24 88 63 2 9 16 79 96 39 34 56 61 69 4 48 80 24 43 30 99 84 96 3 74 12 14 91 44 87 32 51 63 10 6 9 10 2 71 29 81 25 97 34 20 45 42 35 67 43 40 61 40 10 22 48 64 71 27 37 71 6 91 59 14 24 12 82 78 57 28 23 55 77 44 5 18 59 14 62 6 1 98 74 41 99 26 26 24 55 7 9 95 94 60 24 95 2 91 78 76 59 99 95 10 62 82 53 68 15 74 46 16 86 82 26 13 14 84 38 95 55 53 13 13 62 73 99 9 6 38 50 27 96 85 89 88 84 35 61 48 1 56 42 10 88 70 79 53 58 25 7 28 86 6 77 34 58 83 70 43 87 23 37 8 93 12 54 34 14 10 30 35 34 29 93 41 12 39 10 22 86 13 42 10 4 87 48 22 73 39 80 89 5 63 88 41 98 3 56 85 2 83 32 22 55 4 22 4 50 65 1 10 61 22 17 87 19 5 42 63 56 46 84 91 98 36 61 51 72 61 91 41 54 98 4 49 69 26 83 23 15 67 63 94 3 57 71 54 94 43 98 61 97 64 76 57 13 4 39 9 54 34 45 2 60 99 35 15 51 72 17 93			

	21 57 19 3 49 96 60 73 17 35 82 66 99 93 51 45 25 72 18 56 82 89 60 98 34 23 96 66 29 80 92 66 63 23 75 28 21 72 4 67 46 87 23 64 72 24 49 11 16 99 8 28 2 88 86 99 2 42 73 24 70 51 59 20 94 48 79 86 74 41 4 81 99 67 71 99 9 96 11 94 17 90 57 50 87 46 8 34 26 90 38 87 83 41 23 18 79 32 22 26 10 48 58 10 19 77 55 10 93 78 20 48 7 17 6 7 36 20 25 41 20 55 96 77 59 76 52 72 34 43 80 59 57 92 77 42 42 54 45 99 59 43 66 90 24 81 68 16 42 98 15 5 99 70 20 18 57 40 89 26 72 60 45 26 42 49 65 18 61 68 40 64 88 90 6 97 74 2 63 34 85 6 75 96 97 27 85 23 79 77 26 97 69 80 78 67 57 38 60 22 45 70 12 82 84 61 29 50 87 78 56 3 55 93 11 3 76 7 44 42 35 94 62 43 81 89 96 15 22 34 90 63 71 40 79 45 76 22 40 16 73 42 89 67 16 17 65 12 96 13 13 72 98 99 32 4 78 44 49 88 59 87 68 18 46 6 24 84 12 16 93 21 68 23 4 80 63 18 2 50 42 26 37 11 59 91 86 45 13 88 98 81 1 67 51 44 44 38 80 40 55 94 46 48 39 79 16 16 90 10 17 36 86 80 84 93 14			

	94 16 72 63 36 29 83 32 57 56 21 23 59 46 98 79 70 52 61 65 23 75 32 75 85 98 90 53 94 35 20 18 24 49 80 48 98 29 5 65 60 84 94 36 56 61 25 99 76 97 34 36 3 5 33 9 22 50 23 51 50 26 92 64 9 44 16 76 5 18 56 85 94 40 92 92 16 22 73 71 69 51 63 93 25 91 91 61 60 4 94 7 89 69 63 35 97 41 38 32 15 23 79 60 80 9 65 98 75 57 7 39 50 63 81 83 56 48 48 69 93 71 27 67 77 17 68 64 39 16 79 94 41 4 39 29 61 74 21 59 58 98 1 59 29 10 27 69 85 70 69 81 57 22 31 4 73 37 78 30 65 14 36 96 74 93 23 11 38 14 55 20 38 77 68 86 8 58 73 31 82 40 50 14 5 86 55 55 86 95 53 19 57 81 45 3 24 9 13 80 42 42 40 62 13 85 52 24 32 48 9 27 28 35 28 22 94 34 86 83 84 47 39 19 77 75 52 71 59 15 64 36 13 90 3 94 50 21 92 52 78 49 64 28 14 62 97 1 22 14 48 71 69 27 88 56 85 94 39 82 99 52 13 14 76 73 21 96 29 44 94 41 25 49 17 10 41 21 2 88 24 95 53 40 6 70 83 41 60 56 58 69 44 10 45 52 12 68 18 90 5 60 10 22 65 28 17 39 62 79 50 14 70			

	62 18 94 31 40 39 34 27 47 60 48 41 78 38 20 30 79 57 15 33 50 57 36 84 15 55 81 59 55 58 90 26 45 80 35 88 3 41 1 58 63 23 34 65 66 34 17 62 60 16 12 51 25 91 7 96 16 92 60 37 99 15 93 67 86 19 12 63 22 98 56 81 52 84 87 72 65 26 55 26 20 93 76 50 23 32 61 65 7 2 4 57 65 67 62 54 9 39 90 72 82 77 47 81 33 53 45 96 66 1 55 4 27 75 25 77 46 1 97 67 54 47 67 39 24 71 81 45 23 68 87 71 28 87 6 18 13 59 27 79 27 12 61 46 73 92 69 59 52 70 63 31 70 54 89 39 76 93 19 30 71 22 76 10 49 76 45 45 17 89 23 13 89 43 69 22 12 36 35 2 40 97 84 33 7 73 49 1 87 77 46 26 99 9 1 82 61 22 49 99 86 17 6 44 12 92 32 16 45 21 43 33 84 66 75 63 65 17 80 27 42 24 6 93 80 77 7 51 1 39 36 61 85 91 43 76 38 51 20 23 5 35 94 72 29 23 48 48 79 40 19 56 91 77 98 54 37 85 29 2 9 15 81 11 98 17 83 76 70 12 39 27 93 83 2 77 94 7 71 60 57 46 5 70 29 17 61 57 61 35 54 83 17 30 93 84 13 49 28 78 7 15 72 29 54 32 5 83 40 92 81 85 39 36 89 98 24 79			

	2 44 5 72 80 24 94 91 24 41 39 72 37 9 47 91 56 61 49 40 55 26 12 11 64 73 13 17 87 59 53 80 59 8 1 24 41 74 15 9 35 18 17 68 80 20 44 31 70 34 63 13 1 39 44 64 95 6 21 68 22 50 99 19 72 41 87 54 19 7 55 3 49 13 20 18 28 4 3 41 73 71 33 17 40 64 62 13 19 70 38 41 96 33 64 68 64 28 31 11 41 70 58 65 35 29 74 94 2 8 65 26 75 29 61 46 36 4 25 33 38 17 22 43 3 50 30 4 92 43 5 76 16 68 58 72 79 9 7 70 20 72 90 57 26 39 56 26 37 27 38 35 22 98 69 17 60 50 85 10 59 86 44 68 53 7 2 84 49 39 3 46 73 97 94 17 59 91 1 41 7 76 75 1 18 80 12 98 53 11 82 44 99 25 20 46 27 45 93 5 76 14 33 24 57 8 79 97 64 27 65 67 46 58 97 84 12 69 54 29 54 85 24 94 97 21 69 60 20 38 28 57 12 42 14 71 67 44 60 8 12 60 31 39 10 81 50 17 83 15 17 49 11 78 31 21 67 82 36 63 44 20 74 16 1 10 62 13 32 42 53 10 82 94 23 58 10 8 60 21 33 88 70 68 49 10 13 30 40 48 46 4 84 36 9 21 35 29 78 60 47 39 22 74 87 47 36 42 79 79 34 53 24 9 85 15 30 58 41 57 37 47 71 67 66 59			

	83 43 37 90 18 49 94 2 41 7 62 84 1 23 23 26 31 21 56 26 29 76 3 43 11 83 68 85 12 46 39 3 75 22 55 69 79 28 36 22 18 71 65 96 55 57 14 40 83 78 16 26 41 69 23 63 52 83 93 76 11 31 3 63 77 20 45 41 12 71 14 98 17 55 14 47 30 51 16 32 35 6 62 60 77 96 31 2 53 28 88 73 14 21 81 83 22 29 90 24 61 70 24 39 90 98 58 46 77 92 32 87 50 65 80 77 69 15 63 16 90 9 28 53 56 96 7 34 5 23 6 58 67 49 54 18 2 14 77 37 60 70 87 9 54 22 75 72 73 89 37 40 96 90 18 55 1 81 92 17 53 94 68 39 9 51 21 12 14 62 87 8 91 86 28 8 36 33 93 76 20 5 71 35 41 35 69 61 68 82 28 27 74 44 94 53 67 65 83 2 21 29 94 47 97 16 48 27 90 63 96 31 75 46 35 56 29 15 12 33 69 39 82 64 44 71 4 13 21 11 83 31 4 33 80 99 95 39 83 22 18 63 12 84 62 81 36 13 1 7 55 77 15 28 20 6 60 40 91 8 75 35 19 42 94 28 56 84 33 28 5 4 38 65 69 48 61 9 30 39 51 35 41 94 10 55 39 28 94 75 9 87 42 83 44 48 56 79 63 22 37 56 52 24 48 31 70 84 94 10 66 45 56 66 54 55 16 14 10 90 21 87 55 31 50 15 99 62			

	47 25 88 61 91 65 72 98 32 11 7 4 96 38 56 41 44 33 36 29 55 73 27 87 45 73 96 63 61 40 78 99 57 87 59 85 44			